

Optimización Dinámica

Prentice
Hall

Emilio Cerdá

CAPÍTULO 2

El problema básico

En este capítulo se presenta el problema básico de cálculo de variaciones, con la deducción de las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad. El resultado fundamental es la ecuación de Euler.

El primer apartado trata sobre el problema que históricamente dio origen al cálculo de variaciones. A continuación se formula el problema a estudiar en este capítulo, introduciendo los conceptos que se necesitan para ello. En el tercer apartado se presentan las condiciones necesarias de optimalidad: Euler y Legendre. Posteriormente se estudia cómo cambian las condiciones necesarias de optimalidad si el problema presenta condiciones finales diferentes a las consideradas en los apartados previos. En el apartado quinto se estudian las condiciones suficientes de optimalidad global. Se presentan dos problemas de economía en los que se interpretan las condiciones de optimalidad. El capítulo termina con los enunciados de los ejercicios propuestos.

2.1 EL PROBLEMA DE LA BRAQUISTÓCRONA

El siguiente problema, llamado de la braquistócrona (que en griego significa tiempo mínimo), propuesto a los matemáticos de su tiempo por el suizo Johann Bernouilli (1667-1748), fue el que dio origen al cálculo de variaciones:

“Dados dos puntos A y B situados en un plano vertical, pero no en la misma recta vertical, y a diferentes alturas, se trata de encontrar la forma de la curva que los une, de manera que una partícula que se desliza por ella vaya desde A hasta B en un tiempo mínimo, suponiendo gravedad constante y que no hay fricción”.

El problema se puede formular en los siguientes términos:

Se introduce un sistema de coordenadas, con origen en el punto A , como indica la Figura 2.1 (nótese que se han girado los ejes habituales noventa grados, en el sentido de avance de las agujas del reloj).

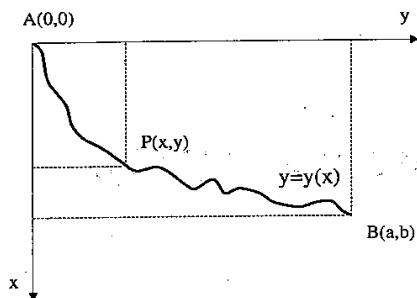


Figura 2.1 El problema de la braquistócrona

De todas las funciones que unen el punto A con el punto B y son "suficientemente suaves" (lo cual, matemáticamente, quiere decir que poseen derivada primera continua), se trata de encontrar aquella para la que se alcance el tiempo mínimo, en las condiciones indicadas en el enunciado. Sea $y = y(x)$, una de las funciones candidatas a óptimo. La gráfica de dicha función parte del punto A , por lo que verifica $y(0) = 0$, y llega al punto B , por lo que verifica $y(a) = b$. Sea $P = (x, y)$ un punto perteneciente a la gráfica de dicha función, tal como aparece en la Figura 2.1.

Sea s la longitud del arco de curva que une A con P (en la gráfica de $y = y(x)$). La velocidad de la partícula en el punto P será

$$v = \frac{ds}{dt},$$

de donde se obtiene que

$$dt = \frac{ds}{v},$$

por lo que el tiempo que tarda en desplazarse una partícula desde A hasta P viene dado por

$$t = \int_0^s \frac{ds}{v}.$$

Veamos ahora cómo se pueden expresar v y ds , en función de x y de $y(x)$.

Comenzamos con v :

Se supone que la partícula parte de A , desde el reposo. Puesto que no hay fricción, se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. Ello significa que, al moverse la partícula partiendo del reposo, desde un punto más alto a un punto más bajo, la energía potencial se convierte en energía cinética. La energía potencial en un punto con elevación vertical h es igual a mgh , en donde m es la masa y g es la constante de gravitación universal. La energía cinética en un punto es igual a $\frac{1}{2}mv^2$, en donde v es la velocidad. Como en el punto A la energía cinética es cero, se tiene que cumplir que la energía cinética en P es igual a la variación de la energía potencial entre A y P , por lo que

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgx,$$

de donde se deduce que

$$v = \sqrt{2gx}.$$

Veamos ahora cómo se puede expresar ds :

Consideremos los puntos $P = (x, y)$ y $(x + \Delta x, y + \Delta y)$, pertenecientes a la gráfica de la función $y = y(x)$. Sea Δs la variación de la longitud del arco de curva al pasar de un punto al otro, tal como se expresa en la Figura 2.2.

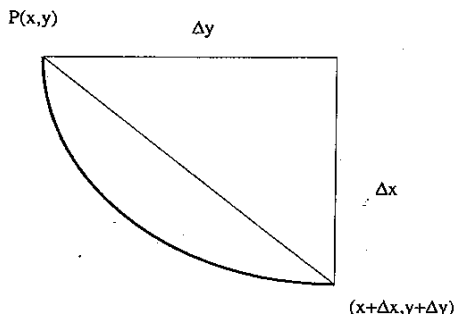


Figura 2.2 Variación de la longitud del arco de curva

Si Δx es “pequeño” se verifica que Δs es aproximadamente igual a

$$\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

Por tanto, $\frac{\Delta s}{\Delta x}$ es aproximadamente igual a

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}.$$

Tomando límites cuando Δx tiende a cero, se obtiene que

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2},$$

por lo que:

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

A partir de los cálculos realizados, se llega a que el tiempo que tarda una partícula en ir desde A hasta B , siguiendo la trayectoria $y = y(x)$, viene dado por

$$T[y(x)] = \int_0^a \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gx}} dx.$$

El problema, por tanto, es:

Encontrar aquella función $y(x)$, continua y derivable, con derivada continua (o sea, de clase $C^{(1)}$), que resuelve el siguiente problema:

$$\min T[y(x)] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^a \left[\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}{x} \right]^{1/2} dx,$$

con : $y(0) = 0, y(a) = b$.

En este capítulo se estudian las técnicas que permiten resolver este problema. La solución que se obtiene, expresada en coordenadas paramétricas es

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2c^2}(1 - \cos \theta), \\ y = \frac{1}{2c^2}(\theta - \sin \theta), \end{cases}$$

que corresponde a lo que en matemáticas se llama un cicloide, y se representa en la Figura 2.3.

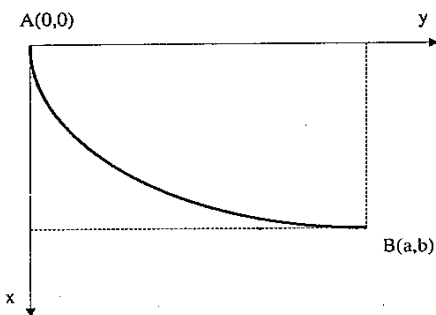


Figura 2.3 Solución óptima del problema de la braquistócrona

A la vista del problema formulado, hay dos aspectos que merece la pena comentar:

- En este problema de optimización, el conjunto de oportunidad o conjunto factible es el siguiente:

$$\Psi = \left\{ y : [0, a] \rightarrow [0, b] \mid y \text{ es de clase } C^{(1)}, \text{ con } y(0) = 0, y(a) = b \right\}.$$

Por tanto, se trata de seleccionar la función óptima entre un conjunto de funciones.

En un problema de optimización de programación matemática (programación diferenciable sin restricciones, Lagrange, Khun-Tucker, programación lineal, cuadrática, entera, etc.) el conjunto factible es un subconjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$, sin embargo, en el problema de la braquistócrona, y en general en cualquier problema de cálculo de variaciones, el conjunto factible está constituido por elementos que son funciones. Ésta es una diferencia fundamental entre la programación matemática y el cálculo de variaciones.

- En el problema de la braquistócrona, y en general en cualquier problema de cálculo de variaciones, a cada función $y \in \Psi$, que llamaremos función admisible, se le asocia un número real (en este caso, el tiempo que tarda una partícula elemental en desplazarse desde A hasta B). La

función óptima es aquella para la cual el número real asociado es mínimo. En este aspecto, un problema de cálculo de variaciones es análogo a un problema de programación matemática: en ambos casos a cada elemento del conjunto factible (ya sea un punto, en programación matemática, o una función, en cálculo de variaciones) se le hace corresponder un número real, lo que permite establecer un ranking en el conjunto factible o admisible y seleccionar el óptimo.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE CÁLCULO DE VARIACIONES

En el problema de la braquistócrona se trataba de encontrar una función continua y derivable, con derivada continua, que verificara unas condiciones inicial y final, y para la cual se alcanzara el valor mínimo de cierta expresión que dependía de la propia función. Como hemos visto en el apartado anterior, en cálculo de variaciones hay que decidir entre elementos que son funciones, mientras que en programación matemática se elige entre puntos.

Antes de formular el problema de forma general, necesitamos unos conceptos previos referidos a funciones. Habitualmente vamos a utilizar t como variable independiente, ya que en la mayor parte de los problemas que vamos a estudiar dicha variable será el tiempo, siendo x la variable dependiente.

2.2.1 Conceptos previos

Sean t_0, t_1 números reales, verificando que $t_0 < t_1$. Se considera el intervalo cerrado $[t_0, t_1]$. Se define el siguiente conjunto de funciones:

$$\Omega = \{x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R} / x \text{ posee derivadas primera y segunda, continuas en } [t_0, t_1]\}.$$

En este conjunto de funciones, se consideran las operaciones usuales de suma y producto por un número real:

Para $x_1, x_2 \in \Omega$, $t \in [t_0, t_1]$, se define

$$(x_1 + x_2)(t) = x_1(t) + x_2(t).$$

Para $\lambda \in \mathbb{R}$, $x_1 \in \Omega$, $t \in [t_0, t_1]$, se define

$$(\lambda x)(t) = \lambda \cdot x(t).$$

Por ejemplo, para $t_0 = 1$, $t_1 = 5$, $x_1(t) = t^2$, $x_2(t) = 2t + 1$, $\lambda = 3$, será

$$(x_1 + x_2)(t) = t^2 + 2t + 1, \text{ para cada } t \in [1, 5],$$

$$(3x_1)(t) = 3t^2, \text{ para cada } t \in [1, 5],$$

$$(3x_2)(t) = 3(2t + 1) = 6t + 3, \text{ para cada } t \in [1, 5].$$

El conjunto Ω , sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, con las dos operaciones definidas, tiene estructura de espacio vectorial.

En Ω , se define ahora la siguiente norma:

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \|x\| = \max_{t \in [t_0, t_1]} |x(t)|. \end{aligned}$$

Esta norma tiene una sencilla interpretación geométrica, como se puede comprobar en la Figura 2.4.

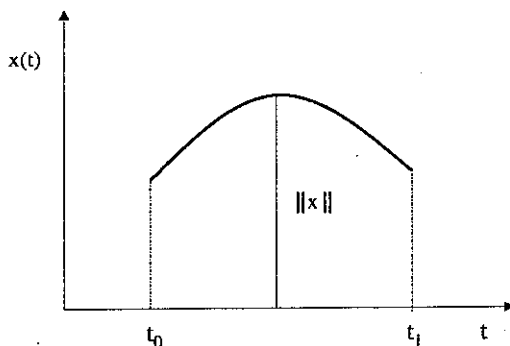


Figura 2.4 Norma de una función

Para los ejemplos que estamos considerando, se obtienen:

$$\|x_1\| = \max_{t \in [1,5]} |t^2| = 25,$$

$$\|x_2\| = \max_{t \in [1,5]} |2t + 1| = 11.$$

Para

$$x_3(t) = 1 + \sqrt{36 - (t - 4)^2},$$

se obtiene

$$\|x_3\| = \max_{t \in [1,5]} |1 + \sqrt{36 - (t - 4)^2}| = 7.$$

El espacio vectorial Ω , con la norma definida, es un espacio normado.

La norma considerada induce una distancia, que es la siguiente:

Para $x_1, x_2 \in \Omega$,

$$d(x_1, x_2) = \|x_1 - x_2\| = \max_{t \in [t_0, t_1]} |x_1(t) - x_2(t)|.$$

La interpretación geométrica de la distancia definida se ve en la Figura 2.5.

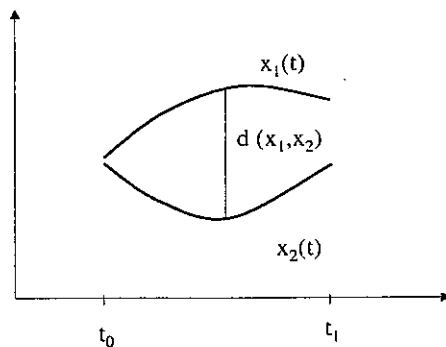


Figura 2.5 Distancia entre dos funciones

El conjunto Ω , con la distancia d es un espacio métrico.

En el ejemplo que estamos considerando en este apartado, se obtiene

$$d(x_1, x_2) = \|x_1 - x_2\| = \max_{t \in [1, 5]} |t^2 - 2t - 1| = 14.$$

Sean $x_0 \in \Omega$, $\delta \in \mathbb{R}$, ($\delta > 0$). Se define bola abierta de centro x_0 y radio δ , el siguiente conjunto:

$$B(x_0, \delta) = \{x \in \Omega : d(x, x_0) < \delta\}.$$

Cualquier $x \in \Omega$, cuya gráfica esté contenida en la franja representada en la Figura 2.6, pertenece a la bola $B(x_0, \delta)$.

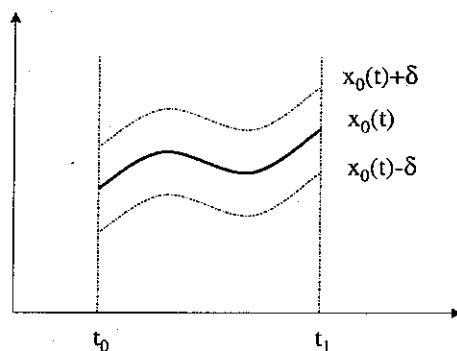


Figura 2.6 Bola abierta de centro x_0 y radio δ

Terminamos este apartado definiendo el concepto de **funcional**.

En el problema de la braquistócrona a cada función admisible se le hace corresponder un número real, que es el tiempo que tarda una partícula elemental en ir desde A hasta B . Análogamente, en cualquier problema de cálculo de variaciones, a cada función admisible se le asigna un número real, lo cual se establece a partir de un funcional.

Un funcional es una aplicación, cuyo dominio es un conjunto de funciones, y cuyo rango es un subconjunto de $\mathbb{R}$.

En el caso que nos ocupa, consideramos funcionales J cuyo dominio es el conjunto Ω , es decir:

$$\begin{aligned} J : \quad \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow J(x). \end{aligned}$$

Veamos algunos ejemplos sencillos de funcionales:

1º) A cada función $x \in \Omega$, le hacemos corresponder

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} x(t) dt.$$

Como $x \in \Omega$, x es una función continua por lo que es integrable, y por tanto, $J(x)$ es un número real. Se trata por tanto de un funcional.

2º) Para $x \in \Omega$, sea $L(x) = x'(t)$. En este caso no se trata de un funcional pues la derivada de una función derivable es en general otra función, y no es un número real.

3º) Para $x \in \Omega$, sea

$$K(x) = x' \left(\frac{t_0 + t_1}{2} \right).$$

En este caso es un funcional pues, al ser x derivable, la derivada de x en el punto medio del intervalo en el que está definida, existe y es un número real.

2.2.2 Formulación del problema de cálculo de variaciones

A continuación, se define el problema de cálculo de variaciones para el caso escalar, con extremos fijos.

Sea F una función de tres variables, de clase $C^{(2)}$ (es decir que posee todas las derivadas parciales primeras y segundas, y son continuas). Se considera el siguiente funcional:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt,$$

en donde $\dot{x}(t)$ es la función derivada de $x(t)$ con respecto a t .

Se trata de encontrar aquella función $x^*(t)$, con derivadas primera y segunda continuas en $[t_0, t_1]$, verificando que $x^*(t_0) = x_0$, $x^*(t_1) = x_1$, siendo x_0 y x_1 dados, para la que el funcional J alcance el valor máximo (o el valor mínimo).

El problema, por tanto, en el caso de maximización es

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \quad x(t_1) = x_1, \end{aligned} \quad (2.1)$$

en donde recordamos que $\Omega = \{x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ posee derivadas primera y segunda continuas en } [t_0, t_1]\}$.

Por tanto, para este problema, el conjunto factible (llamado conjunto de funciones admisibles) es

$$\Psi = \{x \in \Omega \mid x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1\}.$$

Como es habitual en optimización, el considerar sólo el máximo (o el mínimo) de la función objetivo, en este caso del funcional objetivo, no supone ninguna pérdida de generalidad, ya que

$$\min J(x), \text{ es equivalente a } -\max[-J(x)]$$

y, además, el elemento x que minimiza $J(x)$ es el mismo x que maximiza $[-J(x)]$.

A continuación se presentan algunos ejemplos de formulación de problemas de cálculo de variaciones.

Ejemplo 2.1 Dados los puntos (a, α) y (b, β) , del plano (t, x) , siendo $a \neq b$, se trata de encontrar la función $x^*(t)$ que une dichos puntos, cuya longitud sea mínima.

SOLUCIÓN. Obtengamos la formulación matemática del problema:

En la Figura 2.7 se representan diferentes funciones que unen los puntos dados.

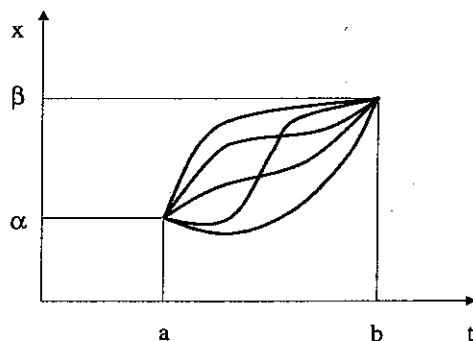


Figura 2.7 Funciones admisibles

Dada $x(t)$ una función cualquiera como las que aparecen en la figura anterior, se sabe que la longitud del arco de curva entre los puntos dados viene dada por

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} dt.$$

Por tanto, el problema que nos ocupa es

$$\begin{aligned} \min J(x) &= \int_a^b \sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} dt, \\ \text{con } x(a) &= \alpha, \quad x(b) = \beta. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.2 Una mina contiene una cantidad B de mineral. El beneficio instantáneo que se puede obtener vendiendo el recurso a una tasa x , es $\ln x$. Encontrar la tasa a la cual el recurso debería ser vendido en un periodo fijado $[0, t_1]$, para maximizar el valor presente de los beneficios de la mina. Se supone que el tipo de descuento es una constante r , y que el recurso no tiene valor después de t_1 .

SOLUCIÓN. Formulación del problema:

Para cada $t \in [0, t_1]$, se define la variable $y(t)$, que expresa las ventas acumuladas en $[0, t]$.

Se verifica que $y(0) = 0$, ya que cuando empieza el período sobre el que se realiza el estudio, no se ha vendido nada. Por otra parte, $y(t_1) = B$, pues, al no tener valor el recurso después del tiempo t_1 , se querrá tener todo vendido en t_1 . Por definición de $x(t)$ y de $y(t)$ se verifica que $\dot{y}(t) = x(t)$, para todo $t \in [0, t_1]$.

Por tanto, el problema es:

$$\begin{aligned} \max J(y) &= \int_0^{t_1} e^{-rt} \ln \dot{y}(t) dt, \\ \text{con : } y(0) &= 0, \quad y(t_1) = B. \end{aligned}$$

La solución del problema formulado nos dará $y^*(t)$, y entonces el valor que se pide $x^*(t)$ será igual a $\dot{y}^*(t)$.

Ejemplo 2.3 Una persona se plantea cuál debe ser su consumo $C(t)$, en cada instante de tiempo t , en un horizonte temporal dado $[0, t_1]$, de manera que maximice su flujo de utilidad descontada en $[0, t_1]$, siendo r la tasa de descuento. La utilidad es una función que depende de $C(t)$ y que se supone posee derivadas primera y segunda continuas. Sea $K(t)$ el capital que posee la persona en el instante t . Se supone que $K(0) = K_0$ es conocido y que se fija $K(t_1) = K_{t_1}$. La persona puede prestar o pedir prestado su capital a un tipo de interés i . Los ingresos que obtiene esta persona provienen del salario instantáneo $v(t)$, determinado exógenamente, y de los intereses obtenidos por el préstamo de su capital.

SOLUCIÓN. Formulación del problema:

El flujo de utilidad descontada en $[0, t_1]$ viene dado por

$$\int_0^{t_1} e^{-rt} U(C(t)) dt.$$

Para cada instante $t \in [0, t_1]$ se verifica

$$K'(t) = iK(t) + v(t) - C(t).$$

Esta expresión indica que, en cada instante, la variación del capital es igual al ingreso que obtiene por intereses (o que se gasta en intereses, si tiene capital negativo por haber tenido que endeudarse mediante un crédito) más el ingreso que obtiene por salario, menos la cantidad que destina al consumo.

Como en la anterior expresión se puede despejar el consumo instantáneo, obteniendo

$$C(t) = iK(t) + v(t) - K'(t),$$

el problema que hay que resolver es:

$$\begin{aligned} \max J(K) &= \int_0^{t_1} e^{-rt} U(iK(t) + v(t) - K'(t)) dt, \\ \text{con : } K(0) &= K_0, \quad K(t_1) = K_{t_1}. \end{aligned}$$

2.3 CONDICIONES NECESARIAS DE OPTIMALIDAD

Al igual que ocurre en programación matemática, en cálculo de variaciones se definen los conceptos de óptimo global y de óptimo local. En este caso, refiriéndonos al Problema (2.1), definiremos máximo global y máximo local. Antes de pasar propiamente a las condiciones de optimalidad, veamos unas definiciones previas.

Definición 2.1 Se dice que x es una función admisible para el Problema (2.1), si verifica que

$$x \in \Omega, \quad x(t_0) = x_0 \text{ y } x(t_1) = x_1.$$

Podemos definir, por tanto el conjunto de todas las funciones admisibles para el Problema (2.1), de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \Psi &= \{\text{funciones admisibles para el Problema (2.1)}\} \\ &= \{x \in \Omega \mid x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1\}. \end{aligned}$$

A continuación se define el concepto de máximo global.

Definición 2.2 Sea x^* una función admisible para el Problema (2.1). Se dice que x^* es máximo global si para cualquier función admisible x , se verifica que

$$J(x) \leq J(x^*).$$

Al igual que ocurre en programación matemática, en muchas ocasiones no dispondremos de instrumentos que nos detecten máximos locales, y sí dispondremos de condiciones que nos permitan obtener máximos locales.

Definición 2.3 Sea x^* una función admisible para el Problema (2.1). Se dice que x^* es máximo local, si existe un $\delta > 0$, tal que para toda función admisible x , perteneciente a $B(x^*, \delta)$, se verifica que

$$J(x) \leq J(x^*).$$

De manera análoga, se definen los conceptos de mínimo global y de mínimo local.

Para resolver el Problema (2.1) que nos ocupa, tenemos que calcular el máximo global, sin embargo, al igual que ocurre en programación matemática, consideramos máximos locales porque vamos a obtener condiciones de optimalidad que detectan óptimos locales y no óptimos globales.

2.3.1 Condición necesaria de primer orden. Ecuación de Euler

La condición que vamos a obtener, llamada condición o ecuación de Euler, es la más importante del cálculo de variaciones. Su deducción es muy sencilla y fácilmente comprensible, pues se apoya en la programación matemática clásica de funciones diferenciables. A continuación se enuncian dos resultados previos, la fórmula de Leibniz y un lema, que se utilizan posteriormente en la demostración del teorema que da la ecuación de Euler.

(Fórmula de Leibniz) Supongamos que las funciones

$u'(\alpha)$, $v'(\alpha)$ son continuas en $\{\alpha \mid \alpha_0 - \epsilon < \alpha < \alpha_0 + \epsilon\}$, para $\epsilon > 0$,
 f , $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ son continuas en $\{u(\alpha) \leq z \leq v(\alpha), \alpha_0 - \epsilon < \alpha < \alpha_0 + \epsilon\}$.

Entonces se verifica que:

$$\left[\frac{d}{d\alpha} \left(\int_{u(\alpha)}^{v(\alpha)} f(\alpha, z) dz \right) \right] (\alpha_0) = f(\alpha_0, v(\alpha_0))v'(\alpha_0) - f(\alpha_0, u(\alpha_0))u'(\alpha_0) + \int_{u(\alpha_0)}^{v(\alpha_0)} \left[\frac{\partial f(\alpha, z)}{\partial \alpha} \right] (\alpha_0) dz. \quad (2.2)$$

A continuación se ilustra la fórmula de Leibniz mediante un ejemplo.

Ejemplo 2.4 Calcular, utilizando la fórmula de Leibniz:

$$\frac{d}{d\alpha} \left[\int_{\alpha}^{\alpha^2} (z^2 + \alpha z + 3) dz \right].$$

SOLUCIÓN. En este caso:

$$\begin{aligned} f(\alpha, z) &= z^2 + \alpha z + 3, \\ u(\alpha) &= \alpha, \\ v(\alpha) &= \alpha^2. \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de Leibniz, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} \left(\int_{\alpha}^{\alpha^2} (z^2 + \alpha z + 3) dz \right) &= (\alpha^4 + \alpha^3 + 3) 2\alpha - (\alpha^2 + \alpha^2 + 3) + \int_{\alpha}^{\alpha^2} z dz \\ &= 2\alpha^5 + 2\alpha^4 + 6\alpha - 2\alpha^2 - 3 + \left[\frac{z^2}{2} \right]_{\alpha}^{\alpha^2} \\ &= 2\alpha^5 + \frac{5}{2}\alpha^4 - \frac{5}{2}\alpha^2 + 6\alpha - 3. \end{aligned}$$

En este ejemplo, también se puede hacer el cálculo resolviendo primero la integral y derivando a continuación, llegándose lógicamente al mismo resultado. ■

(Caso particular) Si $u(\alpha) = a$, $v(\alpha) = b$, y las funciones f y $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ son continuas, se verifica que

$$\frac{d}{d\alpha} \left(\int_a^b f(\alpha, z) dz \right) = \int_a^b \frac{\partial f(\alpha, z)}{\partial \alpha} dz. \quad (2.3)$$

El siguiente lema se utiliza en la demostración del teorema que le sigue.

Lema 2.1 Sea f una función continua, definida en $[t_0, t_1]$. Sea η una función diferenciable, definida en $[t_0, t_1]$, con $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$. Si

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)\eta(t)dt = 0,$$

para toda función η que cumple las condiciones señaladas, entonces: $f(t) = 0$, para todo $t \in [t_0, t_1]$.

DEMOSTRACIÓN. Por reducción al absurdo. Supongamos que $\exists \hat{t} \in (t_0, t_1)$, con $f(\hat{t}) > 0$. Al ser f continua, entonces $f(t) > 0$, en un entorno de $\hat{t}$, (s_0, s_1) con $t_0 < s_0 < \hat{t} < s_1 < t_1$.

Definimos:

$$\eta(t) = \begin{cases} 0, & \text{en } [t_0, s_0], \\ (t - s_0)^2(t - s_1)^2, & \text{en } [s_0, s_1], \\ 0, & \text{en } [s_1, t_1]. \end{cases}$$

La función $\eta(t)$ definida, es diferenciable en $[t_0, t_1]$, con $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$.

Se verifica que $\int_{t_0}^{t_1} f(t)\eta(t)dt = \int_{s_0}^{s_1} f(t)[t - s_0]^2[t - s_1]^2dt > 0$, al ser el integrando estrictamente positivo en (s_0, s_1) , lo cual está en contradicción con la hipótesis.

Razonando de manera análoga, llegamos a que no puede ser $f(t) < 0$, en (t_0, t_1) .

Luego $f(t) = 0$, $\forall t \in (t_0, t_1)$, y por tanto $f(t) = 0$, $\forall t \in [t_0, t_1]$ ya que f es continua en $[t_0, t_1]$. ■

A continuación, se enuncia y demuestra el teorema fundamental que da una condición necesaria de optimalidad local. La técnica de demostración, habitual en cálculo de variaciones, consiste en partir de la solución óptima e introducir pequeñas variaciones a partir de ella, reduciendo el problema a uno de maximización de una función real de variable real.

Teorema 2.1 (Condición de Euler) Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.1), entonces en $x^*(t)$ se verifica la siguiente condición:

$$F_x[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1],$$

que es la ecuación de Euler, en donde F_x es la derivada parcial de F con respecto a su primera variable x , y $F_{\dot{x}}$ es la derivada parcial de F con respecto a su segunda variable $\dot{x}$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $x^*(t)$ máximo local del Problema (2.1).

Sea $\eta(t)$, función de clase $C^{(2)}$ definida en $[t_0, t_1]$, verificando que $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$ y que $\|\eta\| \neq 0$ (es decir, $\eta(t)$ no vale cero en todos los puntos).

Para cada número real ε , definimos la siguiente función

$$x_\varepsilon(t) = x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \quad \text{para } t_0 \leq t \leq t_1,$$

que se representa en la Figura 2.8.

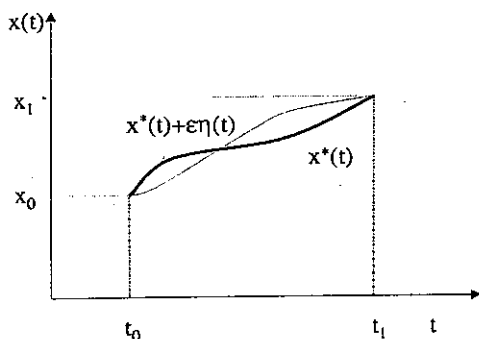


Figura 2.8 Funciones x^* y x_ε

Para $\varepsilon = 0$, es $x_\varepsilon(t) = x_0(t) = x^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Si ε es "pequeño", $x_\varepsilon(t)$ está "cerca" de la función $x^*(t)$.

Claramente $x_\varepsilon(t)$ es una función admisible, para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$, ya que:

$$x_\varepsilon(t_0) = x^*(t_0) + \varepsilon\eta(t_0) = x_0,$$

$$x_\varepsilon(t_1) = x^*(t_1) + \varepsilon\eta(t_1) = x_1,$$

x_ε es de clase $C^{(2)}$, por definición de x_ε , siendo x^* y η de clase $C^{(2)}$.

Además, por ser $x^*(t)$ un máximo local del problema (2.1), se verifica que existe un $\delta > 0$, tal que para $x_\varepsilon \in B(x^*, \delta)$,

$$\begin{aligned} J(x^*) &\geq J(x_\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_\varepsilon(t), \dot{x}_\varepsilon(t), t] dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] dt. \end{aligned}$$

Pero, fijados x^* y η , el valor que toma el funcional para x_ε depende sólo de ε .

Podemos, por tanto, definir: $J(x_\varepsilon) = J(\varepsilon)$, con lo que se consigue reducir el problema de cálculo de variaciones a un problema de maximización de una función de una variable real.

Como la función $J(\varepsilon)$ que se corresponde con $J(x_\varepsilon)$, alcanza un máximo local para $\varepsilon = 0$ (ya que $x_0 = x^*$), la condición necesaria de optimalidad local, para funciones de variable real, nos asegura que

$$[J'(\varepsilon)]_{\varepsilon=0} = 0.$$

Calculemos

$$J'(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \left\{ \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] dt \right\},$$

utilizando la fórmula de Leibniz, para el caso particular en que los límites de integración no dependen del parámetro sobre el que se deriva, es decir, expresión (2.3), será:

$$J'(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{d\varepsilon} \{ F[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] \} dt.$$

Aplicando la regla de la cadena, se obtiene que la expresión anterior es

$$\int_{t_0}^{t_1} \{ \eta(t) F_x[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] + \dot{\eta}(t) F_{\dot{x}}[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] \} dt.$$

Particularizando en $\varepsilon = 0$, se obtiene:

$$J'(0) = 0 = \int_{t_0}^{t_1} \{ \eta(t) F_x[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] + \dot{\eta}(t) F_{\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \} dt.$$

Para simplificar la notación, podemos escribir:

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta F_x dt + \int_{t_0}^{t_1} \dot{\eta} F_{\dot{x}} dt = 0, \quad (2.4)$$

en donde $F_x, F_{\dot{x}}$ están definidas en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$, y $\eta, \dot{\eta}$ lo están en t .

La segunda de esas integrales se puede resolver por partes:

$$\int_{t_0}^{t_1} F_{\dot{x}} \dot{\eta} dt = (*) : \text{tenemos } \left\{ \begin{array}{l} u = F_{\dot{x}} \implies du = \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt \\ dv = \dot{\eta} dt \implies v = \eta \end{array} \right\}$$

$$(*) = \eta F_{\dot{x}} \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \cdot \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt = - \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt, \text{ ya que } \eta(t_1) = \eta(t_0) = 0.$$

Queda, por tanto, sustituyendo en (2.4) y reordenando:

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt.$$

Aplicando el Lema 2.1 se obtiene que $F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$, con lo que el teorema queda demostrado. ■

Observación 2.1 Es inmediato comprobar que la condición de Euler es también condición necesaria de mínimo local.

2.3.2 Algunas consideraciones sobre la ecuación de Euler

La ecuación de Euler (aportación de L. Euler, en 1744), para una función admisible $x(t)$ genérica, es por tanto:

$$F_x(x(t), \dot{x}(t), t) - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}(x(t), \dot{x}(t), t) = 0.$$

Se puede desarrollar el segundo sumando, calculando a partir de la regla de la cadena la derivada con respecto a t , obteniendo:

$$F_x - F_{\dot{x}\dot{x}}\dot{x} - F_{\dot{x}\ddot{x}}\ddot{x} - F_{\dot{x}t} = 0, \quad (2.5)$$

en donde $F_{\dot{x}\dot{x}}$ es la derivada segunda de F , con respecto a sus variables x y $\dot{x}$, $F_{\dot{x}\ddot{x}}$ es la derivada segunda de F , con respecto a su variable $\dot{x}$ dos veces, $F_{\dot{x}t}$ es la derivada segunda de F , con respecto a sus variables $\dot{x}$ y t , $\ddot{x}$ es la derivada segunda de $x(t)$ respecto de t dos veces.

La ecuación de Euler es, por tanto, una ecuación diferencial de segundo orden, como se ve claramente en (2.5). Las soluciones a dicha ecuación se llaman extremales y dependen de dos constantes arbitrarias C_1 y C_2 , es decir, son de la forma:

$$x = x(t, C_1, C_2).$$

Para obtener soluciones que verifiquen la condición necesaria de máximo local del Problema (2.1), hay que resolver la ecuación de Euler e imponer al resultado las condiciones inicial y final dadas.

Vamos a ilustrar estas consideraciones con algunos ejemplos.

Ejemplo 2.5 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de máximo local del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max J(x) &= \int_0^2 (-12tx - \dot{x}^2) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 2, x(2) = 12. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso, $F(x, \dot{x}, t) = -12tx - \dot{x}^2$.

Calculemos sus derivadas con respecto a x y a $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} F_x &= -12t, \\ F_{\dot{x}} &= -2\dot{x}. \end{aligned}$$

De donde:

$$\frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = -2\ddot{x}.$$

Como la ecuación de Euler es:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0,$$

en este caso queda así:

$$-12t + 2\ddot{x} = 0, \text{ es decir: } \ddot{x} = 6t.$$

Integrando ambos miembros de la igualdad, se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= 3t^2 + C_1, \\ x(t) &= t^3 + C_1t + C_2, \end{aligned}$$

que es el único extremal.

Al imponer ahora las condiciones inicial y final, se obtiene.

$$\begin{aligned} 2 &= x(0) = C_2, \\ 12 &= x(2) = 8 + 2C_1 + 2 \implies C_1 = 1, \end{aligned}$$

por lo que el máximo sólo puede alcanzarse en la función

$$x(t) = t^3 + t + 2, \text{ para } 0 \leq t \leq 2.$$

Ejemplo 2.6 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de máximo o mínimo local del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{opt } J(x) &= \int_0^1 (tx + x^2 - 2x^2\dot{x})dt \\ \text{con : } x(0) &= 2, \quad x(1) = 5, \end{aligned}$$

donde *opt* significa optimizar.

SOLUCIÓN. En este caso, como

$$F(x, \dot{x}, t) = tx + x^2 - 2x^2\dot{x},$$

se tiene que

$$\begin{aligned} F_x &= t + 2x - 4x\dot{x}, \\ F_{\dot{x}} &= -2x^2 \Rightarrow \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = -4x\dot{x}, \end{aligned}$$

y, por tanto, la ecuación de Euler es:

$$t + 2x - 4x\dot{x} + 4x\dot{x} = 0 \iff x(t) = -\frac{1}{2}t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Imponemos condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} 2 &= x(0) = 0. && \text{Imposible.} \\ 5 &= x(1) = -\frac{1}{2}. && \text{Imposible.} \end{aligned}$$

Luego el problema dado no tiene máximo ni mínimo, ya que no existe ningún extremal que verifique las condiciones inicial y final. ■

2.3.3 Algunos casos especiales de la ecuación de Euler

Se ha visto que la ecuación de Euler es una ecuación diferencial de segundo orden. Dicha ecuación puede ser muy difícil de resolver analíticamente. En algunos casos, la forma de la función F permite que la ecuación se pueda expresar de otra forma más simple. Vamos a considerar los siguientes casos:

- F no depende de x .
- F no depende de $\dot{x}$.
- F sólo depende de x y de $\dot{x}$.

Caso en que F no depende de x

Supongamos que F no depende de x , es decir sea $F = F(\dot{x}, t)$. En este caso es, por tanto, $F_x = 0$. La ecuación de Euler queda

$$\frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0,$$

que es equivalente a:

$$F_{\dot{x}} = C. \quad (2.6)$$

Ejemplo 2.7

$$\begin{aligned} \max J(x) &= \int_0^1 (t^2 - \dot{x}^2) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 1, x(1) = 2. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Como F no depende de x , la ecuación de Euler se puede expresar en la forma dada por (2.6).

En este caso,

$$F_{\dot{x}} = -2\dot{x},$$

por lo que,

$$-2\dot{x} = C \iff \dot{x} = -\frac{C}{2} = C_1.$$

Integrando, queda:

$$x(t) = C_1 t + C_2,$$

que es el extremal.

Al considerar las condiciones inicial y final, queda:

$$\begin{aligned} 1 &= x(0) = C_2, \\ 2 &= x(1) = C_1 + 1 \implies C_1 = 1, \end{aligned}$$

por lo que la única función en la que puede alcanzarse el máximo es:

$$x(t) = t + 1, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Caso en que F no depende de $\dot{x}$

Supongamos que F no depende de $\dot{x}$, es decir sea $F = F(x, t)$.

Al ser, en este caso, $F_{\dot{x}} = 0$, la ecuación de Euler queda:

$$F_x = 0, \tag{2.7}$$

que es una ecuación algebraica. La solución a dicha ecuación no dependerá de constantes arbitrarias, por lo que sólo cumplirá por casualidad las condiciones inicial y final dadas.

Ejemplo 2.8 Para el problema,

$$\begin{aligned} \min J(x) &= \int_0^1 (t + x)^2 dt, \\ \text{con : } x(0) &= a, x(1) = b, \end{aligned}$$

se trata de encontrar la solución a la ecuación de Euler y determinar los valores de a y b para los que dicha solución es función admisible.

SOLUCIÓN. En este caso la ecuación de Euler obtenida en (2.7) es:

$$2(t+x)=0, \text{ es decir, } x(t)=-t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Al imponer las condiciones inicial y final, se obtiene:

$$\begin{aligned} a &= x(0) = 0, \\ b &= x(1) = -1, \end{aligned}$$

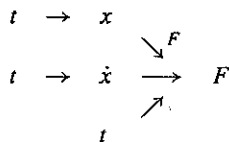
por lo que, para $a = 0, b = -1$, la única función para la que puede alcanzarse el mínimo es $x(t) = -t$, para $0 \leq t \leq 1$ suponiendo que $x(0) = 0; x(1) = -1$.

Si $x(0) \neq 0$, ó, $x(1) \neq -1$, no existe ninguna función para la que pueda alcanzarse el mínimo. ■

Caso en que F sólo depende de x y de $\dot{x}$

Supongamos que F sólo depende de x y $\dot{x}$, es decir, $F = F(x, \dot{x})$.

En general, si $F = F(x, \dot{x}, t)$, tenemos el siguiente esquema de dependencias entre las variables



Por tanto, aplicando la regla de la cadena se tiene que

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \frac{d\dot{x}}{dt} + \frac{\partial F}{\partial t},$$

que, con otra notación, se puede expresar como

$$\frac{dF}{dt} = F_x \dot{x} + F_{\dot{x}} \ddot{x} + F_t.$$

En este caso, al ser $F_t = 0$, se tiene

$$\frac{dF}{dt} = F_x \dot{x} + F_{\dot{x}} \ddot{x}, \quad (2.8)$$

pero la ecuación de Euler impone que

$$F_x = \frac{d}{dt} F_{\dot{x}},$$

por lo que (2.8) puede escribirse como:

$$\frac{dF}{dt} = \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right) \dot{x} + F_{\dot{x}} \ddot{x}, \quad (2.9)$$

pero obsérvese que la segunda parte de esta igualdad es igual a la derivada de $\dot{x} F_{\dot{x}}$ con respecto a t , es decir:

$$\frac{d}{dt} (\dot{x} F_{\dot{x}}) = \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right) \dot{x} + F_{\dot{x}} \ddot{x}.$$

Por tanto, podemos reescribir (2.9) como:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{x}F_{\dot{x}}),$$

que se puede expresar en la forma:

$$\frac{d}{dt}(F - \dot{x}F_{\dot{x}}) = 0,$$

o lo que es lo mismo:

$$F - \dot{x}F_{\dot{x}} = C, \quad (2.10)$$

que es otra forma para la ecuación de Euler, que se puede utilizar en el caso que nos ocupa.

En este caso en que F sólo depende de x y de $\dot{x}$ se puede utilizar la ecuación de Euler en la forma habitual, o bien en la forma obtenida en (2.10).

Ejemplo 2.9

$$\begin{aligned} \max J(x) &= \int_0^1 (2 - 3x\dot{x}^2) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 0, \quad x(1) = 1. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Sea

$$F = 2 - 3x\dot{x}^2,$$

de donde se obtiene que

$$F_{\dot{x}} = -6x\dot{x}.$$

Luego, la ecuación de Euler, en la forma dada por (2.10) será:

$$2 - 3x\dot{x}^2 + 6x\dot{x}^2 = C,$$

es decir,

$$3x\dot{x}^2 = C - 2.$$

Reordenando,

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \sqrt{\frac{C-2}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = A \frac{1}{\sqrt{x}}, \\ \frac{dx}{dt} &= A \frac{1}{\sqrt{x}} \iff \int \sqrt{x} dx = \int A dt. \end{aligned}$$

Resolviendo las integrales, se obtiene:

$$x^{3/2} = \frac{3}{2}At + \frac{3}{2}B,$$

por lo que

$$x(t) = \left(\frac{3}{2}At + \frac{3}{2}B \right)^{2/3} = (Dt + E)^{2/3}.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final,

$$0 = x(0) = E^{2/3} \implies E = 0,$$

$$1 = x(1) = D^{2/3} \implies D = 1,$$

se llega a que

$$x(t) = t^{\frac{2}{3}}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

es la única función para la que puede alcanzarse el máximo.

Para este ejemplo, el lector puede comprobar que si se utiliza la forma habitual de la ecuación de Euler, en lugar de utilizar la expresión (2.10), la ecuación diferencial de segundo orden a resolver, es mucho más complicada.

2.3.4 Condición necesaria de segundo orden. Condición de Legendre

La ecuación de Euler proporciona una condición necesaria de optimalidad que tienen que cumplir los máximos y los mínimos locales. Dicha ecuación la obteníamos en la demostración del Teorema 2.1, a partir de la primera derivada de una función de la variable ε . A continuación nos vamos a apoyar en la derivada segunda de la misma función de ε , para obtener la condición de Legendre, que es una condición necesaria de optimalidad local en cálculo de variaciones, y que permite distinguir entre candidatos a máximo y candidatos a mínimo.

A continuación se estudia un lema, que se utiliza posteriormente en la demostración del Teorema 2.2, que nos da la condición de Legendre.

Lema 2.2 Sean $P(t)$ y $Q(t)$ funciones continuas dadas en $[t_0, t_1]$, y sea el funcional cuadrático:

$$\int_{t_0}^{t_1} \{P(t)[\dot{\eta}(t)]^2 + Q(t)[\eta(t)]^2\} dt,$$

definido para todas las funciones $\eta(t)$, con derivada continua en $[t_0, t_1]$, tales que

$$\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0.$$

Una condición necesaria para que el funcional dado sea menor o igual que cero, para todas las funciones $\eta(t)$ que verifiquen las hipótesis dadas, es que $P(t) \leq 0$, para todo $t \in [t_0, t_1]$.

DEMOSTRACIÓN. Por reducción al absurdo.

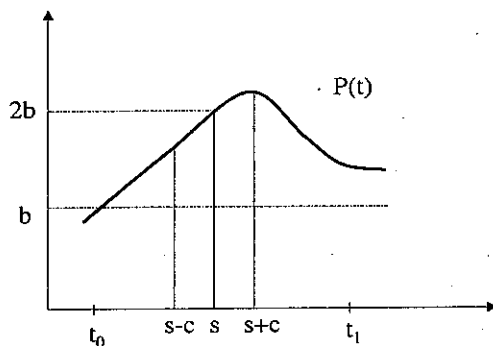
Supongamos que existe $t \in [t_0, t_1]$, tal que $P(t) > 0$. En tal caso, por ser P continua, existirá s punto interior a $[t_0, t_1]$, tal que $P(s) > 0$.

Sea $b > 0$, tal que $P(s) = 2b > 0$.

Por ser P continua, existirá un $c > 0$, verificando:

$$t_0 \leq s - c < s < s + c \leq t_1, \text{ con } P(t) > b, \text{ para todo } t \in [s - c, s + c],$$

tal como se refleja en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Si no es $P(t) \leq 0$, para todo t

Fijada dicha función P ; se considera ahora la siguiente función η :

$$\eta(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{c} \frac{\pi(t-s)}{c} & , \text{ si } s-c < t < s+c, \\ 0 & , \text{ en el resto del intervalo } [t_0, t_1]. \end{cases}$$

Sea

$$r = \frac{\pi(t-s)}{c}.$$

La derivada de la función η es:

$$\dot{\eta}(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{c} 2 \sin r \cos r = \frac{\pi}{c} \sin 2r & , \text{ si } s-c < t < s+c, \\ 0 & ; \text{ si } t \notin [s-c, s+c], \text{ con } [t_0, t_1]. \end{cases}$$

Para las funciones que estamos considerando, el funcional cuadrático del enunciado tomará el siguiente valor:

$$\int_{t_0}^{t_1} \{P(t)[\dot{\eta}(t)]^2 + Q(t)[\eta(t)]^2\} dt = \int_{s-c}^{s+c} P(t) \left(\frac{\pi}{c}\right)^2 \sin^2(2r) dt + \int_{s-c}^{s+c} Q(t) \sin^4 r dt.$$

Analicemos cada uno de los dos sumandos del segundo miembro:

1) Por ser $P(t) > b$, $\forall t \in [s-c, s+c]$, resulta que:

$$\int_{s-c}^{s+c} P(t) \left(\frac{\pi}{c}\right)^2 \sin^2(2r) dt \geq \int_{s-c}^{s+c} b \left(\frac{\pi}{c}\right)^2 \sin^2(2r) dt.$$

Pero

$$\int_{s-c}^{s+c} b \left(\frac{\pi}{c}\right)^2 \sin^2(2r) dt = b \frac{\pi}{2c} \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin^2 u du = b \frac{\pi^2}{c},$$

en donde $u = \frac{2\pi(t-s)}{c}$.

2) Por otra parte, al ser la función Q continua en $[s-c, s+c]$, existe $k \in \mathbb{R}^+$, tal que

$$-k \leq Q(t) \leq k, \text{ para todo } t \in [s-c, s+c].$$

Por ser $0 \leq \sin^4 r \leq 1$, para todo r , resulta que

$$-k \leq -k \sin^4 r \leq Q(t) \sin^4 r \leq k \sin^4 r \leq k, \text{ si } s - c \leq t \leq s + c.$$

Por tanto:

$$\int_{s-c}^{s+c} Q(t) \sin^4 r dt \geq -k \int_{s-c}^{s+c} dt = -2ck.$$

Queda finalmente que:

$$\int_{t_0}^{t_1} \{P(t)[\dot{\eta}(t)]^2 + Q(t)[\eta(t)]^2\} dt \geq \frac{b\pi^2}{c} - 2ck.$$

Pero

$$\frac{b\pi^2}{c} - 2ck > 0 \iff c^2 < \frac{b\pi^2}{2k}.$$

Podemos elegir c , tal que verifique dicha condición, con lo cual el funcional dado toma un valor positivo, en contra de la hipótesis del enunciado. Con ello queda demostrado el lema. ■

A continuación se estudia el Teorema 2.2 que da la condición de Legendre, y en cuya demostración se utiliza el Lema 2.2.

Teorema 2.2 (Condición de Legendre)

- Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.1), entonces en $x^*(t)$ se verifica la siguiente condición:

$$F_{\dot{x}\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \leq 0, \forall t \in [t_0, t_1].$$

- Si $x^*(t)$ es un mínimo local del Problema (2.1), entonces en $x^*(t)$ se verifica la siguiente condición:

$$F_{\dot{x}\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \geq 0, \forall t \in [t_0, t_1],$$

en donde $F_{\dot{x}\dot{x}}$ es la derivada parcial segunda de F , con respecto a su segunda variable $\dot{x}$ dos veces.

DEMOSTRACIÓN. Vamos a demostrar la condición para el caso de máximo. Análogamente se demuestra para el caso de mínimo.

En la demostración del Teorema 2.1, en que se obtenía la ecuación de Euler, hemos aplicado condiciones de optimalidad de primer orden a la función:

$$J(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] dt.$$

Apliquemos ahora condiciones necesarias de segundo orden, para la maximización de dicha función de una variable.

Teníamos que:

$$J'(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} \{\eta(t)F_x + \dot{\eta}(t)F_{\dot{x}}\} dt,$$

en donde F_x y $F_{\dot{x}}$ están definidas en $(x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t)$.

Aplicando de nuevo la fórmula de Leibniz (2.3), se obtiene:

$$J''(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} \{ \eta(t) [F_{xx} \eta(t) + F_{x\dot{x}} \dot{\eta}(t)] + \dot{\eta}(t) [F_{\dot{x}x} \eta(t) + F_{\dot{x}\dot{x}} \dot{\eta}(t)] \} dt,$$

en donde F_{xx} , $F_{x\dot{x}}$, $F_{\dot{x}x}$, $F_{\dot{x}\dot{x}}$ están definidas en $(x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t)$.

Por ser F de clase $C^{(2)}$ se verifica el teorema de Schwartz, y $F_{x\dot{x}} = F_{\dot{x}x}$.

Particularizando en $\varepsilon = 0$, se obtiene:

$$J''(0) = \int_{t_0}^{t_1} [\eta^2 F_{xx} + 2\eta \dot{\eta} F_{x\dot{x}} + \dot{\eta}^2 F_{\dot{x}\dot{x}}] dt,$$

en donde F_{xx} , $F_{x\dot{x}}$, $F_{\dot{x}\dot{x}}$ están definidas en $(x^*(t), \dot{x}^*(t), t)$.

Resolvemos, por partes la integral:

$$2 \int_{t_0}^{t_1} F_{x\dot{x}} \eta \dot{\eta} dt = (*)$$

Sea

$$\begin{cases} u = F_{x\dot{x}} \implies du = \frac{d}{dt} F_{x\dot{x}} dt, \\ dv = \eta \dot{\eta} dt \implies v = \frac{1}{2} \eta^2, \end{cases}$$

luego,

$$(*) = 2 \left\{ \left[\frac{1}{2} \eta^2 F_{x\dot{x}} \right]_{t_0}^{t_1} - \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \eta^2 \frac{d}{dt} F_{x\dot{x}} dt \right\} = - \int_{t_0}^{t_1} \eta^2 \frac{d}{dt} F_{x\dot{x}} dt,$$

ya que el primer bloque es cero, por ser $\eta(t_1) = \eta(t_0) = 0$.

Por tanto, queda

$$J''(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left\{ F_{\dot{x}\dot{x}} [\dot{\eta}(t)]^2 + [F_{xx} - \frac{d}{dt} F_{x\dot{x}}] [\eta(t)]^2 \right\} dt \leq 0,$$

condición necesaria de segundo orden de máximo, para funciones de variable real.

Aplicando el Lema 2.2 se obtiene: $F_{\dot{x}\dot{x}} \leq 0$, como se quería demostrar. ■

En cálculo de variaciones se procede con las condiciones necesarias de optimalidad de la misma forma que en el caso de la programación matemática: se calculan en primer lugar las soluciones que verifican las condiciones de primer orden (resolviendo la ecuación de Euler e imponiendo condiciones inicial y final), y a continuación se estudia la condición de segundo orden (condición de Legendre, en cálculo de variaciones), para cada una de las soluciones que verifiquen las de primer orden. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.10 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de máximo o mínimo local del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{opt } J(x) &= \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2 + 2xe^t) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 0, x(1) = 1/2. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso,

$$F(x, \dot{x}, t) = x^2 + \dot{x}^2 + 2xe^t,$$

por lo que:

$$F_x = 2x + 2e^t, F_{\dot{x}} = 2\dot{x}.$$

La ecuación de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0,$$

aplicada a este problema es:

$$2x + 2e^t - \frac{d}{dt}(2\dot{x}) = 0, \text{ es decir: } \ddot{x} - x = e^t.$$

La solución general de tal ecuación diferencial es:

$$x(t) = Ae^t + Be^{-t} + \frac{1}{2}te^t.$$

Imponiendo ahora las condiciones inicial y final del problema, para obtener el valor de A y B , queda finalmente

$$x^*(t) = \frac{e}{2(1+e)}e^{-t} - \frac{e}{2(1+e)}e^t + \frac{1}{2}te^t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

que es la única función en la que puede alcanzarse un máximo o un mínimo, por ser la única que cumple la condición de Euler.

Estudiemos ahora la condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}}(x, \dot{x}, t) = 2, \text{ para todo } x(t) \text{ y en particular también para } x^*(t).$$

Por tanto, se cumple la condición de Legendre para mínimo y no para máximo.

La función obtenida $x^*(t)$ es la única en la que se puede alcanzar un mínimo local, no alcanzándose máximo en ninguna función. ■

Ejemplo 2.11 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de máximo o mínimo local del siguiente problema, según los distintos valores de los parámetros a , b y c

$$\begin{aligned} \text{opt } J(x) &= \int_0^4 (a\dot{x}^2 + bx + ct)dt, \text{ siendo } a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, \\ \text{con : } x(0) &= 2, x(4) = 4. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso,

$$F(x, \dot{x}, t) = a\dot{x}^2 + bx + ct,$$

por lo que

$$F_x = b, F_{\dot{x}} = 2a\dot{x}, \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 2a\ddot{x}.$$

La ecuación de Euler queda, en este caso:

$$\ddot{x} = \frac{b}{2a},$$

cuya solución general es:

$$x(t) = \frac{b}{4a}t^2 + At + B.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final para calcular los valores de las constantes A y B se obtiene:

$$x^*(t) = \frac{b}{4a}t^2 - \left(\frac{b}{a} - \frac{1}{2}\right)t + 2, \text{ para } t \in [0, 4].$$

La condición de Legendre en este caso es:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} = 2a, \text{ que es } \begin{cases} > 0, \text{ si } a > 0, \\ < 0, \text{ si } a < 0. \end{cases}$$

Por tanto, si $a > 0$, $x^*(t)$ es la única función que verifica las condiciones necesarias de mínimo local y no hay ninguna que verifique las condiciones de máximo.

Si $a < 0$, $x^*(t)$ es la única función que verifica las condiciones necesarias de máximo local, y no hay ninguna que verifique las de mínimo.

Ejemplo 2.12 Para el problema:

$$\begin{aligned} \max J(x) &= \int_0^1 (2 - 3x\dot{x}^2)dt, \\ \text{con : } x(0) &= 0, \quad x(1) = 1, \end{aligned}$$

hemos obtenido anteriormente (Ejemplo 2.9) que $x^*(t) = t^{\frac{2}{3}}$, para $0 \leq t \leq 1$, es la única función que satisface la ecuación de Euler junto con las condiciones inicial y final. Comprobar que dicha función verifica la condición de Legendre para máximo.

SOLUCIÓN. En este caso es

$$F = 2 - 3x\dot{x}^2,$$

por lo que

$$F_{\dot{x}} = -6x\dot{x}, \quad F_{\ddot{x}} = -6x.$$

Particularizando en $x^*(t)$, queda:

$$F_{\ddot{x}}(x^*(t), \dot{x}^*(t), t) = -6x^*(t) = -6t^{\frac{2}{3}} < 0, \forall t \in [0, 1],$$

por lo que dicha función verifica la condición de Legendre para máximo.

2.4 DIFERENTES TIPOS DE CONDICIONES FINALES

Hasta ahora hemos estudiado el problema del cálculo de variaciones, de manera que las funciones admisibles tenían que cumplir una condición inicial $x(t_0) = x_0$, y una condición final $x(t_1) = x_1$. En aplicaciones económicas normalmente las condiciones iniciales están fijadas históricamente, pero en muchos modelos las condiciones finales no están predeterminadas. Vamos a estudiar las condiciones necesarias de optimalidad en los siguientes casos:

- a) Instante final dado y estado final libre.
- b) Instante final dado y estado final acotado inferiormente.
- c) Instante final y estado final libres.
- d) Instante final libre y estado final dado.
- e) El instante final y el estado final están ligados mediante una función.

Caso de instante final dado y estado final libre

Supongamos t_1 dado y $x(t_1)$ libre.

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con } x(t_0) &= x_0. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Serán admisibles aquellas funciones, de clase $C^{(2)}$ que partan del punto (t_0, x_0) y que lleguen a algún punto de la recta $t = t_1$, tal como se representa en la Figura 2.10.

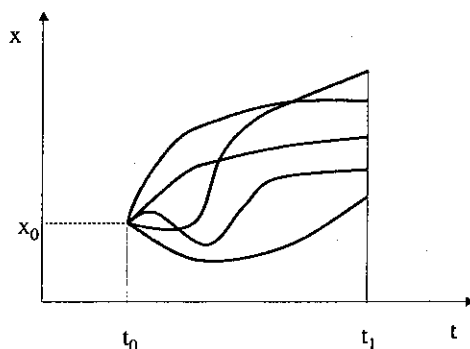


Figura 2.10 Funciones admisibles en el caso de instante final dado y estado final libre

Como demostraremos a continuación, la solución óptima del problema que nos ocupa debe cumplir la condición de Euler que, como hemos estudiado, depende de dos constantes arbitrarias. Hasta ahora añadíamos las condiciones inicial y final, con lo que se concretaba el valor de dichas constantes. En el caso que nos ocupa veremos que aparece una nueva condición, llamada condición de transversalidad, que sustituye a la condición final. La siguiente proposición da las condiciones necesarias de optimalidad local para el problema que nos ocupa.

Proposición 2.1 Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (2.11), entonces en $x^*(t)$ se verifican: 1) La ecuación de Euler, junto con la condición inicial $x(t_0) = x_0$, y la condición de transversalidad $[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} = 0$. 2) La condición de Legendre.

DEMOSTRACIÓN. Se parte de la demostración de la deducción de la ecuación de Euler realizada anteriormente en el Teorema 2.1, donde se efectúan algunas modificaciones referentes al nuevo problema.

Sea $x^*(t)$ máximo local del Problema (2.11).

Para cada número real ε , se define la función:

$$x_\varepsilon(t) = x^*(t) + \varepsilon \eta(t),$$

siendo η función de clase $C^{(2)}$, definida en $[t_0, t_1]$, verificando que $\eta(t_0) = 0$, pero siendo ahora $\eta(t_1)$ libre, con $\|\eta\| \neq 0$.

Análogamente al caso ya estudiado anteriormente en el Teorema 2.1, se define:

$$J(\varepsilon) = J(x_\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] dt,$$

y se llega a que:

$$0 = J'(0) = \eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt, \quad (2.12)$$

en donde F_x y $F_{\dot{x}}$ están definidas en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$.

Si $x^*(t)$ es máximo local del Problema (2.11), también lo será del problema que resulta de añadirle al mismo la condición final $x(t_1) = x^*(t_1)$, ya que el conjunto de funciones admisibles del problema con la condición final añadida es un subconjunto del de funciones admisibles del Problema (2.11). Por tanto, por tratarse de un problema con condición final fijada, F tiene que cumplir las condiciones de Euler y Legendre, como se ha demostrado en los Teoremas 2.1 y 2.2.

La condición inicial $x(t_0) = x_0$, hay que imponerla.

Como se cumple la ecuación de Euler para la función $x^*(t)$, será

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt = 0,$$

por lo que (2.12) queda:

$$\eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} = 0.$$

Como $\eta(t_1)$ puede tomar cualquier valor, se deduce que, en $x^*(t)$ tiene que cumplirse

$$F_{\dot{x}}[x^*(t_1), \dot{x}^*(t_1), t_1] = 0,$$

que es la condición de transversalidad. ■

Observación 2.2

- Si se trata de minimizar el funcional objetivo, la proposición anterior es válida, sin más que cambiar máximo por mínimo.
- Si en el problema no se tuviera la condición inicial $x(t_0) = x_0$, aparecería de manera análoga la condición de transversalidad en t_0 :

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_0} = 0. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2.13 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de máximo o mínimo local del siguiente problema:

$$\text{opt } J(x) = \int_0^2 (t\dot{x} + \dot{x}^2)dt,$$

$$\text{con : } x(0) = 0.$$

SOLUCIÓN. En este caso,

$$F(x, \dot{x}, t) = t\dot{x} + \dot{x}^2.$$

Las derivadas parciales con respecto a sus variables primera y segunda son

$$\begin{aligned} F_x &= 0, \\ F_{\dot{x}} &= t + 2\dot{x}. \end{aligned}$$

Como F no depende de x , la ecuación de Euler es

$$2\dot{x} + t = A,$$

de donde:

$$\dot{x}(t) = -\frac{t}{2} + \frac{A}{2},$$

y, por tanto,

$$x(t) = -\frac{t^2}{4} + \frac{A}{2}t + B, \text{ para } 0 \leq t \leq 2.$$

La condición de Legendre es

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0,$$

que corresponde a un candidato a mínimo.

Como han de verificarse las condiciones inicial y de transversalidad, se tendrá que

$$\begin{aligned} 0 &= x(0) = B, \\ 0 &= [F_{\dot{x}}]_{t=2} = [t - t + A]_{t=2} = A. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$x^*(t) = -\frac{t^2}{4}, \text{ para } 0 \leq t \leq 2,$$

es la única función que verifica todas las condiciones necesarias de mínimo local, no habiendo ninguna función que verifique las de máximo.

Caso de instante final dado y estado final acotado inferiormente

Supongamos t_1 dado y $x(t_1) \geq x_1$.

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \quad x(t_1) \geq x_1. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Serán admisibles aquellas funciones, de clase $C^{(2)}$ que partan del punto (t_0, x_0) y que lleguen a algún punto de la semi-recta $t = t_1$; $x \geq x_1$, tal como se representa en la Figura 2.11.

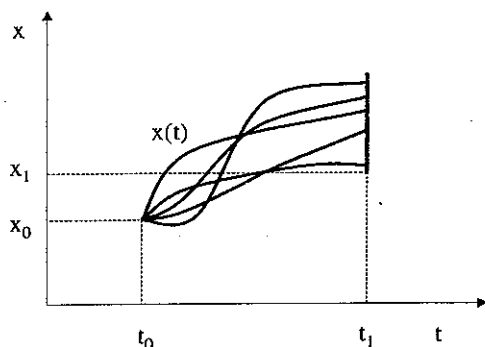


Figura 2.11 Funciones admisibles en el caso de instante final dado y estado final acotado inferiormente

Por tanto, se parte de una situación conocida (condición inicial), y se quiere asegurar que la solución alcance en el instante final un valor que iguale o supere una cantidad fijada de antemano.

La siguiente proposición da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Proposición 2.2 Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.13), entonces en $x^*(t)$ se verifican:

1. La ecuación de Euler, junto con la condición inicial: $x(t_0) = x_0$, la condición final: $x(t_1) \geq x_1$, y la siguiente condición de transversalidad:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \leq 0 \quad (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1).$$

2. La condición de Legendre.

DEMOSTRACIÓN. Sea $x^*(t)$ máximo local del Problema(2.13).

Seguimos la demostración de la deducción de la ecuación de Euler en el Teorema 2.1, con las modificaciones referentes al problema que nos ocupa.

Para cada número real ε , se define la función

$$x_\varepsilon(t) = x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \text{ para } t_0 \leq t \leq t_1,$$

siendo η función de clase $C^{(2)}$, definida en $[t_0, t_1]$, verificando que

$$\eta(t_0) = 0, \text{ y } x_\varepsilon(t_1) = x^*(t_1) + \varepsilon\eta(t_1) \geq x_1.$$

La solución óptima $x^*(t)$ debe cumplir la condición final $x^*(t_1) \geq x_1$. Esta condición se puede cumplir con desigualdad o con igualdad. Veamos qué implica cada una de las dos posibilidades.

1. Supongamos que $x^*(t_1) > x_1$.

Sea

$$\alpha = x^*(t_1) - x_1 > 0.$$

Si ε, η son tales que

$$|\varepsilon||\eta(t_1)| < \alpha, \text{ entonces } x^*(t_1) + \varepsilon\eta(t_1) > x_1.$$

Se define:

$$J(\varepsilon) = J(x_\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] dt,$$

y, derivando con respecto a ε , particularizando para $\varepsilon = 0$, e igualando la derivada a cero, se llega a que:

$$0 = J'(0) = \eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt, \quad (2.14)$$

en donde F_x y $F_{\dot{x}}$ están definidas en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$.

Razonando como en la proposición anterior se comprueba que tienen que cumplirse la ecuación de Euler y la condición de Legendre, así como las condiciones inicial y final.

Por tanto,

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt = 0,$$

y la expresión (2.14) queda

$$0 = \eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1},$$

pero $\eta(t_1)$ puede ser elegido distinto de cero, por lo que se llega a que

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} = 0.$$

2. Supongamos ahora que $x^*(t_1) = x_1$.

Se tiene que cumplir que

$$x^*(t_1) + \varepsilon\eta(t_1) \geq x_1,$$

por lo que en este caso deberá ser

$$\varepsilon\eta(t_1) \geq 0.$$

Elegimos $\eta(t)$, de manera que

$$\eta(t_0) = 0; \eta(t_1) > 0.$$

Entonces,

$$x^*(t) + \varepsilon\eta(t) \text{ es admisible, } \forall \varepsilon \geq 0.$$

En este caso, $x^*(t)$ es solución óptima del problema:

$$\begin{aligned} &\max J(\varepsilon), \\ &\text{sujeto a : } \varepsilon \geq 0, \end{aligned}$$

que corresponde a $\varepsilon = 0$. La condición de primer orden es:

$$J'(0) \leq 0,$$

es decir,

$$\eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt \leq 0.$$

Como en los casos anteriores, deben cumplirse las condiciones de Euler y Legendre, así como la condición inicial. Por tanto, queda:

$$\eta(t_1)[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \leq 0, \text{ pero } \eta(t_1) > 0 \text{ por lo que debe ser } [F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \leq 0,$$

como se quería demostrar. ■

Observación 2.3

- En la demostración de la Proposición 2.2, en el segundo caso, se puede proceder fijando η , con $\eta(t_0) = 0$; $\eta(t_1) < 0$, siendo entonces $\varepsilon \leq 0$, llegando a idéntico resultado.
- Si en lugar de maximizar, como en (2.13) se quiere minimizar el mismo problema, se obtiene la siguiente condición de transversalidad

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \geq 0 \quad (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1),$$

que sustituye a la que se ha obtenido en la Proposición 2.2.

Ejemplo 2.14 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min J(x) &= \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt, \\ \text{con: } x(0) &= 0, \quad x(1) \geq 1 \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso,

$$F(x, \dot{x}, t) = x^2 + \dot{x}^2,$$

de donde obtenemos que

$$F_x = 2x; \quad F_{\dot{x}} = 2\dot{x}.$$

La ecuación de Euler es

$$\ddot{x} - x = 0,$$

cuya solución es

$$x(t) = Ae^t + Be^{-t}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Imponiendo la condición inicial $0 = x(0)$, se obtiene que $B = -A$.

Queda, por tanto:

$$x(t) = A(e^t - e^{-t}).$$

Condición final:

$$x(1) \geq 1 \iff A(e - e^{-1}) \geq 1,$$

de donde se deduce que A tiene que ser mayor que cero.

Condición de transversalidad:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=1} \geq 0 \quad (= 0, \text{ si } x(1) > 1).$$

$F_{\dot{x}}$, particularizado en la solución óptima, es

$$2A(e^t + e^{-t}).$$

Para $t = 1$, queda:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=1} = 2A(e + e^{-1}) \geq 0 \quad (= 0, \text{ si } x(1) > 1).$$

Como, a partir de la condición final, hemos obtenido que $A > 0$, esa expresión no puede ser igual a cero, por lo que se tiene que cumplir que $x(1) = 1$. Por tanto:

$$1 = A(e - e^{-1}) \implies A = \frac{1}{e - e^{-1}} = \frac{e}{e^2 - 1}.$$

Por tanto:

$$x^*(t) = \frac{e}{e^2 - 1} e^t - \frac{e}{e^2 - 1} e^{-t}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

es la única función que verifica las condiciones necesarias de primer orden.

Condición de Legendre: $F_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0$, luego cumple la condición de mínimo.

■

Caso de instante final y estado final libres

Supongamos t_1 libre, incógnita a determinar, $x(t_1)$ libre.

Hasta ahora, en este capítulo, se han considerado problemas con t_0 , y t_1 fijados, es decir, con horizonte temporal dado, en los que se trataba de optimizar un funcional. Hay situaciones interesantes en las que se puede decidir la amplitud del horizonte temporal, es decir, situaciones en las que el tiempo de comienzo está dado, y se puede decidir en qué momento es óptimo que finalice el proceso sujeto a estudio. En estos casos hay que calcular tanto el instante de finalización, como la función solución, de manera que se optimice el funcional objetivo.

El problema es:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega, t_1} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned} \quad (2.15)$$

siendo t_0, x_0 dados, t_1 libre, siendo uno de los valores a calcular ($t_1 > t_0$).

Serán admisibles aquellas funciones de clase $C^{(2)}$, que partan del punto (t_0, x_0) (fijado de antemano), y lleguen a algún punto (t_1, x_1) , con $t_1 > t_0$, $t_1 \in \mathbb{R}$, $x_1 \in \mathbb{R}$ (no fijado de antemano), tal como se representa en la Figura 2.12.

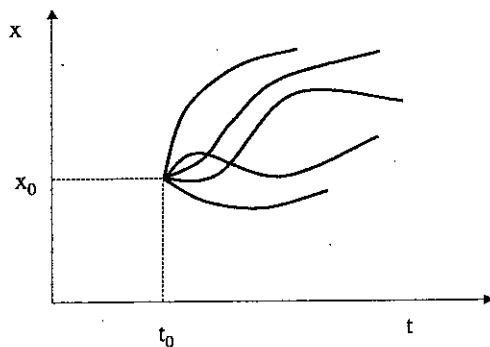


Figura 2.12 Funciones admisibles en el caso de instante final y estado final libres

La siguiente proposición da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Proposición 2.3 Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.15) con t_1^* instante óptimo de finalización, entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican:

1. La ecuación de Euler, junto con la condición inicial, y las siguientes condiciones de transversalidad:

$$\begin{aligned} [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} &= 0, \\ [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} &= 0. \end{aligned}$$

2. La condición de Legendre.

DEMOSTRACIÓN. Sean t_1^* y $x^*(t)$, para $t_0 \leq t \leq t_1^*$, óptimos.

Se va a comparar $x^*(t)$, definida en $[t_0, t_1^*]$, con otra función $x(t)$, cuyo dominio de definición es $[t_0, t_1^* + \delta t_1]$. Ambas funciones son de clase $C^{(2)}$ y tienen la misma condición inicial, pudiendo diferir en sus dominios de definición, ya que δt_1 puede ser positivo, negativo o nulo.

Se extenderá x^* o x , dependiendo de que $\delta t_1 > 0$ o $\delta t_1 < 0$, de manera que ambas funciones tengan idéntico dominio. Así, si $\delta t_1 > 0$, se define:

$$x^*(t) = x^*(t_1^*) + \dot{x}^*(t_1^*)(t - t_1^*), \text{ para } t_1^* \leq t \leq t_1^* + \delta t_1,$$

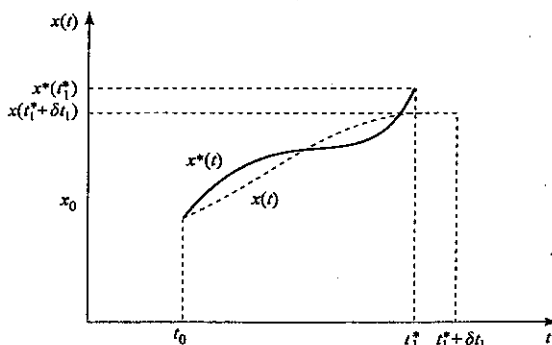
si fuera $\delta t_1 < 0$, se extendería x por una extrapolación análoga.

Se define la función $\eta(t) = x(t) - x^*(t)$, para $t_0 \leq t \leq \max(t_1^*, t_1^* + \delta t_1)$, con $\eta(t_0) = 0$.

Sólo se van a considerar funciones x , que estén próximas a x^* , según la siguiente distancia:

$$d(x, x^*) = \max_t |\eta(t)| + \max_t |\dot{\eta}(t)| + |\delta t_1| + |x(t_1^* + \delta t_1) - x^*(t_1^*)|.$$

Luego, de acuerdo con la distancia definida, x, x^* están próximas si, en cada punto del dominio extendido, sus valores están próximos y sus pendientes son similares y, además, sus puntos de terminación están cercanos. Véase la Figura 2.13.

Figura 2.13 Distancia entre x y x^*

Sean $\eta(t)$, δt_1 fijos.

Para $\varepsilon \in \mathbb{R}$, definimos:

$$J(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1^* + \varepsilon \delta t_1} F[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t), \varepsilon \dot{\eta}(t), t] dt.$$

Como hemos partido de que t_1^* y $x^*(t)$ son óptimos, la función $J(\varepsilon)$ alcanza el máximo para $\varepsilon = 0$, luego la condición de primer orden es $J'(0) = 0$.

Aplicando ahora la fórmula de Leibniz (2.2), se obtiene:

$$J'(0) = F[x^*(t_1^*), \dot{x}^*(t_1^*), t_1^*] \delta t_1 + \int_{t_0}^{t_1^*} (\eta F_x + \dot{\eta} F_{\dot{x}}) dt = 0.$$

Resolviendo por partes el segundo sumando del integrando, queda:

$$\begin{aligned} 0 &= F[x^*(t_1^*), \dot{x}^*(t_1^*), t_1^*] \delta t_1 + F_{\dot{x}}[x^*(t_1^*), \dot{x}^*(t_1^*), t_1^*] \eta(t_1^*) + \\ &+ \int_{t_0}^{t_1^*} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt, \end{aligned}$$

en donde las funciones F_x y $F_{\dot{x}}$ de la integral, están definidas en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$.

Sea $\delta x_1 = x(t_1^* + \delta t_1) - x^*(t_1^*)$.

Al estar las funciones x y x^* próximas, según la distancia definida, se tiene que

$$\delta x_1 \simeq x(t_1^*) - x^*(t_1^*) + \dot{x}^*(t_1^*) \delta t_1 = \eta(t_1^*) + \dot{x}^*(t_1^*) \delta t_1,$$

de donde:

$$\eta(t_1^*) \simeq \delta x_1 - \dot{x}^*(t_1^*) \delta t_1.$$

Sustituyendo:

$$0 = \int_{t_0}^{t_1^*} \eta(t) \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] dt + [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta x_1 + [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1.$$

Como en los casos anteriores, se tiene que cumplir la ecuación de Euler (así como la condición inicial y la condición de Legendre). Por tanto, queda:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta x_1 + [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1 = 0.$$

En particular, para funciones con $\delta t_1 = 0$, quedará

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta x_1 = 0,$$

pero como δx_1 no tiene por qué ser cero, debe ser

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0.$$

Análogamente, para funciones con $\delta x_1 = 0$, y δt_1 cualquiera, se llega a:

$$[F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0.$$

Observación 2.4

- La proposición anterior es igualmente válida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado máximo por mínimo.
- Es inmediato comprobar que las dos condiciones de transversalidad obtenidas, se pueden expresar también como:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0, \text{ y } [F]_{t=t_1^*} = 0.$$

Ejemplo 2.15 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de máximo o mínimo local del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{opt } J(x) &= \int_0^{t_1} (\dot{x}^2 + 10tx) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 1, \end{aligned}$$

siendo t_1 variable a determinar (con $t_1 > 0$).

Solución: En este caso,

$$F(x, \dot{x}, t) = \dot{x}^2 + 10tx,$$

por lo que sus derivadas parciales con respecto a x y a $\dot{x}$ son:

$$F_x = 10t, \quad F_{\dot{x}} = 2\dot{x}.$$

La ecuación de Euler es:

$$10t - 2\ddot{x} = 0,$$

es decir,

$$\ddot{x}(t) = 5t.$$

Integrando dos veces esta ecuación se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{5}{2}t^2 + A, \\ x(t) &= \frac{5}{6}t^3 + At + B, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*. \end{aligned}$$

La condición de Legendre queda, en este caso:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 2, \text{ que corresponde a mínimo.}$$

La condición inicial es:

$$1 = x(0) = B,$$

por tanto:

$$x(t) = \frac{5}{6}t^3 + At + 1, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

Tenemos dos incógnitas por determinar: A y t_1^* . Utilizaremos las dos condiciones de transversalidad.

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0,$$

es decir:

$$\left[2 \left(\frac{5}{2}t^2 + A \right) \right]_{t=t_1^*} = 0 \iff 5t_1^{*2} + 2A = 0,$$

de donde obtenemos que:

$$A = -\frac{5}{2}t_1^{*2}. \quad (2.16)$$

La otra condición de transversalidad es:

$$[F(x^*, \dot{x}^*, t)]_{t=t_1^*} = 0.$$

Sustituyendo, obtenemos:

$$\left[\dot{x}^2 + 10tx \right]_{t_1^*} = 0 \iff \left[\frac{5}{2}t_1^{*2} + A \right]^2 + 10t_1^* \left[\frac{5}{6}t_1^{*3} + At_1^* + 1 \right] = 0.$$

Utilizando la expresión (2.16), queda:

$$10t_1^* \left[\frac{5}{6}t_1^{*3} - \frac{5}{2}t_1^{*3} + 1 \right] = 0,$$

pero $t_1^* > 0$, por lo que:

$$-\frac{10}{6}t_1^{*3} + 1 = 0,$$

es decir,

$$t_1^* = \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ y } A = -\frac{5}{2} \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{2}{3}}.$$

No hay solución al problema de maximizar. Hay una solución que verifica las condiciones necesarias de mínimo local, que es:

$$t_1^* = \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{1}{3}},$$

$$x^*(t) = \frac{5}{6}t^3 - \frac{5}{2} \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{2}{3}} t + 1, \text{ para } 0 \leq t \leq \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Caso de instante final libre y estado final dado

Supongamos t_1 libre, incógnita a determinar y $x(t_1) = x_1$, dado.

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega, t_1} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, x(t_1) = x_1. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Siendo t_0, x_0, x_1 dados, t_1 libre, y uno de los valores a calcular ($t_1 > t_0$).

Serán admisibles aquellas funciones de clase $C^{(2)}$, que partan del punto (t_0, x_0) (fijado de antemano), y lleguen a algún punto (t_1, x_1) , con $t_1 > t_0, t_1 \in \mathbb{R}$, con x_1 fijado de antemano y t_1 no fijado, tal como se representa en la Figura 2.14.

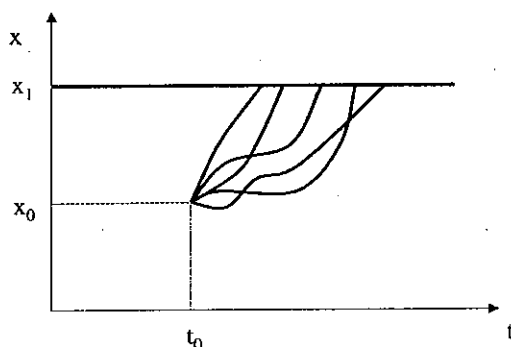


Figura 2.14 Funciones admisibles en el caso de instante final libre y estado final dado

La siguiente proposición da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Proposición 2.4 Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.17) con t_1^* instante óptimo de finalización, entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican:

1. La ecuación de Euler, junto con las condiciones inicial ($x(t_0) = x_0$), final ($x(t_1^*) = x_1$) y de transversalidad:

$$[F - \dot{x}F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0.$$

2. La condición de Legendre.

DEMOSTRACIÓN. Sean t_1^* y $x^*(t)$, para $t_0 \leq t \leq t_1^*$, óptimos.

Siguiendo exactamente la anterior proposición, se llega a que se tienen que cumplir las condiciones de Euler y Legendre, así como las condiciones inicial y final, obteniendo que

$$0 = [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta x_1 + [F - \dot{x}F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1.$$

En este caso, $\delta x_1 = 0$, por lo que:

$$0 = [F - \dot{x}F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1,$$

pero δt_1 no tiene por qué ser cero, con lo cual resulta que:

$$[F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0,$$

en donde F y $F_{\dot{x}}$ están particularizados en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$.

Observación 2.5 La proposición anterior es igualmente válida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado máximo por mínimo.

Ejemplo 2.16 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de máximo o mínimo local del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{opt } J(x) &= \int_0^{t_1} (3\dot{x}^2 + x) dt, \\ \text{con: } x(0) &= 0, \quad x(t_1) = 5, \end{aligned}$$

siendo $t_1 > 0$, variable a determinar.

SOLUCIÓN. Como

$$F(x, \dot{x}, t) = 3\dot{x}^2 + x,$$

se verifica que

$$F_x = 1, \quad F_{\dot{x}} = 6\dot{x}.$$

La ecuación de Euler es, en este caso:

$$1 - 6\ddot{x}(t) = 0,$$

es decir,

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{6},$$

de donde se obtiene que

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{1}{6}t + A, \\ x(t) &= \frac{1}{12}t^2 + At + B, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_1^*. \end{aligned}$$

La condición de Legendre se cumple para mínimo, ya que

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 6 > 0.$$

La condición inicial, que es

$$0 = x(0) = B,$$

implica que

$$x(t) = \frac{1}{12}t^2 + At, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

La condición final, que es

$$5 = x(t_1^*) = \frac{t_1^{*2}}{12} + At_1^*,$$

da lugar a la ecuación

$$t_1^{*2} + 12At_1^* - 60 = 0. \quad (2.18)$$

La condición de transversalidad es

$$[F - \dot{x}F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} = 0. \quad (2.19)$$

Efectuando operaciones se obtiene,

$$F - \dot{x}F_{\dot{x}} = 3\dot{x}^2 + x - 6\dot{x}^2 = -3\dot{x}^2 + x.$$

Sustituyendo x y $\dot{x}$ por el valor obtenido, llegamos a que

$$F - \dot{x}F_{\dot{x}} = -3\left(\frac{t}{6} + A\right)^2 + \frac{t^2}{12} + At,$$

por lo que (2.19) queda

$$-3\left(\frac{t_1^{*2}}{36} + A^2 + \frac{At_1^*}{3}\right) + \frac{t_1^{*2}}{12} + At_1^* = 0 \iff -3A^2 = 0 \iff A = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación (2.18), se obtiene que

$$t_1^{*2} = 60,$$

por lo que, al ser $t_1^* > 0$, queda

$$t_1^* = +\sqrt{60}.$$

Por tanto, el problema de maximizar no tiene solución. El problema de minimizar tiene una única posible solución, que satisface las condiciones necesarias de optimalidad, que es

$$t_1^* = +\sqrt{60},$$

Así,

$$x^*(t) = \frac{t^2}{12}, \text{ para } 0 \leq t \leq +\sqrt{60}.$$

Caso en que el instante final y el estado final están ligados mediante una función

Supongamos t_1 libre, $x(t_1) = \phi(t_1)$, siendo ϕ una función dada, de clase $C^{(1)}$.

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega, t_1} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, x(t_1) = \phi(t_1), \end{aligned} \quad (2.20)$$

siendo t_0, x_0 dados, t_1 libre (con $t_1 > t_0$), incógnita a determinar, ϕ función de clase $C^{(1)}$ conocida.

Serán admisibles aquellas funciones de clase $C^{(2)}$ que partan del punto (t_0, x_0) (fijado), y lleguen a algún punto (t_1, x_1) , con $t_1 > t_0, t_1 \in \mathbb{R}, x_1 = \phi(t_1)$, estando t_1 sin fijar de antemano, tal como se representa en la Figura 2.15.

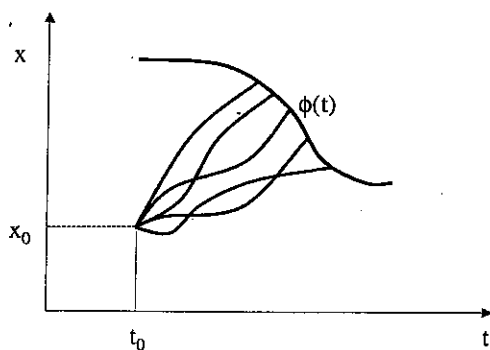


Figura 2.15 Funciones admisibles en el caso en que el instante final y el estado final están ligados mediante una función

La siguiente proposición da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Proposición 2.5 Si $x^*(t)$ es un máximo local del Problema (2.20) con t_1^* instante óptimo de finalización, entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican:

1. La ecuación de Euler, junto con las condiciones inicial ($x(t_0) = x_0$), final ($x(t_1^*) = \phi(t_1^*)$) y de transversalidad:

$$[F + F_{\dot{x}}(\phi' - \dot{x})]_{t=t_1^*} = 0.$$

2. La condición de Legendre.

DEMOSTRACIÓN. Sean t_1^* y $x^*(t)$, para $t_0 \leq t \leq t_1^*$, óptimos.

Siguiendo exactamente los pasos efectuados en las demostraciones de las proposiciones anteriores, se llega a que se tienen que cumplir las condiciones de Euler y Legendre, así como las condiciones inicial y final, obteniendo que:

$$0 = [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta x_1 + [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1. \quad (2.21)$$

Pero, habíamos definido a δx_1 como

$$\delta x_1 = x(t_1^* + \delta t_1) - x^*(t_1^*),$$

que en este caso será

$$\delta x_1 = \phi(t_1^* + \delta t_1) - \phi(t_1^*) \simeq \phi'(t_1^*) \delta t_1.$$

Sustituyendo en (2.21), se obtiene:

$$0 = [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \phi'(t_1^*) \delta t_1 + [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \delta t_1.$$

Como δt_1 no tiene por qué ser cero, será necesariamente:

$$0 = [F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*} \phi'(t_1^*) + [F - \dot{x} F_{\dot{x}}]_{t=t_1^*}.$$

Reordenando, queda:

$$[F + F_{\dot{x}}(\phi' - \dot{x})]_{t=t_1^*} = 0,$$

que es la condición de transversalidad que queríamos demostrar.

Observación 2.6 La proposición anterior es igualmente válida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado máximo por mínimo.

Ejemplo 2.17 Calcular la distancia mínima del punto $(0, 1)$, a la recta $x = 3t$.

SOLUCIÓN. Vamos a plantearlo, como un problema de cálculo de variaciones.

Se consideran todas las funciones x , de clase $C^{(2)}$, que parten del punto $(0, 1)$, por lo que verifican la condición inicial $x(0) = 1$, y llegan a la recta $x = 3t$, por lo que cumplen la condición final $x(t_1) = 3t_1$, tal como se representa en la Figura 2.16. A cada una de dichas funciones se le asigna como valor objetivo, la longitud del arco de curva $x(t)$, que parte del punto $(0, 1)$ y llega a la recta $x = 3t$. Se sabe que dicha longitud es igual a:

$$\ell = J(x) = \int_0^{t_1} \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt$$

Se trata de calcular aquella función x^* , admisible, para la que se minimiza la longitud ℓ . La distancia mínima que se pide, será $\ell^* = J(x^*)$.

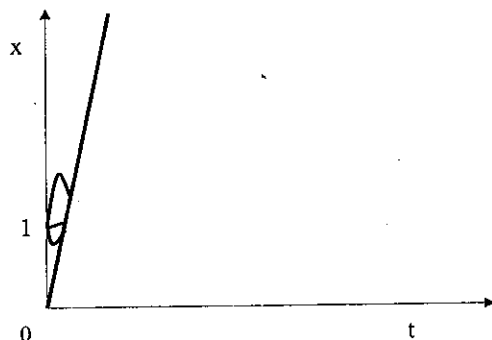


Figura 2.16 Distancia del punto $(0, 1)$ a la recta $x = 3t$

El problema, por tanto, es:

$$\begin{aligned} \min J(x) &= \int_0^{t_1} \sqrt{1 + \dot{x}^2} dt, \\ \text{con : } x(0) &= 1, \quad x(t_1) = 3t_1 \quad (\text{con } t_1 > 0). \end{aligned}$$

Vamos a calcular la función que verifica las condiciones necesarias de primer y segundo orden:

$$F(x, \dot{x}, t) = \sqrt{1 + \dot{x}^2},$$

por lo que

$$F_x = 0, \quad F_{\dot{x}} = \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}}.$$

La ecuación de Euler es:

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = A,$$

que podemos expresar como

$$\dot{x} = C, \text{ en donde } C = \sqrt{\frac{A^2}{1-A^2}},$$

por lo que:

$$x(t) = Ct + D, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1.$$

La condición de Legendre es:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \frac{1}{(1+\dot{x}^2)^{3/2}} > 0,$$

que corresponde a mínimo.

La condición inicial es:

$$1 = x(0) = D,$$

por lo que

$$x(t) = Ct + 1.$$

La condición final es:

$$3t_1^* = x(t_1^*) = Ct_1^* + 1,$$

por lo que debe cumplirse que

$$t_1^* = \frac{1}{3-C}.$$

La condición de transversalidad es:

$$[F + F_{\dot{x}}(\phi' - \dot{x})]_{t=t_1^*} = 0.$$

Sustituyendo las expresiones por su valor, se obtiene:

$$\phi(t) = 3t, \text{ por lo que } \phi'(t) = 3.$$

$$\phi' - \dot{x} = 3 - C.$$

$$F + F_{\dot{x}}(\phi' - \dot{x}) = \sqrt{1+C^2} + \frac{C}{\sqrt{1+C^2}}(3-C) = \frac{1+3C}{\sqrt{1+C^2}}.$$

Por tanto:

$$[F + F_{\dot{x}}(\phi' - \dot{x})]_{t=t_1^*} = 0 \iff 1+3C = 0 \iff C = -\frac{1}{3}.$$

Por consiguiente, la única solución que verifica las condiciones necesarias de primer y segundo orden es:

$$t_1^* = \frac{3}{10},$$

$$x^*(t) = 1 - \frac{t}{3}, \text{ para } 0 \leq t \leq \frac{3}{10}.$$

que corresponde al segmento de la recta que pasa por el punto $(0,1)$ y es perpendicular a la recta $x = 3t$. El punto de corte entre ambas rectas, véase la Figura 2.17, se obtiene dando a t el valor $t_1^* = 0.3$:

$$x^*(t_1^*) = x^*(0.3) = 1 - \frac{0.3}{3} = \frac{9}{10}.$$

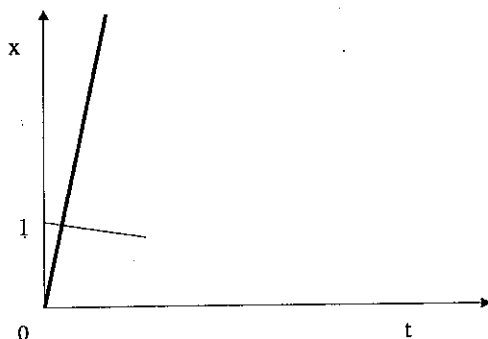


Figura 2.17 Distancia mínima del punto a la recta

La distancia mínima es:

$$J(x^*) = \int_0^{3/10} \sqrt{1 + (-1/3)^2} dt = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

Obsérvese que dicha distancia mínima también se puede calcular utilizando la fórmula de distancia euclídea entre los puntos $(0,1)$ y $(0.3, 0.9)$:

$$d^* = \sqrt{(0 - 0.3)^2 + (1 - 0.9)^2} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

— 0 —

2.5 CONDICIONES SUFICIENTES

En programación matemática es habitual utilizar condiciones necesarias de optimalidad de primer y segundo orden y condiciones suficientes, que en el caso convexo lo son de optimalidad global. A continuación se va a enunciar y demostrar un teorema que establece que en determinadas condiciones se puede asegurar que una solución es un óptimo global para un problema de cálculo de variaciones.

Se considera el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x, \dot{x}, t] dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned}$$

siendo t_0 y t_1 fijos, sujeto a alguna de las condiciones terminales siguientes:

- (i) $x(t_1) = x_1$; (ii) $x(t_1) \geq x_1$; (iii) $x(t_1)$ libre,

en donde F es una función de clase $C^{(2)}$.

Teorema 2.3 Supongamos que $F[x, \dot{x}, t]$ es una función cóncava en $(x, \dot{x})$ para cada $t \in [t_0, t_1]$. Si $x^* = x^*(t)$ verifica la ecuación de Euler, junto con la condición inicial, condición final (en los casos (i) y (ii)), y la correspondiente condición de transversalidad (en los casos (ii) y (iii)), entonces $x^*(t)$ es un máximo global para el problema que estamos considerando.

DEMOSTRACIÓN. Sea $x(t)$, función de clase $C^{(2)}$, que verifica $x(t_0) = x_0$, y alguna de las condiciones terminales (i), (ii) o (iii).

Por ser la función F cóncava en $(x, \dot{x})$, y diferenciable, verificará la siguiente propiedad:

$$F(x, \dot{x}, t) - F(x^*, \dot{x}^*, t) \leq F_x(x^*, \dot{x}^*, t)(x - x^*) + F_{\dot{x}}(x^*, \dot{x}^*, t)(\dot{x} - \dot{x}^*).$$

A continuación se simplifica la notación, utilizando

$$F = F(x, \dot{x}, t), \quad F^* \equiv F(x^*, \dot{x}^*, t), \quad F_x^* = F_x(x^*, \dot{x}^*, t) \text{ y } F_{\dot{x}}^* = F_{\dot{x}}(x^*, \dot{x}^*, t).$$

De acuerdo con esta notación:

$$F - F^* \leq F_x^*(x - x^*) + F_{\dot{x}}^*(\dot{x} - \dot{x}^*).$$

Pero, de acuerdo con la ecuación de Euler, es

$$F_x^* = \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}^*,$$

por lo que si sustituimos en la expresión anterior se obtiene:

$$F - F^* \leq \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}^*(x - x^*) + F_{\dot{x}}^*(\dot{x} - \dot{x}^*) = \frac{d}{dt} [F_{\dot{x}}^*(x - x^*)],$$

que se verifica para cada $t \in [t_0, t_1]$. Integrando miembro a miembro, entre t_0 y t_1 , y efectuando operaciones, se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} (F - F^*) dt &\leq \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} [F_{\dot{x}}^*(x - x^*)] dt = F_{\dot{x}}^*(x - x^*) \Big|_{t_0}^{t_1} = \\ &= [F_{\dot{x}}^*]_{t=t_1} [x(t_1) - x^*(t_1)]. \end{aligned}$$

Sea

$$d = [F_{\dot{x}}^*]_{t=t_1} [x(t_1) - x^*(t_1)].$$

Veamos que $d \leq 0$ para cada una de las condiciones terminales que se consideran en el enunciado del problema.

(i) En este caso es $x(t_1) = x_1$ y $x^*(t_1) = x_1$, por lo que

$$[x(t_1) - x^*(t_1)] = 0,$$

y por tanto, d es igual a cero.

(ii) La condición de transversalidad es:

$$[F_x^*]_{t=t_1} \leq 0 \quad (=0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1).$$

- Si $x^*(t_1) > x_1$, entonces $[F_x^*]_{t=t_1} = 0$, y $d = 0$.
- Si $x^*(t_1) = x_1$, al ser $x(t_1) \geq x_1$, se verifica que $[x(t_1) - x^*(t_1)] \geq 0$, y como $[F_x^*]_{t=t_1} \leq 0$, resulta que $d \leq 0$.

(iii) En este caso, la condición de transversalidad es: $[F_x^*]_{t=t_1} = 0$, luego $d = 0$.

Por tanto, en cualquier caso:

$$\int_{t_0}^{t_1} (F - F^*) dt \leq 0 \iff \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t) dt \leq \int_{t_0}^{t_1} F(x^*, \dot{x}^*, t) dt,$$

luego $x^*(t)$ es máximo global para el problema considerado. ■

Observación 2.7 Si en el enunciado del problema se tiene minimizar (en lugar de maximizar), el teorema es cierto, sustituyendo F cóncava en $(x, \dot{x})$ por F convexa en $(x, \dot{x})$, obteniendo que $x^*(t)$ es mínimo global (en lugar de máximo global).

Ejemplo 2.18 Se considera el problema:

$$\begin{aligned} \min J(x) &= \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt, \\ \text{con : } x(0) &= 1, \quad x(1) \text{ libre.} \end{aligned}$$

Estudiar si se cumplen las condiciones suficientes.

SOLUCIÓN. La función $F(x, \dot{x}, t) = x^2 + \dot{x}^2$, es convexa en $(x, \dot{x})$ ya que la matriz hessiana de F (con respecto a $(x, \dot{x})$), es

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

que es definida positiva. Por tanto, la función

$$x^*(t) = \frac{1}{1+e^2} [e^t + e^2 e^{-t}],$$

que verifica la ecuación de Euler, la condición inicial y la condición de transversalidad $[F_x^*]_{t=1} = 0$, verifica las hipótesis del teorema, luego cumple la condición suficiente de mínimo global. ■

2.6 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LAS CONDICIONES DE OPTIMALIDAD

En las secciones anteriores se ha formulado el problema básico de cálculo de variaciones, para el que se han enunciado y demostrado las condiciones necesarias y las suficientes de optimalidad. En esta sección vamos a ver, a través de dos ejemplos concretos, qué interpretación económica tiene cada una de las condiciones establecidas.

El primer modelo que se considera trata de un problema de gestión de stocks, el segundo trata de un problema de gestión de recursos naturales no renovables.

2.6.1 Un modelo de gestión de stocks

En el instante t_0 , una empresa dispone de un stock $x(t_0) = x_0$ de un determinado producto. El mantenimiento de cada unidad de dicho stock lleva aparejado un coste instantáneo de c unidades monetarias. La empresa puede utilizar las unidades del bien que tiene en stock para venderlas en cierto mercado. La venta de q unidades de este bien en el mercado proporciona un beneficio, sin contar los costes de mantenimiento del stock, que viene dado por la función $\Pi(q)$, que se supone es cóncava.

La empresa desea distribuir sus existencias de modo óptimo durante cierto horizonte de planificación, $[t_0, t_1]$, de modo que maximice su beneficio total a lo largo de ese período. Se supone que en ese tiempo no es posible que la empresa obtenga más unidades del bien, y que las unidades no vendidas en el horizonte temporal dado no tienen ningún valor después del instante t_1 . El problema al que se enfrenta es, por tanto,

$$\begin{aligned} \max_{q, x} \quad & \int_{t_0}^{t_1} [\Pi(q) - cx] dt, \\ \text{sujeto a : } & \dot{x} = -q, \\ \text{con : } & x(t_0) = x_0, x(t_1) \geq 0. \end{aligned}$$

Utilizando la restricción para eliminar la variable q , el problema anterior se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \max_x \quad & \int_{t_0}^{t_1} [\Pi(-\dot{x}) - cx] dt, \\ \text{con : } & x(t_0) = x_0, x(t_1) \geq 0. \end{aligned}$$

Para este problema,

$$F(x, \dot{x}, t) = \Pi(-\dot{x}) - cx,$$

por lo que

$$F_x = -c, F_{\dot{x}} = -\Pi'.$$

La ecuación de Euler es

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0,$$

es decir,

$$c = \frac{d}{dt} \Pi'. \quad (2.22)$$

La ecuación (2.22) tiene la siguiente interpretación: al decidir qué cantidad de producto extraer de su stock, la empresa compara las ganancias y las pérdidas derivadas de mantener el stock o venderlo. El lado izquierdo de (2.22) representa el coste marginal de mantener una unidad de producto en stock, que es el coste de almacenaje. El lado derecho representa la ganancia derivada de mantener una unidad de stock, es decir, cuánto aumenta en el tiempo el beneficio marginal que se podrá obtener por esa unidad.

La condición de Legendre para máximo, $F_{\dot{x}\dot{x}} = \Pi'' \leq 0$, se cumple, ya que por hipótesis Π es una función cóncava (se cumple que $\Pi'' \leq 0$).

Como el valor final del stock está restringido a ser no negativo ($x(t_1) \geq 0$), la condición de transversalidad es

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \leq 0, \quad (= 0, \text{ si } x(t_1) > 0),$$

es decir,

$$[\Pi']_{t=t_1} \geq 0, \quad (= 0, \text{ si } x(t_1) > 0).$$

La interpretación de esta condición es la siguiente: en el instante final, ya no tiene objeto mantener stock para futuras ventas y, por tanto, deberán venderse las existencias hasta que se agoten ($x(t_1) = 0$), o bien hasta que el beneficio marginal sea cero, en ningún caso se llegará a extraer del stock una cantidad de producto que haga descender los beneficios (es decir, $\Pi' < 0$).

La condición suficiente se cumple si la función $F(x, \dot{x}, t)$ es cóncava en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$. Se obtiene que

$$\nabla_{x, \dot{x}} F = (F_x, F_{\dot{x}}),$$

y

$$H_{x, \dot{x}} F = \begin{pmatrix} F_{xx} & F_{x\dot{x}} \\ F_{\dot{x}x} & F_{\dot{x}\dot{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \Pi'' \end{pmatrix},$$

y esta matriz es semidefinida negativa, ya que $\Pi'' \leq 0$, por ser Π función cóncava. Por tanto, la condición suficiente se cumple por ser Π función cóncava.

Supongamos ahora que a la empresa le está permitido vender en corto, es decir, llegar a vender más producto del que tiene disponible en el almacén. En tal caso, ya no habría que exigir que fuera $x(t_1) \geq 0$. Entonces, la condición de transversalidad pasa a ser

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} = 0,$$

es decir,

$$[\Pi']_{t=t_1} = 0,$$

lo que quiere decir que se extraerá justo aquella cantidad que hace que el beneficio marginal sea cero. Si es $\Pi' > 0$, es óptimo aumentar la venta de producto incurriendo, si es preciso, en un descubierto. Por el contrario, si $\Pi' < 0$, deben reducirse las ventas hasta el punto en que $\Pi' = 0$.

2.6.2 Un modelo de gestión de un recurso natural no renovable

Una empresa tiene los derechos de explotación de un recurso natural no renovable. Su función de beneficios es $\Pi(x, q, t)$, donde x representa el stock de recurso existente en el instante t y q representa la extracción instantánea de dicho recurso. El hecho de que la tasa de extracción aparezca en la función de beneficios es fácilmente comprensible. La presencia del stock en dicha función puede justificarse mediante su influencia en los costes de extracción: a mayor stock disponible, menor coste de extracción y, por tanto, mayor beneficio. Otra interpretación para la influencia de la variable x consiste en atribuir al recurso dos usos alternativos: uno como recurso productivo, mediante su extracción, y otro como bien recreativo, por un determinado atractivo que lo hace valioso en su estado natural.

El stock del recurso evoluciona en el tiempo de acuerdo a la ecuación diferencial

$$\dot{x} = -q,$$

de modo que la función de beneficios también se puede expresar como

$$F(x, \dot{x}, t) = \Pi(x, -\dot{x}, t),$$

y se cumple que

$$F_x = \Pi_x, F_{\dot{x}} = -\Pi_q.$$

La empresa debe decidir una política de extracción/conservación del recurso con el objetivo de maximizar su flujo de beneficios en un cierto horizonte temporal comprendido entre t_0 y t_1 . Por tanto, se enfrenta al siguiente problema de cálculo de variaciones:

$$\max \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t) dt,$$

con : $x(t_0) = x_0, x(t_1) \geq 0$.

La ecuación de Euler es

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0,$$

que, en este caso se puede expresar como:

$$\Pi_x + \frac{d}{dt} \Pi_q = 0.$$

Esta ecuación determina el stock que merece la pena conservar en cada instante. En concreto, conservar el recurso proporciona dos tipos de ganancia: en primer lugar, una unidad adicional de x permite obtener un beneficio marginal inmediato de Π_x . Por otra parte, el stock disponible podrá ser extraído en el futuro proporcionando un beneficio marginal Π_q . El término

$$\frac{d}{dt} \Pi_q$$

mide el cambio temporal en dicho beneficio marginal. Cuando

$$\Pi_x + \frac{d}{dt} \Pi_q > 0,$$

el recurso es más valioso en su estado actual (es decir, en el yacimiento), de modo que es rentable aprovechar el stock actual y esperar para explotarlo en el futuro. Cuando

$$\Pi_x + \frac{d}{dt} \Pi_q < 0,$$

la espera es contraproducente y merece la pena agotar el stock cuanto antes. A lo largo de la política óptima, en cada instante se extrae justo aquella cantidad de recurso en que se produce la igualdad, de modo que no es posible obtener ganancias extrayendo una cantidad instantánea mayor ni menor.

La condición de Legendre es $F_{\dot{x}\dot{x}} \leq 0$, que equivale a $\Pi_{qq} \leq 0$, es decir, el beneficio es una función cóncava en la extracción del recurso.

La condición de transversalidad es

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} \leq 0, (= 0, \text{ si } x(t_1) > 0),$$

es decir,

$$[\Pi_q]_{t=t_1} \geq 0, (= 0, \text{ si } x(t_1) > 0),$$

cuya interpretación es la siguiente: en el último instante del período de planificación no hay ningún motivo para conservar el recurso, y debe atenderse sólo al beneficio marginal que proporciona su

extracción. En concreto, si el beneficio marginal es positivo ($\Pi_q > 0$), debe explotarse el recurso hasta que se agote ($x(t_1) = 0$). El único motivo para conservar al final del período un stock sin explotar es que el beneficio marginal sea justamente cero, de modo que un pequeño aumento de la tasa de extracción no generaría ningún incremento en los beneficios. Por último, nunca llegará a extraerse una cantidad de recurso tan elevada que llegue a hacer descender los beneficios, es decir, $\Pi_q < 0$. Si se produjese esta situación, lo correcto sería emplear una tasa de extracción menor hasta que $\Pi_q = 0$.

Un caso particular

Supongamos que la función de beneficios tiene la forma

$$\Pi(x, q, t) = e^{-\delta t}(pq - C(x)),$$

donde δ es la tasa de descuento intertemporal, p es el precio de mercado del recurso extraído y $C(x)$ representa los costes de extracción. Supongamos, también, que $C' < 0$, es decir, cuanto mayor sea el stock de recurso disponible, menos costosa resulta la extracción.

El problema queda como

$$\max \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} (pq - C(x)) dt = \min \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} (p\dot{x} + C(x)) dt.$$

La ecuación de Euler es

$$\begin{aligned} e^{-\delta t} C'(x) &= \frac{d}{dt}(e^{-\delta t} p) = e^{-\delta t} (-\delta p + \dot{p}) \iff \\ \iff C'(x) &= -\delta p + \dot{p}. \end{aligned}$$

que también se puede expresar como

$$\delta p = \dot{p} - C'(x),$$

que es la regla de Hotelling y expresa el equilibrio entre las dos alternativas: extraer o conservar el recurso. El lado izquierdo representa la ganancia marginal de extraer inmediatamente una unidad de recurso: el precio obtenido por ella multiplicado por la rentabilidad intertemporal obtenida. El lado derecho representa la ganancia marginal de esperar: el incremento de precio más (recuérdese que C' es negativo) el ahorro en los futuros costes de extracción debido a un mayor stock.

Teniendo en cuenta que $F_{\dot{x}\dot{x}} = \Pi_{qq} = 0$, se cumple la condición de Legendre.

La condición de transversalidad es

$$p(t_1) \geq 0, \quad (= 0, \text{ si } x(t_1) > 0),$$

por lo que si en el instante final no se agota el recurso es porque el precio en dicho instante es cero.

2.7 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 2.1 (a) Los gráficos de las siguientes funciones pasan por los puntos $(0, 0)$ y $(1, e^2 - 1)$, en el plano tx .

- $x = (e^2 - 1)t$
- $x = (e^2 - 1) \sin(\frac{1}{2}\pi t)$

- (iii) $x = e^{1+t} - e^{1-t}$
 (iv) $x = at^2 + (e^2 - a - 1)t$.

Calcular en cada caso el valor de

$$J(x) = \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt.$$

(b) Demostrar que el problema de maximizar $J(x)$ entre todas las curvas que unen $(0, 0)$ y $(1, e^2 - 1)$ no tiene solución. (Indicación: ¿qué ocurre con $J(x)$, cuando x , dado por (iv) es tal que $a \rightarrow \infty$?).

Ejercicio 2.2 En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, imponer las condiciones inicial y final, y comprobar la condición de Legendre:

- (a) $J[x(t)] = \int_0^1 (2e^x - x^2) dt$, con: $x(0) = 1, x(1) = e$.
 (b) $J[x(t)] = \int_1^e (t\dot{x}^2 + x\dot{x}) dt$, con: $x(1) = 0, x(e) = 1$.
 (c) $J[x(t)] = \int_0^1 x\dot{x}^2 dt$, con: $x(0) = 1, x(1) = \sqrt[3]{4}$.

Ejercicio 2.3 Consideremos el funcional

$$J[x(t)] = \int_a^b F(x, \dot{x}, t) dt,$$

con las condiciones: $x(a) = A, x(b) = B$. Demostrar que la ecuación de Euler subsiste al agregar al integrando la diferencial total de cualquier función, $u = u(x, t)$, que posea derivadas parciales continuas hasta el orden 2.

Ejercicio 2.4 Una población de N pescados en cierto lago, crece a la tasa siguiente:

$$N'(t) = aN(t) - bN^2(t),$$

si no es perturbada por la gente. El pescado puede ser cogido del lago y consumido a una tasa $C(t)$, dando una utilidad $U(C(t))$ a la comunidad, y reduciendo la tasa de crecimiento del pescado, según:

$$N'(t) = aN(t) - bN^2(t) - C(t).$$

Suponer qué futuras utilidades de la comunidad son descontadas a tasa constante r . Caracterizar un plan de consumo de pescado entre 0 y t_1 (fijado), para maximizar el valor presente de las utilidades descontadas. Suponer que

$$N(0) = \frac{a}{b}, \text{ y que } U' > 0, U'' < 0.$$

Ejercicio 2.5 Se considera el problema:

$$\max \int_0^{2\pi} (x^2 - \dot{x}^2) dt, \text{ con: } x(0) = 0, x(2\pi) = 0.$$

- (a) Mostrar que los extremales son de la forma

$$x(t) = C \sin t,$$

dando un valor de cero para la integral, ¿se verifica la condición de Legendre?

(b) Mostrar que

$$x(t) = t - \frac{t^2}{2\pi},$$

es una solución factible que da un valor positivo para la integral.

¿Qué conclusión se obtiene sobre la suficiencia de la condición de Legendre? ¿Qué se puede decir sobre la existencia de solución para el problema?

Ejercicio 2.6 Una persona pretende averiguar la tasa de consumo instantánea que maximice su utilidad sobre un período fijado de longitud T . La utilidad del consumo $U[C(t)]$ en cada momento t es una función conocida, creciente y cóncava. La futura utilidad es descontada a tasa r . El individuo deriva su ingreso del salario $v(t)$, determinado exógenamente, y del interés iK sobre su stock de capital $K(t)$. Suponemos que el individuo puede prestar su capital o pedir prestado ($K < 0$), siempre con tipo de interés i . El capital puede ser comprado o vendido a precio unidad. Así, el ingreso por intereses y salario se dedica a consumo o a inversión. El stock de capital inicial es $K(0) = K_0$, y el final $K(T) = K_T$, especificados. Se pide: (a) Formular el problema. (b) Encontrar la solución a la ecuación de Euler. Verificar la condición de Legendre. (c) Supongamos que:

$$U(C) = \ln C, v(t) = 0, \text{ para } 0 \leq t \leq T, K_T = 0.$$

Encontrar, en ese caso, el $C(t)$ óptimo.

Ejercicio 2.7 Se considera el problema:

$$\min \int_0^1 (t\dot{x} + \dot{x}^2)dt, \text{ con } : x(0) = 1.$$

Para (i) $x(1)$, libre; (ii) $x(1) \geq 1$.

Encontrar las posibles soluciones a estos dos problemas.

Ejercicio 2.8 En cada uno de los siguientes casos, resolver el problema, sin comprobar condiciones suficientes:

- (a) $\text{opt} \int_0^{t_1} (\dot{x}^2 - 8xt + t)dt$, con : $x(0) = \frac{-1}{24}$, $t_1 > 0$, incógnita a determinar.
 (b) $\text{opt} \int_1^{t_1} (x + t\dot{x} + \dot{x}^2)dt$, con: $x(1) = 3$, $x(t_1) = 4$, $t_1 > 1$, incógnita a determinar.

Ejercicio 2.9 Una empresa ha recibido un pedido de B unidades de producto, que deben ser entregadas al cabo de un tiempo T , fijado. La empresa quiere saber cuál debe ser la tasa de producción $P(t)$, $0 \leq t \leq T$, para atender ese pedido en la fecha fijada, al coste mínimo. Se sabe que el coste unitario de producción es proporcional a la tasa de producción (sea C_1 la constante de proporcionalidad), y que el coste unitario de mantener el producto en inventario es constante (C_2). Sea $x(t)$ el inventario acumulado en el instante t . Entonces, tenemos $\dot{x}(0) = 0$, y debemos alcanzar $x(T) = B$. Se pide: a) Encontrar la tasa de producción y el inventario acumulado óptimos (ignórese la restricción $P(t) \geq 0$). ¿Qué condición tiene que cumplirse para que la solución óptima cumpla $P(t) \geq 0$? b) Suponer ahora que B es una constante dada, pero T es libre. Encontrar la solución óptima (ignorando $P(t) \geq 0$).

Ejercicio 2.10 Comprobar que el camino más corto desde un punto dado (t_0, x_0) a una curva $R(t) = x$, es una línea recta desde (t_0, x_0) a $(t_1, R(t_1))$, perpendicular a la tangente a $R(t) = x$, en $(t_1, R(t_1))$, para algún t_1 .

CAPÍTULO 3

Varias funciones

En el capítulo anterior se ha estudiado con todo detalle el problema básico de cálculo de variaciones. En este capítulo se extenderá en diferentes direcciones el problema básico, sin llegar en general al nivel de detalle anterior, especialmente en la presentación de las demostraciones. En el primer apartado se consideran problemas con un funcional objetivo más general, en donde se valora el estado al que llega el sistema en el instante final. A continuación se consideran extensiones habituales en problemas de optimización: el paso de una a varias variables, y la incorporación de diferentes tipos de restricciones. Por último se estudia el problema de cálculo de variaciones en el que el funcional objetivo depende de derivadas de la función, de orden mayor que uno.

3.1 UN FUNCIONAL OBJETIVO MÁS GENERAL

En algunos casos de interés en economía, se precisa incorporar en el funcional objetivo un sumando en el que se valora cómo queda la función solución en el instante final. Así, por ejemplo:

- En un problema de gestión de stocks tal vez sea necesario incorporar en el funcional objetivo no sólo el beneficio que se obtiene durante el período de planificación, sino también el valor del stock final.
- En un problema de extracción de un recurso natural, tal vez la sociedad valore la cantidad de recurso que queda sin utilizar al final del horizonte temporal en que se realiza el estudio.
- En un problema de inversiones financieras, además del flujo de beneficios obtenidos, también es interesante tener en cuenta la cantidad de capital invertido al final del horizonte temporal.

Así pues, el problema a estudiar es el siguiente:

$$\begin{aligned} \max_x J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{con } x(t_0) &= x_0, \end{aligned} \quad (3.1)$$

en donde se supone que S es una función que posee derivadas continuas hasta el orden tres.

La diferencia entre el Problema (3.1), en el que hemos supuesto extremos t_0 y t_1 fijos y $x(t_1)$ libre, y los estudiados en el capítulo anterior, está en la función $S[x(t_1)]$ que aparece incorporada al funcional objetivo. Como veremos en las dos proposiciones siguientes, tanto las condiciones de Euler y Legendre, como la condición inicial, no dependen de la función S , y por tanto tienen la misma forma que las ya estudiadas en el capítulo anterior, en cambio las condiciones suficientes y de transversalidad cambian, puesto que dependen de S .

Proposición 3.1 (Condiciones necesarias de máximo local) Sea $x^*(t)$, máximo local del Problema (3.1). Entonces en x^* es necesario que se cumplan:

1. La ecuación de Euler: $F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$.
2. La condición inicial: $x(t_0) = x_0$.
3. La condición de transversalidad, que en este caso es:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=t_1} + \frac{dS[x(t_1)]}{dx} = 0.$$

4. La condición de Legendre: $F_{\dot{x}\dot{x}} \leq 0$.

DEMOSTRACIÓN. Se verifica que:

$$S[x(t_1)] - S[x(t_0)] = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} S[x(t)] dt = \int_{t_0}^{t_1} S'(x) \dot{x} dt.$$

Para cada función admisible $x(t)$ en el problema que nos ocupa se verifica que

$$S[x(t_0)] = S(x_0) = \text{constante},$$

por lo que:

$$S[x(t_1)] = \int_{t_0}^{t_1} S'(x) \dot{x} dt + \text{constante},$$

y la constante no influye en el problema de optimización.

Por tanto, $x^*(t)$ es solución del problema que nos ocupa si y sólo si es solución del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_x L[x(t)] &= \int_{t_0}^{t_1} [F(x, \dot{x}, t) + S'(x) \dot{x}] dt \\ \text{con } x(t_0) &= x_0. \end{aligned}$$

Sea:

$$F_1(x, \dot{x}, t) = F(x, \dot{x}, t) + S'(x) \dot{x}.$$

La ecuación de Euler para este problema es:

$$F_{1x} - \frac{d}{dt} F_{1\dot{x}} = 0.$$

Teniendo en cuenta la definición de F_1 , las derivadas parciales que aparecen en la Ecuación de Euler son:

$$F_{1x} = F_x + S''(x)\dot{x}$$

$$F_{1\dot{x}} = F_{\dot{x}} + S'(x), \text{ por lo que } \frac{d}{dt} F_{1\dot{x}} = \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} + S''(x)\dot{x}.$$

Sustituyendo, se obtiene que:

$$F_{1x} - \frac{d}{dt} F_{1\dot{x}} = 0 \iff F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0,$$

con lo que queda demostrado que se tiene que cumplir la ecuación de Euler para $x^*(t)$.

Sabemos del capítulo anterior que la solución a la ecuación de Euler depende de dos constantes que se determinan añadiendo sendas condiciones que se tienen que cumplir en los extremos t_0 y t_1 , que para el problema que nos ocupa serán la condición inicial: $(x(t_0) = x_0)$ y la condición de transversalidad: $[F_{1\dot{x}}]_{t=t_1} = 0$. A partir de la definición de F_1 se obtiene que:

$$[F_{1\dot{x}}]_{t=t_1} = 0 \iff [F_{\dot{x}} + S'(x)]_{t=t_1} = 0 \iff [F_{\dot{x}}]_{t=t_1} + S'[x(t_1)] = 0.$$

La condición de Legendre será: $F_{1\dot{x}\dot{x}} \leq 0$. Previamente hemos obtenido que:

$$F_{1\dot{x}} = F_{\dot{x}} + S'(x),$$

de donde se deduce que:

$$F_{1\dot{x}\dot{x}} = F_{\dot{x}\dot{x}},$$

por lo que la condición de Legendre queda como: $F_{\dot{x}\dot{x}} \leq 0$, y la proposición queda demostrada. ■

Proposición 3.2 (Condición suficiente de máximo global) Supongamos que $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$ y $S(x)$ es una función cóncava. Si $x^*(t)$ verifica la ecuación de Euler, junto con las condiciones inicial y de transversalidad, entonces $x^*(t)$ es un máximo global para el problema considerado.

La demostración se omite por ser similar a la correspondiente del capítulo anterior.

Observación 3.1 Si se trata de minimizar, en lugar de maximizar, la ecuación de Euler, junto con las condiciones inicial y de transversalidad quedan como en la Proposición 3.1. La condición de Legendre es: $F_{\dot{x}\dot{x}} \geq 0$. La condición suficiente es que $F(x, \dot{x}, t)$ sea convexa en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$, y que $S(x)$ sea convexa.

Ejemplo 3.1 Resolver el problema:

$$\begin{aligned} \min_x J(x) &= \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt + [x(1)]^2, \\ \text{con } x(0) &= 1. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso: $F(x, \dot{x}, t) = x^2 + \dot{x}^2$; $S(x) = x^2$. La ecuación de Euler (ya resuelta en el capítulo anterior para esta función F) da como resultado:

$$x(t) = Ae^t + Be^{-t}.$$

Imponiendo la condición inicial, queda:

$$1 = x(0) = A + B.$$

La condición de transversalidad es:

$$[F_{\dot{x}}]_{t=1} + S'[x(1)] = 0.$$

Sustituyendo queda:

$$[2\dot{x}]_{t=1} + 2x(1) = 0 \iff [2Ae^t - 2Be^{-t}]_{t=1} + 2Ae + 2Be^{-1} = 0 \iff 4Ae = 0.$$

Por tanto, se obtiene que: $A = 0$ y $B = 1$, por lo que:

$$x^*(t) = e^{-t}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

verifica las condiciones necesarias de mínimo local.

La condición suficiente se cumple si F es convexa en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [0, 1]$, y $S(x) = x^2$ es convexa.

La función F cumple la condición, como fácilmente se comprobó en el capítulo anterior. Es claro que S es función convexa, ya que $S''(x) = 2 > 0$, para todo x .

Se verifica la condición suficiente, por lo que podemos asegurar que $x^*(t) = e^{-t}$, para $0 \leq t \leq 1$, es el mínimo global del problema.

Ejemplo 3.2 (Un problema de control de stocks) En el instante t_0 una empresa dispone de un stock de un bien igual a x_0 y debe decidir cómo emplear dicho stock a lo largo del horizonte temporal $[t_0, t_1]$. Durante ese tiempo, no dispone de la posibilidad de adquirir más unidades del bien, de modo que el stock sólo puede mantenerse o irse reduciendo a medida que se venden unidades del producto.

Si denotamos por $q(t)$ la cantidad que se vende en el instante t , entonces el stock evoluciona temporalmente de acuerdo con la ecuación diferencial:

$$\dot{x}(t) = -q(t). \quad (3.2)$$

La empresa opera en un contexto de competencia perfecta, de modo que en cualquier momento t puede vender todas las unidades que desee al precio vigente en el mercado en ese instante, denotado por $p(t)$. Mantener en el almacén x unidades conlleva un coste de almacenaje dado por la función $C(x)$. Así pues, en cualquier instante comprendido entre t_0 y t_1 , el beneficio instantáneo de la empresa está dado por:

$$\Pi(q, p, x) = p(t)q(t) - C(x).$$

La empresa sabe que en el momento t_1 se celebra la feria bianual del bien en cuestión en la cual, teniendo en cuenta la situación del mercado y la experiencia de ferias pasadas, espera obtener un ingreso de $S[x(t_1)]$.

El objetivo de la empresa consiste en maximizar su beneficio total descontado a lo largo del horizonte temporal $[t_0, t_1]$, es decir,

$$\max \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} [p(t)q(t) - C(x)]dt + e^{-\delta t_1} S(x(t_1)),$$

con $x(t_0) = x_0$.

en donde δ es el tipo de interés con capitalización continua.

Empleando (3.2), este problema se puede expresar como:

$$\min \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} [p(t)\dot{x}(t) + C(x)]dt - e^{-\delta t_1} S(x(t_1)),$$

con $x(t_0) = x_0$.

La ecuación de Euler es la siguiente:

$$e^{-\delta t} C'(x) - \frac{d}{dt}(e^{-\delta t} p(t)) = 0,$$

que se puede expresar como:

$$\dot{p}(t) - C'(x) = \delta p(t) \quad (3.3)$$

La ecuación (3.3) tiene la siguiente interpretación: para que la venta de las unidades de producto se esté produciendo a un ritmo óptimo, el beneficio de vender una unidad adicional del producto debe ser igual al beneficio de mantener una unidad adicional en stock. El lado derecho de (3.3) representa la ganancia derivada de vender una unidad de stock, que es igual al ingreso obtenido por la venta, multiplicado por el tipo de interés que se puede obtener invirtiendo dicho ingreso. El lado izquierdo representa la ganancia de mantener el stock, que es igual a la revalorización del producto, es decir, el incremento de precio menos el coste de almacenaje.

La condición de transversalidad es:

$$\frac{dS(x(t_1))}{dx} = p(t_1), \quad (3.4)$$

que tiene la siguiente interpretación: el stock que se conserva en el instante final debe ser aquel que hace que el ingreso marginal obtenido en la feria sea precisamente el precio de mercado vigente en el instante t_1 . En caso de que el lado izquierdo de (3.4) sea mayor que su lado derecho, el stock final es excesivo, y conviene vender una cantidad mayor en los momentos previos a t_1 para no perder dinero. Por el contrario, si $p(t_1)$ es menor que el lado derecho de (3.4) se ha vendido una cantidad excesiva y habría sido preferible reducir las ventas en el período de planificación para llegar a t_1 con un stock mayor y obtener mayores ganancias en la feria.

3.2 CASO DE n FUNCIONES

En el capítulo anterior se trataba de calcular una función $x^*(t)$, de clase $C^{(2)}$, definida en un intervalo $[t_0, t_1]$, verificando unas condiciones inicial y final, y para la cual el funcional objetivo alcanzará el valor máximo (o mínimo). En algunos casos, se presentan problemas análogos a los del

capítulo anterior, pero en donde en lugar de calcular una única función hay que obtener n funciones $x_1^*(t), x_2^*(t), \dots, x_n^*(t)$. Se trata, por tanto, de la extensión del problema básico de cálculo de variaciones al caso vectorial.

Como ejemplos típicos en economía se pueden citar las empresas multiproducto, que deben realizar una gestión conjuntamente óptima de distintos productos, o las economías con varios sectores de actividad.

3.2.1 Formulación del problema

A continuación se define el problema de cálculo de variaciones, para el caso vectorial.

Sea F una función real de $2n + 1$ variables, de clase $C^{(2)}$ (lo cual quiere decir que posee todas las derivadas parciales primeras y segundas, y son continuas). Se considera el siguiente funcional:

$$J(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt,$$

en donde $\dot{x}_i(t)$ es la derivada de $x_i(t)$ con respecto a t , para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Sean: $\dot{x}_i(t) = \frac{d x_i}{d t}$

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n$$

$$\dot{x}(t) = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_n(t)) \in \mathbb{R}^n,$$

para cada $t \in [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}$.

Se trata de encontrar aquella función $x^*(t)$, con derivadas primera y segunda continuas en $[t_0, t_1]$ verificando determinadas condiciones iniciales y finales, para la que el funcional J alcance el valor máximo (o el valor mínimo).

El problema, por tanto, en el caso de maximización es:

$$\begin{aligned} \max_{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega} J(x_1, \dots, x_n) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt, \\ \text{con } x_i(t_0) &= x_i^0, \text{ para } i = 1, \dots, n, \\ x_i(t_1) &= x_i^1, \text{ para } i = 1, \dots, k, \\ x_i(t_1) &: \text{ libre, para } i = k + 1, \dots, l, \\ x_i(t_1) &\geq x_i^1, \text{ para } i = l + 1, \dots, n. \end{aligned}$$

en donde:

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n \mid x_i \text{ posee derivadas } 1^a \text{ y } 2^a \text{ continuas, } \forall i = 1, \dots, n\}.$$

Como se ve en la formulación del problema, se considera que hay una condición vectorial inicial $x(t_0) = x^0$, y que la condición final puede ser de tres tipos distintos (de tipo igualdad, libre y de tipo desigualdad) para las diferentes funciones.

Utilizando notación vectorial, el mismo problema se puede escribir como:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \\ \text{con } x(t_0) &= x^0, \\ x_i(t_1) &= x_i^1, \text{ para } i = 1, \dots, k, \\ x_i(t_1) &: \text{ libre, para } i = k+1, \dots, l, \\ x_i(t_1) &\geq x_i^1, \text{ para } i = l+1, \dots, n. \end{aligned}$$

3.2.2 Condiciones de optimalidad

En las dos proposiciones siguientes se establecen condiciones por una parte necesarias y por otra suficientes de optimalidad.

Proposición 3.3 (Condiciones necesarias de máximo local) Sea $x^*(t) = (x_1^*(t), \dots, x_n^*(t))$ máximo local del problema. Entonces en x^* es necesario que se cumplan:

1. Las ecuaciones de Euler: $F_{x_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0$, para $i = 1, \dots, n$.
2. Las condiciones iniciales: $x_i(t_0) = x_i^0$, para $i = 1, \dots, n$.
3. Las condiciones finales:

$$\begin{aligned} x_i(t_1) &= x_i^1, \text{ para } i = 1, \dots, k \\ x_i(t_1) &\geq x_i^1, \text{ para } i = l+1, \dots, n. \end{aligned}$$

4. Las condiciones de transversalidad, que en este caso son:

$$\begin{aligned} [F_{\dot{x}_i}]_{t=t_1} &= 0, \text{ para } i = k+1, \dots, l \\ [F_{\dot{x}_i}]_{t=t_1} &\leq 0 \text{ (} = 0, \text{ si } x_i^*(t_1) > x_i^1 \text{)}, \text{ para } i = l+1, \dots, n. \end{aligned}$$

5. La condición de Legendre que, en este caso, es que la matriz $F_{\dot{x}\dot{x}}$ sea definida negativa o semidefinida negativa, para cada $t \in [t_0, t_1]$, en donde:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} F_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & \dots & F_{\dot{x}_1\dot{x}_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ F_{\dot{x}_n\dot{x}_1} & \dots & F_{\dot{x}_n\dot{x}_n} \end{pmatrix}.$$

La idea de la demostración es la que se vió en el caso escalar, pero teniendo en cuenta el comportamiento vectorial. Como es una simple extensión, no la incorporamos. La misma consideración cabe para la siguiente proposición que contiene la condición suficiente de optimalidad global.

Proposición 3.4 (Condición suficiente) Supongamos que $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$. Si $x^*(t)$ verifica las ecuaciones de Euler, junto con las condiciones iniciales, finales y de transversalidad, entonces $x^*(t)$ es un máximo global para el problema que estamos considerando.

Observación 3.2 Si se trata de minimizar en lugar de maximizar, las ecuaciones de Euler, junto con las condiciones iniciales y finales así como las de transversalidad para $i = k+1, \dots, l$ quedan como en la Proposición 3.3. La condición de transversalidad para $i = l+1, \dots, n$ es: $[F_{\dot{x}_i}]_{t=t_1} \geq 0$ ($= 0$ si $x_i^*(t_1) > x_i^1$). La condición de Legendre es que la matriz $F_{\dot{x}\dot{x}}$ sea definida positiva o semidefinida positiva, para cada $t \in [t_0, t_1]$. La condición suficiente requiere que $F(x, \dot{x}, t)$ sea convexa en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Ejemplo 3.3 Estudiar si se verifican o no las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} J(x_1, x_2) &= \int_0^1 (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1) dt, \\ \text{con : } x_1(0) &= 1, x_2(0) = 0, \\ x_1(1) &= \frac{3}{2}, x_2(1) = 1. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso, $F(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, t) = \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1$.

- Ecuaciones de Euler:

La ecuación de Euler para x_1 es: $F_{x_1} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_1} = 0$. Como

$$F_{x_1} = 2; F_{\dot{x}_1} = 2\dot{x}_1, \text{ por lo que } \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_1} = 2\ddot{x}_1,$$

queda:

$$2 - 2\ddot{x}_1 = 0, \text{ es decir } \ddot{x}_1 = 1,$$

por tanto:

$$\dot{x}_1 = t + A \Rightarrow \dot{x}_1(t) = \frac{t^2}{2} + At + B.$$

La ecuación de Euler para x_2 es: $F_{x_2} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2} = 0$. Como

$$F_{x_2} = 0; F_{\dot{x}_2} = 2\dot{x}_2, \text{ por lo que } \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2} = 2\ddot{x}_2,$$

queda:

$$2\ddot{x}_2 = 0, \text{ es decir } \dot{x}_2 = C \Rightarrow x_2(t) = Ct + D.$$

- Condiciones iniciales y finales:

A los resultados obtenidos tras aplicar las ecuaciones de Euler, les imponemos las condiciones iniciales y finales:

$$\begin{aligned} 1 &= x_1(0) = B; 0 = x_2(0) = D, \\ \frac{3}{2} &= x_1(1) = \frac{1}{2} + A + 1 \Rightarrow A = 0, \\ 1 &= x_2(1) = C. \end{aligned}$$

Queda, por tanto:

$$\begin{aligned} x_1^*(t) &= \frac{t^2}{2} + 1, \text{ para } 0 \leq t \leq 1, \\ x_2^*(t) &= t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1, \end{aligned}$$

que son las funciones que verifican las condiciones necesarias de primer orden.

- Condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ para cada } t \in [0, 1].$$

Dicha matriz es definida positiva por lo que las funciones obtenidas cumplen la condición de Legendre para mínimo.

- Condición suficiente:

La pregunta es: ¿es F convexa en $(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2)$, para cada $t \in [0, 1]$?

Para responder a la pregunta necesitamos calcular y clasificar la parte de la matriz Hessiana de F que contenga las derivadas segundas con respecto a $x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2$.

Como $\nabla_{x,\dot{x}} F = (2, 0, 2\dot{x}_1, 2\dot{x}_2)$, se obtiene que:

$$H_{x,\dot{x}} F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ para cada } t \in [0, 1],$$

y dado que esta matriz es semidefinida positiva, F es convexa en $(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2)$, para cada $t \in [0, 1]$, se cumple la condición suficiente, y por tanto las funciones obtenidas $x_1^*(t)$ y $x_2^*(t)$ constituyen el mínimo global del problema. No hay máximo. ■

Ejemplo 3.4 Estudiar si se verifican o no las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} J(x_1, x_2) &= \int_0^\pi (2\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + x_1 x_2) dt, \\ \text{con : } x_1(0) &= 0; x_2(0) = 2, \\ x_1(\pi) &\geq 1; x_2(\pi) : \text{ libre.} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso es $F(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, t) = 2\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + x_1 x_2$.

- Ecuaciones de Euler:

Para x_1 :

$$F_{x_1} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_1} = 0,$$

pero al ser:

$$F_{x_1} = x_2; F_{\dot{x}_1} = 4\dot{x}_1 \implies \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_1} = 4\ddot{x}_1,$$

se obtiene que:

$$x_2 - 4\ddot{x}_1 = 0.$$

Para x_2

$$F_{x_2} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2} = 0.$$

$$F_{x_2} = x_1; F_{\dot{x}_2} = 4\dot{x}_2 \implies \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2} = 4\ddot{x}_2,$$

resultando que

$$x_1 - 4\ddot{x}_2 = 0.$$

Se tiene, por tanto, el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$x_2 - 4\ddot{x}_1 = 0,$$

$$x_1 - 4\ddot{x}_2 = 0.$$

Eliminando x_2 se obtiene:

$$\frac{d^4 x_1}{dt^4} - \frac{1}{16} x_1 = 0.$$

Se trata de una ecuación diferencial de orden 4, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Para resolverla, hay que obtener la ecuación característica, que es:

$$\lambda^4 - \frac{1}{16} = 0,$$

cuyas soluciones son:

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}; \lambda_2 = -\frac{1}{2}; \lambda_3 = \frac{i}{2}; \lambda_4 = -\frac{i}{2},$$

por lo que la solución de la ecuación diferencial es:

$$x_1(t) = Ae^{\frac{t}{2}} + Be^{-\frac{t}{2}} + C \cos \frac{t}{2} + D \sin \frac{t}{2}.$$

Además:

$$x_2(t) = 4\ddot{x}_1(t) = Ae^{\frac{t}{2}} + Be^{-\frac{t}{2}} - C \cos \frac{t}{2} - D \sin \frac{t}{2}.$$

Las soluciones obtenidas dependen de 4 constantes que hay que determinar utilizando las condiciones iniciales, condición final y condiciones de transversalidad.

- Condiciones iniciales:

$$0 = x_1(0) = A + B + C,$$

$$2 = x_2(0) = A + B - C,$$

de donde se obtiene que $B = 1 - A$, y que $C = -1$. Por tanto, podemos sustituir en las expresiones obtenidas para x_1 y x_2 , de manera que ya sólo dependan de dos constantes A y D , que se determinarán imponiendo la condición final y las condiciones de transversalidad:

$$x_1(t) = Ae^{\frac{t}{2}} + (1 - A)e^{-\frac{t}{2}} - \cos \frac{t}{2} + D \sin \frac{t}{2},$$

$$x_2(t) = Ae^{\frac{t}{2}} + (1 - A)e^{-\frac{t}{2}} + \cos \frac{t}{2} - D \sin \frac{t}{2}.$$

- Condiciones de transversalidad:

Por ser libre $x_2(\pi)$, procede aplicar la condición de transversalidad: $[F_{x_2}]_{t=\pi} = 0$. Como $F_{x_2} = 4\dot{x}_2$, resulta que:

$$[F_{x_2}]_{t=\pi} = 0 \iff [\dot{x}_2]_{t=\pi} = 0,$$

pero para la función $x_2(t)$ obtenida, se verifica:

$$\dot{x}_2(t) = \frac{A}{2}e^{\frac{t}{2}} - \frac{1-A}{2}e^{-\frac{t}{2}} - \frac{1}{2}\sin \frac{t}{2} - \frac{D}{2}\cos \frac{t}{2},$$

por lo que:

$$[\dot{x}_2]_{t=\pi} = 0 \iff \frac{A}{2}e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1-A}{2}e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} = 0,$$

de donde se deduce que:

$$A = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}; B = 1 - A = \frac{e^{\pi} - e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}.$$

Por otra parte, la condición de transversalidad asociada a la restricción final $x_1(\pi) \geq 1$, es:

$$[F_{\dot{x}_1}]_{t=\pi} \geq 0 (= 0, \text{ si } x_1(\pi) > 1).$$

Como $F_{\dot{x}_1} = 4\dot{x}_1$, resulta que :

$$[F_{\dot{x}_1}]_{t=\pi} \geq 0 \iff [\dot{x}_1]_{t=\pi} \geq 0,$$

pero para la función $x_1(t)$ obtenida se verifica :

$$\dot{x}_1(t) = \frac{A}{2}e^{\frac{t}{2}} - \frac{1-A}{2}e^{-\frac{t}{2}} + \frac{1}{2}\sin \frac{t}{2} + \frac{D}{2}\cos \frac{t}{2},$$

por tanto:

$$[\dot{x}_1]_{t=\pi} \geq 0 \iff \frac{A}{2}e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1-A}{2}e^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \geq 0,$$

pero al imponer la primera condición de transversalidad, hemos obtenido que

$$\frac{A}{2}e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1-A}{2}e^{-\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \text{ lo que implica que } [\dot{x}_1]_{t=\pi} = 1 > 0.$$

y por consiguiente:

$$[F_{\dot{x}_1}]_{t=\pi} > 0,$$

por lo que tiene que cumplirse que

$$x_1(\pi) = 1.$$

Imponiendo dicha condición, se obtiene:

$$1 = x_1(\pi) = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{e^{\pi} - e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{-\frac{\pi}{2}} + D,$$

de donde se despeja:

$$D = \frac{2 - 2e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}.$$

Obsérvese que al ser $x_1(\pi) = 1$, se cumple la condición final $x_1(\pi) \geq 1$.

Por tanto, las funciones que cumplen las condiciones necesarias de primer orden son:

$$\begin{aligned} x_1^*(t) &= \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{\frac{t}{2}} + \frac{e^{\pi} - e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{-\frac{t}{2}} - \cos \frac{t}{2} + \frac{2 - 2e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}\sin \frac{t}{2}, \text{ para } 0 \leq t \leq \pi, \\ x_2^*(t) &= \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{\frac{t}{2}} + \frac{e^{\pi} - e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}e^{-\frac{t}{2}} + \cos \frac{t}{2} - \frac{2 - 2e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi}}\sin \frac{t}{2}, \text{ para } 0 \leq t \leq \pi. \end{aligned}$$

- Condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ para cada } t \in [0, \pi].$$

Dicha matriz es definida positiva por lo que las funciones obtenidas cumplen la condición de Legendre para mínimo.

- Condición suficiente:
Veamos si F es convexa en $(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2)$, para cada $t \in [0, \pi]$. Como

$$\nabla_{x,\dot{x}} F = (x_2, x_1, 4\dot{x}_1, 4\dot{x}_2),$$

se obtiene que:

$$H_{x,\dot{x}} F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

para cada $t \in [0, 1]$, y esta matriz es indefinida, lo cual se comprueba inmediatamente ya que su determinante es negativo. También se puede comprobar calculando sus autovalores, que son 4 (doble), +1 y -1. Por ser la matriz indefinida, se puede asegurar que la función F no es convexa en $(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2)$, por lo que no se cumple la condición suficiente. Por tanto, las funciones $x_1^*(t)$ y $x_2^*(t)$ obtenidas son las únicas que verifican las condiciones necesarias de optimalidad, aunque no cumplen la condición suficiente. Por tanto, no se puede asegurar ni descartar que sean la solución óptima del problema, sin embargo, si el problema tuviera mínimo global, seguro que se alcanzaría en las funciones obtenidas.

Ejemplo 3.5 (Un problema de gestión óptima de recursos naturales) Se considera una economía en la que existe un único bien de consumo, cuya cantidad representada por Y es consumida íntegramente. Dicho bien se obtiene a partir de dos recursos naturales no renovables, empleados en cantidades X_1 y X_2 respectivamente, según la función de producción

$$Y = F(X_1, X_2),$$

siendo F una función de clase $C^{(2)}$, estrictamente cóncava y creciente en ambos argumentos, por lo que sus derivadas primeras y segundas cumplen:

$$F_{X_1} > 0, F_{X_2} > 0, F_{X_1 X_1} < 0, F_{X_2 X_2} < 0, F_{X_1 X_1} F_{X_2 X_2} - F_{X_1 X_2}^2 > 0.$$

Sea $S_i(t)$ el stock del recurso i ($i = 1, 2$), de manera que la evolución temporal del recurso i viene dada por

$$\dot{S}_i(t) = -X_i(t). \quad (3.5)$$

Un planificador social, encargado de la gestión de los recursos naturales, tiene como objetivo maximizar el bienestar, durante cierto horizonte temporal $[t_0, t_1]$, de un consumidor representativo de la economía, que depende de la cantidad consumida según la función de utilidad $U(Y)$, que es de clase $C^{(2)}$ y cumple:

$$U' > 0, U'' < 0.$$

El bienestar total del consumidor, por tanto, se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$\int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} U(Y) dt = \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} U[F(X_1, X_2)] dt,$$

siendo δ la tasa de descuento intertemporal. Despejando X_1 y X_2 en (3.5) y sustituyendo en la función objetivo se obtiene el siguiente problema de cálculo de variaciones:

$$\begin{aligned} \max_{S_1, S_2} \int_{t_0}^{t_1} e^{-\delta t} U[F(-\dot{S}_1(t), -\dot{S}_2(t))] dt, \\ \text{con: } S_i(t_0) = S_i^0, \quad i = 1, 2, \\ S_i(t_1) \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{aligned}$$

La solución óptima de este problema dará el stock óptimo de cada recurso en cada instante del horizonte temporal dado, y a partir de dicha solución se pueden obtener inmediatamente las sendas óptimas de extracción de ambos recursos ($X_1(t)$, $X_2(t)$) así como la evolución de la producción $Y(t)$.

La ecuación de Euler es la siguiente:

$$\frac{d}{dt} (e^{-\delta t} U' F_{X_i}) = 0, \quad \text{para } i = 1, 2,$$

de donde se obtiene que, para cada uno de los recursos naturales, $i = 1, 2$:

$$\frac{1}{U' F_{X_i}} \frac{d}{dt} (U' F_{X_i}) = \delta. \quad (3.6)$$

El producto $U' F_{X_i}$, de la utilidad marginal del consumo por la productividad marginal del recurso i representa la utilidad marginal obtenida por el consumidor representativo gracias al empleo de una unidad del recurso i . La ecuación (3.6) indica, por tanto, que la utilidad marginal del consumo de cada uno de los recursos debe crecer de modo continuo a lo largo del tiempo a una tasa constante e igual a δ , lo que garantiza que para el consumidor es indiferente emplear una unidad del recurso i en el instante presente que en el futuro. Si la tasa de crecimiento de $U' F_{X_i}$ fuese mayor que δ , sería deseable reducir el empleo del recurso i para utilizarlo en el futuro, puesto que la ganancia obtenida por la espera sería superior a la tasa que mide la disponibilidad a la sustitución intertemporal. Por el contrario, si $U' F_{X_i}$ estuviera creciendo a una tasa inferior a δ , el consumidor valoraría más una unidad de consumo actual que de consumo futuro, y sería conveniente acelerar la extracción del recurso i .

Por otra parte, desarrollando (3.6), se llega a:

$$\frac{1}{F_{X_i}} \frac{dF_{X_i}}{dt} = \delta - \frac{1}{U'} \frac{dU'}{dt}, \quad \text{para } i = 1, 2. \quad (3.7)$$

Esta ecuación indica que la productividad de ambos recursos debe evolucionar en el tiempo a la misma tasa, dada por el lado derecho de (3.7), en cuyo caso, la Relación Marginal Técnica de Sustitución, $\frac{F_{X_1}}{F_{X_2}}$ es constante a lo largo del tiempo, lo cual garantiza que la intensidad relativa de empleo de los dos recursos, es decir, la proporción $\frac{X_1}{X_2}$, está siendo la apropiada. Si F_{X_1} , la productividad del recurso 1 aumentase en el tiempo a una tasa mayor (o disminuyese a una tasa

Se supone que las funciones g^k , para $k = 1, \dots, m$ son de clase $C^{(2)}$, verificando que $m < n$, y siendo independientes las ecuaciones que determinan las restricciones, por lo que:

$$\text{Rango}(J_x g) = m,$$

en donde $J_x g$ es la parte de la matriz Jacobiana del sistema de restricciones que contiene las derivadas parciales de las funciones g^k con respecto a las variables $x_1, \dots, x_n$. Es decir:

$$J_x g = \begin{pmatrix} g_{x_1}^1 & \cdots & g_{x_n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{x_1}^m & \cdots & g_{x_n}^m \end{pmatrix}.$$

Este problema se puede resolver por sustitución o por el método de multiplicadores de Lagrange.

El método de sustitución consiste en despejar m de las variables x_i en las restricciones, y sustituir en el funcional objetivo, quedando un problema de cálculo de variaciones sin restricciones, con $n-m$ variables. Es el **método de sustitución** habitual en programación matemática.

Ejemplo 3.6 Resolver el siguiente problema:

$$\min_{x_1, x_2} J(x_1, x_2) = \int_0^1 (2x_1^2 + \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } x_1 - x_2 - t = 0,$$

$$\text{donde : } x_1(0) = 0, \quad x_1(1) = 2.$$

SOLUCIÓN. Cómo, a partir de la restricción se tiene que:

hay que resolver, tras sustituir en el objetivo:

$$\min_{x_1} K(x_1) = \int_0^1 (2x_1^2 + 2\dot{x}_1^2 - 2\dot{x}_1 + 1) dt,$$

$$\text{con : } x_1(0) = 0, \quad x_1(1) = 2.$$

En este caso:

$$F(x_1, \dot{x}_1, t) = 2x_1^2 + 2\dot{x}_1^2 - 2\dot{x}_1 + 1.$$

La ecuación de Euler es, en este caso:

$$\ddot{x}_1 - x_1 = 0,$$

cuya solución es:

$$x_1(t) = Ae^t + Be^{-t}.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final, queda:

$$x_1^*(t) = \frac{2e}{e^2 - 1}(e^t - e^{-t}), \quad \text{para } 0 \leq t \leq 1.$$

Veamos si se cumple la condición suficiente de optimalidad global. En efecto:

$$H_{x, \dot{x}} F = \begin{pmatrix} F_{xx} & F_{x\dot{x}} \\ F_{\dot{x}x} & F_{\dot{x}\dot{x}} \end{pmatrix} = H_{x_1, \dot{x}_1} F = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} : x_2 &= x_1 - t, \quad \dot{x}_2 = \dot{x}_1 - 1 \\ (\dot{x}_2)^2 &= (\dot{x}_1 - 1)^2 \\ &= \dot{x}_1^2 - 2\dot{x}_1 + 1 \\ 2x_1^2 + \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 &= 2x_1^2 + 2\dot{x}_1^2 - 2\dot{x}_1 + 1 \\ F_{xx} &= 4x_1 \\ F_{x\dot{x}} &= 4\dot{x}_1 - 2 \\ F_{\dot{x}x} &= 4 \\ F_{\dot{x}\dot{x}} &= 4 \end{aligned}$$

es definida positiva, para cada $t \in [0, 1]$, por lo que se cumple la condición suficiente, y $x_1^*(t)$ es mínimo global del problema en x_1 .

Por tanto, la solución óptima del problema original es:

$$x_1^*(t) = \frac{2e}{e^2 - 1}(e^t - e^{-t}), \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

$$x_2^*(t) = \frac{2e}{e^2 - 1}(e^t - e^{-t}) - t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

El método de multiplicadores de Lagrange es habitual y muy utilizado en programación matemática, por lo que no se presentan las demostraciones. Se presenta el método, adaptado al problema de cálculo de variaciones que nos ocupa, con los resultados, y se aplica a un ejemplo. El lector interesado en las demostraciones puede consultar los libros de Hadley and Kemp (1971) y de Elsgoltz (1977).

Para el problema general, con restricciones punto, formulado (3.8), se define la función de Lagrange asociada siguiente:

$$L(x, \dot{x}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = F(x, \dot{x}, t) + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) g^k(x, t),$$

en donde:

$$x = (x_1, \dots, x_n); \dot{x} = (\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n); \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m); \dot{\lambda} = (\dot{\lambda}_1, \dots, \dot{\lambda}_m).$$

Para la función L se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler que son:

$$L_{x_i} - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}_i} = 0, \text{ para } i = 1, \dots, n,$$

$$L_{\lambda_k} - \frac{d}{dt} L_{\dot{\lambda}_k} = 0, \text{ para } k = 1, \dots, m,$$

que, efectuando operaciones, se pueden expresar de la siguiente forma:

$$F_{x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_{x_i}^k - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0, \text{ para } i = 1, \dots, n,$$

$$g^k(x, t) = 0, \text{ para } k = 1, \dots, m.$$

La condición de Legendre, necesaria para máximo local, es que la matriz $L_{\dot{x}\dot{x}}$, particularizada en la solución obtenida, sea definida negativa o semidefinida negativa para cada $t \in [t_0, t_1]$. Además, en este caso,

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = F_{\dot{x}\dot{x}}.$$

Como siempre, la condición necesaria de mínimo local será que dicha matriz sea definida positiva o semidefinida positiva, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

La condición suficiente de máximo global es que la función $L(x, \dot{x}, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t)$, en donde λ^* es el vector de multiplicadores obtenido al aplicar las condiciones necesarias de optimalidad, sea función cóncava (convexa, para mínimo) en $(x, \dot{x})$ sobre un conjunto abierto, convexo, de puntos $(x, \dot{x})$ verificando que $g^k(x, t) = 0$, para $k = 1, \dots, m$.

Ejemplo 3.7 Calcular la mínima distancia entre los puntos $A(1, -1, 0)$ y $B(2, 1, -1)$ en la superficie $15t - 7x + y - 22 = 0$. (Indicación: la distancia entre dos puntos $A(t_0, x_0, y_0)$ y $B(t_1, x_1, y_1)$ en la superficie $\varphi(t, x, y) = 0$ se determina por la fórmula:

$$l = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt,$$

en donde $x = x(t)$, $y = y(t)$.

SOLUCIÓN. El problema es:

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt, \\ \text{sujeto a: } 15t - 7x + y - 22 = 0, \\ \text{con: } x(1) = -1, y(1) = 0, x(2) = 1, y(2) = -1. \end{aligned}$$

Se define la función:

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = \sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2} + \lambda(t)(15t - 7x + y - 22).$$

Calculemos las ecuaciones de Euler:

- Para la función x :
teniendo en cuenta que:

$$L_x = -7\lambda; L_{\dot{x}} = \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}},$$

queda:

$$-7\lambda - \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0.$$

- Para la función y :
teniendo en cuenta que:

$$L_y = \lambda; L_{\dot{y}} = \frac{\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}},$$

se obtiene:

$$\lambda - \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0.$$

Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler se llega a que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x} + 7\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0 \implies \frac{\dot{x} + 7\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = A. \quad (3.9)$$

De la restricción, se obtiene que:

$$y = 22 - 15t + 7x \implies \dot{y} = 7\dot{x} - 15.$$

Sustituyendo en (3.9) queda:

$$\frac{50\dot{x} - 105}{\sqrt{50\dot{x}^2 - 210\dot{x} + 226}} = A.$$

Elevando ambos miembros al cuadrado, y efectuando operaciones se llega a que:

$$B\dot{x}^2 + C\dot{x} + D = 0,$$

para ciertos valores de las constantes B , C y D , tratándose de una ecuación de segundo grado en $\dot{x}$, por lo que resulta:

$$\dot{x}(t) = C_1 \implies x(t) = C_1 t + C_2.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final, se llega a :

$$\begin{aligned} -1 &= x(1) = C_1 + C_2, \\ 1 &= x(2) = 2C_1 + C_2, \end{aligned}$$

resultando que

$$C_1 = 2, C_2 = -3,$$

por lo que se obtiene finalmente que:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= 2t - 3, \text{ para } 1 \leq t \leq 2, \\ y^*(t) &= 1 - t, \text{ para } 1 \leq t \leq 2, \\ \lambda^*(t) &= 0, \text{ para } 1 \leq t \leq 2, \\ l^* &= \int_1^2 \sqrt{1 + \dot{x}^*(t)^2 + \dot{y}^*(t)^2} dt = \sqrt{6}. \end{aligned}$$

Comprobemos que se cumple la condición de Legendre para mínimo.

Se tiene que:

$$\begin{aligned} F_{\dot{x}\dot{x}} &= \frac{1 + \dot{y}^2}{(1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}} \implies F_{\dot{x}\dot{x}}^* = \frac{2}{6\sqrt{6}}, \\ F_{\dot{x}\dot{y}} &= F_{\dot{y}\dot{x}} = \frac{-\dot{x}\dot{y}}{(1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}} \implies F_{\dot{x}\dot{y}}^* = F_{\dot{y}\dot{x}}^* = \frac{2}{6\sqrt{6}}, \\ F_{\dot{y}\dot{y}} &= \frac{1 + \dot{x}^2}{(1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}} \implies F_{\dot{y}\dot{y}}^* = \frac{5}{6\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

La matriz:

$$\begin{pmatrix} F_{\dot{x}\dot{x}}^* & F_{\dot{x}\dot{y}}^* \\ F_{\dot{y}\dot{x}}^* & F_{\dot{y}\dot{y}}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{6\sqrt{6}} & \frac{2}{6\sqrt{6}} \\ \frac{2}{6\sqrt{6}} & \frac{5}{6\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

es definida positiva, como se comprueba fácilmente utilizando el criterio de los menores principales, por lo que se cumple la condición de Legendre para mínimo.

Veamos que se cumple la condición suficiente de mínimo global.

Sustituyendo el valor obtenido para $\lambda^*(t)$ en la función L se tiene, en este caso, que:

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t) = \sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2} = F(x, y, \dot{x}, \dot{y}, t).$$

Para la función L se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler que son:

$$L_{x_i} - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}_i} = 0, \text{ para } i = 1, \dots, n.$$

$$L_{\lambda_k} - \frac{d}{dt} L_{\dot{\lambda}_k} = 0, \text{ para } k = 1, \dots, m,$$

que, efectuando operaciones, se pueden expresar de la siguiente forma:

$$F_{x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_{x_i}^k - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} - \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{d}{dt} g_{\dot{x}_i}^k - \sum_{k=1}^m \dot{\lambda}_k g_{\dot{x}_i}^k = 0, \text{ para } i = 1, \dots, n.$$

$$g^k(x, \dot{x}, t) = 0, \text{ para } k = 1, \dots, m.$$

La condición de Legendre, necesaria para máximo local, es que la matriz $L_{\dot{x}\dot{x}}$, particularizada en la solución obtenida, sea definida negativa o semidefinida negativa para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Como siempre, la condición necesaria de mínimo local será que dicha matriz sea definida positiva o semidefinida positiva, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

La condición suficiente de máximo global es que la función $L(x, \dot{x}, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t)$, en donde λ^* es el vector de multiplicadores obtenido al aplicar las condiciones necesarias de optimalidad, sea función cóncava (convexa, para mínimo) en $(x, \dot{x})$ sobre un conjunto abierto, convexo, de puntos $(x, \dot{x}, t)$ verificando que $g^k(x, \dot{x}, t) = 0$, para $k = 1, \dots, m$.

Ejemplo 3.8 Resolver el siguiente problema:

$$\min_{x_1, x_2} J = \int_0^1 (\dot{x}_1 + \dot{x}_2^2 + 3x_1 + 4x_2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x}_1 - 3x_2 - \dot{x}_1 = 0,$$

$$\text{con : } x_1(0) = 1, x_2(0) = 0,$$

$$x_1(1) = 2, x_2(1) = 2.$$

SOLUCIÓN. Definimos la función lagrangiana para este problema:

$$L(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda, \dot{\lambda}, t) = \dot{x}_1 + \dot{x}_2^2 + 3x_1 + 4x_2 + \lambda(\dot{x}_1 - 3x_2 - \dot{x}_1).$$

Las ecuaciones de Euler son:

- Para la función x_1 :

$$L_{x_1} - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}_1} = 0.$$

Dado que:

$$L_{x_1} = 3 - \lambda; \quad L_{\dot{x}_1} = 1 + \lambda,$$

se obtiene:

$$3 - \lambda - \frac{d\lambda}{dt} = 0.$$

Resolvamos la ecuación:

$$\frac{d\lambda}{\lambda - 3} = -dt,$$

$$\ln(\lambda - 3) = -t + \ln C,$$

$$\lambda^*(t) = 3 + Ce^{-t}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1. \quad (3.11)$$

- Para la función x_2 :

$$L_{x_2} - \frac{d}{dt}L_{\dot{x}_2} = 0.$$

Dado que:

$$L_{x_2} = 4 - 3\lambda \quad ; \quad L_{\dot{x}_2} = 2\dot{x}_2,$$

se obtiene:

$$4 - 3\lambda - 2\ddot{x}_2 = 0.$$

Utilizando (3.11), queda:

$$\begin{aligned}\ddot{x}_2 &= -\frac{5}{2} - \frac{3C}{2}e^{-t}, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{5}{2}t + \frac{3C}{2}e^{-t} + A, \\ x_2(t) &= -\frac{5}{4}t^2 - \frac{3C}{2}e^{-t} + At + B.\end{aligned}$$

Imponiendo las condiciones inicial y final a $x_2(t)$ se tiene:

$$\begin{aligned}0 &= x_2(0) = -\frac{3C}{2} + B, \\ 2 &= x_2(1) = -\frac{5}{4} - \frac{3C}{2}e^{-1} + A + B.\end{aligned}$$

Efectuando operaciones:

$$x_2^*(t) = -\frac{5}{4}t^2 - Be^{-t} + \left(\frac{13}{4} + \frac{1-e}{e}B\right)t + B, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

De la restricción del problema se tiene que:

$$\dot{x}_1 - x_1 = 3x_2.$$

Sustituyendo x_2 por el valor obtenido se tiene que:

$$\dot{x}_1 - x_1 = 3 \left(-\frac{5}{4}t^2 - Be^{-t} + \left(\frac{13}{4} + \frac{1-e}{e}B\right)t + B \right).$$

Se trata de una ecuación diferencial de primer orden, lineal, con coeficientes constantes, no homogénea. La solución general de dicha ecuación es:

$$x_1(t) = \underline{Ke^t} + \underline{Mt^2} + \underline{Nt} + \underline{P} + \underline{Qe^{-t}},$$

obteniéndose que:

$$M = \frac{15}{4}, N = -\frac{9}{4} - \frac{3-3e}{e}B, P = -\frac{9}{4} - \frac{3}{e}B, Q = \frac{3B}{2}.$$

Por tanto:

$$x_1^*(t) = Ke^t + \frac{15}{4}t^2 + \left(-\frac{9}{4} - \frac{3-3e}{e}B\right)t + \left(-\frac{9}{4} - \frac{3}{e}B\right) + \frac{3B}{2}e^{-t}.$$

- Para cada λ_k :

$$G^k(x, \dot{x}, t) - \dot{y}_k = 0, \text{ con } y_k(t_0) = 0, y_k(t_1) = S^k, \text{ para } k = 1, \dots, m,$$

lo cual es equivalente a que se cumplan las restricciones:

$$\int_{t_0}^{t_1} G^k(x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, t) dt = S^k, \text{ para } k = 1, \dots, m.$$

A la vista de los desarrollos anteriores, el problema inicial, se resuelve de la siguiente forma: se comienza definiendo la función:

$$l(x, \dot{x}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = F(x, \dot{x}, t) + \sum_{k=1}^m \lambda_k G^k(x, \dot{x}, t),$$

en donde λ_k es constante, para cada $k \in \{1, \dots, m\}$.

Para dicha función l , se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler, para cada x_i ,

$$l_{x_i} - \frac{d}{dt} l_{\dot{x}_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Además, se tienen que cumplir las restricciones:

$$\int_{t_0}^{t_1} G^k(x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, t) dt = S^k, \text{ para } k = 1, \dots, m,$$

así como las condiciones iniciales y finales:

$$x_i(t_0) = x_i^0, x_i(t_1) = x_i^1, \text{ para } i = 1, \dots, n.$$

La condición de Legendre, necesaria para máximo local, es que la matriz $l_{\dot{x}\dot{x}}$, particularizada en la solución obtenida, sea definida negativa o semidefinida negativa para cada $t \in [t_0, t_1]$. Del mismo modo, la condición necesaria de mínimo local será que dicha matriz sea definida positiva o semidefinida positiva, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

La condición suficiente de máximo global es que la función $l(x, \dot{x}, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t)$, en donde λ^* es el vector de multiplicadores obtenido al aplicar las condiciones necesarias de optimalidad, sea función cóncava (convexa, para mínimo) en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Ejemplo 3.9 Resolver el siguiente problema:

$$\begin{aligned} & \min \int_0^1 \dot{x}^2 dt, \\ & \text{sujeto a : } \int_0^1 x^2 dt = 2, \\ & \text{con : } x(0) = 0, x(1) = 0. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Definimos la función:

$$l(x, \dot{x}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = \dot{x}^2 + \lambda x^2,$$

siendo λ constante. La ecuación de Euler es:

$$l_x - \frac{d}{dt}l_{\dot{x}} = 0 \iff 2\lambda x - 2\ddot{x} = 0 \iff \ddot{x} - \lambda x = 0.$$

Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes, homogénea, cuya ecuación característica es:

$$\mu^2 - \lambda = 0 \implies \mu = \pm\sqrt{\lambda}.$$

Analizaremos por separado lo que sucede cuando $\lambda \geq 0$ y cuando $\lambda < 0$.

a) Supongamos que $\lambda \geq 0$. En tal caso es:

$$x(t) = Ae^{\sqrt{\lambda}t} + Be^{-\sqrt{\lambda}t}.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final, queda:

$$\begin{aligned} 0 &= x(0) = A + B, \\ 0 &= x(1) = Ae^{\sqrt{\lambda}} + Be^{-\sqrt{\lambda}}, \end{aligned}$$

de donde se obtiene que:

$$0 = A(e^{\sqrt{\lambda}} - \frac{1}{e^{\sqrt{\lambda}}}) \implies 0 = A(e^{2\sqrt{\lambda}} - 1),$$

por lo que se verifica que $A = 0$, o bien

$$e^{2\sqrt{\lambda}} - 1 = 0 \implies \lambda = 0.$$

Si $A = 0$, entonces es $x(t) = 0$ para todo t , con lo cual es imposible que se verifique que:

$$\int_0^1 x^2 dt = 2.$$

Si $\lambda = 0$, entonces también es $x(t) = 0$ para cada t , lo cual es imposible, como acabamos de comprobar.

b) Supongamos que es $\lambda < 0$. En tal caso es:

$$x(t) = A \operatorname{sen} \sqrt{-\lambda}t + B \cos \sqrt{-\lambda}t.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final, y la restricción queda:

$$\begin{aligned} 0 &= x(0) = B \\ 0 &= x(1) = A \operatorname{sen} \sqrt{-\lambda} \\ 2 &= \int_0^1 x^2 dt = \int_0^1 A^2 \operatorname{sen}^2 \sqrt{-\lambda}t dt = A^2 \int_0^1 \frac{1 - \cos 2\sqrt{-\lambda}t}{2} dt = \\ &= \frac{A^2}{2} \left[1 - \frac{1}{2\sqrt{-\lambda}} \operatorname{sen} 2\sqrt{-\lambda} \right], \end{aligned}$$

de donde se obtiene que:

$$A = \pm 2$$

$$\sqrt{-\lambda} = k\pi, \text{ para } k \in \mathbb{Z},$$

por lo que:

$$x(t) = \pm 2 \operatorname{sen}(k\pi t), \text{ siendo } k \in \mathbb{Z}, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Se cumple la condición de Legendre para mínimo, ya que:

$$l_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0.$$

No se cumple la condición suficiente, ya que $\lambda^* < 0$, y por tanto:

$$l(x, \dot{x}, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t) = \dot{x}^2 + \lambda^* x^2,$$

no es convexa en $(x, \dot{x})$.

Ejemplo 3.10 Resolver el siguiente problema:

$$\min_{x_1, x_2} J(x_1, x_2) = \int_0^1 (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - 4t\dot{x}_2 - 4x_2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \int_0^1 (\dot{x}_1^2 - 4t\dot{x}_1 - \dot{x}_2^2) dt = 3,$$

$$\text{con : } x_1(0) = x_2(0) = 0,$$

$$x_1(1) = 0, x_2(1) = 1.$$

SOLUCIÓN. Definimos la función:

$$l(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda, \dot{\lambda}, t) = \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - 4t\dot{x}_2 - 4x_2 + \lambda (\dot{x}_1^2 - 4t\dot{x}_1 - \dot{x}_2^2),$$

siendo λ constante.

Aplicamos las ecuaciones de Euler, con respecto a x_1 y a x_2 , a partir de la función l .

- Para x_1 :

$$l_{x_1} - \frac{d}{dt} l_{\dot{x}_1} = 0.$$

Efectuando operaciones, queda:

$$\ddot{x}_1 = \frac{2\lambda}{\lambda + 1}.$$

Integrando miembro a miembro se obtiene:

$$\dot{x}_1 = \frac{2\lambda}{\lambda + 1} t + A,$$

$$x_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda + 1} t^2 + At + B.$$

- Para x_2 :

$$l_{x_2} - \frac{d}{dt} l_{\dot{x}_2} = 0.$$

Efectuando operaciones, queda:

$$\ddot{x}_2 = 0,$$

de donde:

$$\dot{x}_2 = C,$$

y, por tanto:

$$x_2(t) = Ct + D.$$

Imponiendo las condiciones iniciales y finales, se obtiene:

$$0 = x_1(0) = B,$$

$$0 = x_2(0) = D,$$

$$0 = x_1(1) = \frac{\lambda}{\lambda + 1} + A,$$

$$1 = x_2(1) = C.$$

Así pues:

$$x_1^*(t) = \frac{\lambda}{\lambda + 1} (t^2 - t),$$

$$x_2^*(t) = t.$$

Imponemos ahora la restricción isoperimétrica, para las funciones obtenidas:

$$3 = \int_0^1 \left\{ \left[\frac{\lambda}{\lambda + 1} (2t - 1) \right]^2 - 4t \left[\frac{\lambda}{\lambda + 1} (2t - 1) \right] - 1 \right\} dt.$$

Efectuando operaciones, queda:

$$3 = \frac{-8\lambda^2 - 16\lambda - 6}{6(\lambda + 1)^2} \Rightarrow \lambda = \frac{-13 \pm \sqrt{13}}{13}.$$

Vamos a analizar cada una de las dos posibilidades para λ .

- Si es:

$$\lambda^* = \frac{-13 + \sqrt{13}}{13},$$

entonces, se obtiene:

$$x_1^*(t) = (1 - \sqrt{13})(t^2 - t),$$

$$x_2^*(t) = t.$$

Veamos si esta solución que verifica las condiciones necesarias de primer orden, cumple la condición de Legendre:

$$l_{\dot{x}\dot{x}}^* = \begin{pmatrix} l_{\dot{x}_1\dot{x}_1}^* & l_{\dot{x}_1\dot{x}_2}^* \\ l_{\dot{x}_2\dot{x}_1}^* & l_{\dot{x}_2\dot{x}_2}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{13}}{13} & 0 \\ 0 & \frac{52 - 2\sqrt{13}}{13} \end{pmatrix}.$$

Como la matriz es definida positiva, se cumple la condición de Legendre para mínimo. También se cumple la condición suficiente, ya que, para

$$l(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t) = \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - 4t\dot{x}_2 - 4x_2 + \frac{-13 + \sqrt{13}}{13} (\dot{x}_1^2 - 4t\dot{x}_1 - \dot{x}_2^2),$$

queda:

$$H_{x, \dot{x}} l = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{13}}{13} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{52-2\sqrt{13}}{13} \end{pmatrix},$$

que es semidefinida positiva para cada $t \in [0, 1]$. Por tanto, la solución obtenida es mínimo global.

- Veamos qué ocurre para

$$\lambda^{**} = \frac{-13 - \sqrt{13}}{13}.$$

En ese caso se llega a:

$$\begin{aligned} x_1^{**}(t) &= (1 + \sqrt{13})(t^2 - t), \\ x_2^{**}(t) &= t. \end{aligned}$$

Veamos si esta solución que verifica las condiciones necesarias de primer orden, cumple la condición de Legendre:

$$l_{\ddot{x}\ddot{x}}^{**} = \begin{pmatrix} l_{\ddot{x}_1\ddot{x}_1}^{**} & l_{\ddot{x}_1\ddot{x}_2}^{**} \\ l_{\ddot{x}_2\ddot{x}_1}^{**} & l_{\ddot{x}_2\ddot{x}_2}^{**} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2\sqrt{13}}{13} & 0 \\ 0 & \frac{52+2\sqrt{13}}{13} \end{pmatrix}.$$

Como la matriz es indefinida, no se cumple la condición de Legendre para mínimo ni para máximo.

Por tanto el único mínimo global se alcanza en:

$$\begin{aligned} x_1^*(t) &= (1 - \sqrt{13})(t^2 - t), \text{ para } 0 \leq t \leq 1, \\ x_2^*(t) &= t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1, \end{aligned}$$

con:

$$\lambda^* = \frac{-13 + \sqrt{13}}{13}.$$

3.4 FUNCIONALES QUE DEPENDEN DE DERIVADAS DE ORDEN MAYOR QUE 1

El problema a estudiar en este apartado es el siguiente:

$$\begin{aligned} \max_x J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(n)}, t) dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0^0, \dot{x}(t_0) = x_0^1, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{n-1}, \\ x(t_1) &= x_1^0, \dot{x}(t_1) = x_1^1, \dots, x^{(n-1)}(t_1) = x_1^{n-1}, \end{aligned}$$

en donde, en este caso, $x(t) \in \mathbb{R}$, para cada t .

Este problema, mediante cambios de variable muy simples, que veremos a continuación, se reduce a un problema con restricciones ecuaciones diferenciales (tipo b) de los estudiados en el apartado anterior.

Vamos a desarrollar con todo detalle el caso más simple, en el que la derivada de mayor orden es 2. En tal caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_x J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, \ddot{x}, t) dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0^0, \dot{x}(t_0) = x_0^1, \\ x(t_1) &= x_1^0, \dot{x}(t_1) = x_1^1. \end{aligned}$$

Se definen las funciones:

$$\begin{aligned} x_1 &= x, \\ x_2 &= \dot{x}, \end{aligned}$$

por lo que se verifica que:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

y, por tanto, el problema se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x_1, x_2, \dot{x}_2, t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 - x_2 &= 0, \\ \text{con : } x_1(t_0) &= x_0^0, x_2(t_0) = x_0^1, \\ x_1(t_1) &= x_1^0, x_2(t_1) = x_1^1. \end{aligned}$$

Este es un problema con una restricción ecuación diferencial, como los estudiados en la sección anterior. Para resolverlo, se define la función lagrangiana:

$$L(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda, \dot{\lambda}, t) = F(x_1, x_2, \dot{x}_2, t) + \lambda(t) (\dot{x}_1 - x_2).$$

Las ecuaciones de Euler son:

- Para x_1 :

$$L_{x_1} - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}_1} = 0,$$

que, en este caso, es:

$$F_{x_1} - \frac{d}{dt} \lambda(t) = 0,$$

es decir:

$$\lambda'(t) = F_{x_1}. \quad (3.13)$$

- Para x_2 :

$$L_{x_2} - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}_2} = 0,$$

que, en este caso queda como:

$$F_{x_2} - \lambda - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2} = 0,$$

con lo que:

$$\lambda(t) = F_{x_2} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_2}.$$

Derivando miembro a miembro, se obtiene:

$$\lambda'(t) = \frac{d}{dt} F_{x_2} - \frac{d^2}{dt^2} F_{\dot{x}_2}. \quad (3.14)$$

De (3.13) y (3.14) se obtiene que:

$$F_{x_1} = \frac{d}{dt} F_{x_2} - \frac{d^2}{dt^2} F_{\dot{x}_2}. \quad (3.15)$$

- La restricción ecuación diferencial es:

$$\dot{x}_1 = x_2.$$

Teniendo en cuenta las definiciones de x_1 y de x_2 , la ecuación (3.15) se puede expresar como:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} F_{\ddot{x}} = 0,$$

que se conoce como ecuación de Euler-Poisson (para el caso $n = 2$).

Estudiemos cómo queda la condición de Legendre:

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} L_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & L_{\dot{x}_1\dot{x}_2} \\ L_{\dot{x}_2\dot{x}_1} & L_{\dot{x}_2\dot{x}_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & F_{\dot{x}_2\dot{x}_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & F_{\ddot{x}\ddot{x}} \end{pmatrix},$$

por lo que dicha condición para máximo es:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} \leq 0.$$

La condición de Legendre para mínimo es:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} \geq 0.$$

La condición suficiente es que

$$L(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t) = F(x_1, x_2, \dot{x}_2, t) + \lambda^*(t) (\dot{x}_1 - x_2)$$

(siendo $\lambda^*(t)$ el valor obtenido al aplicar las condiciones necesarias de optimalidad), sea función cóncava (convexa para mínimo), en $(x, \dot{x})$, en un conjunto abierto, convexo que contenga al conjunto de puntos que cumplen la restricción.

En general, para cualquier valor de n , se definen las funciones:

$$x_1 = x, x_2 = \dot{x}, x_3 = \ddot{x}, \dots, x_n = x^{(n-1)},$$

Se verifica que:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ &\dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n, \end{aligned}$$

por lo que el problema se puede formular como:

$$\begin{aligned} \max_x J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x_1, x_2, \dots, x_n, \dot{x}_n, t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 - x_2 &= 0, \\ \dot{x}_2 - x_3 &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} - x_n &= 0, \\ \text{con : } x_1(t_0) &= x_0^0, x_2(t_0) = x_0^1, \dots, x_n(t_0) = x_0^{n-1}, \\ x_1(t_1) &= x_1^0, x_2(t_1) = x_1^1, \dots, x_n(t_1) = x_1^{n-1}. \end{aligned}$$

Este problema tiene restricciones ecuaciones diferenciales, como los estudiados en la sección anterior.

Ejemplo 3.11 Encontrar la curva que une los puntos (0,0) y (1,0) para los cuales la integral:

$$\int_0^1 \left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 dt,$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que:

$$\frac{dx}{dt}(0) = a, \frac{dx}{dt}(1) = b.$$

SOLUCIÓN. Definimos las funciones:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x(t), \\ x_2(t) &= \dot{x}(t). \end{aligned}$$

Se verifica que:

$$\dot{x}_1 = x_2.$$

El problema se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \min J(x_1, x_2) &= \int_0^1 \dot{x}_2^2 dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 - x_2 &= 0, \\ \text{con : } x_1(0) &= 0, x_2(0) = a, \\ x_1(1) &= 0, x_2(1) = b. \end{aligned}$$

Definimos el lagrangiano:

$$L(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda, \dot{\lambda}, t) = \dot{x}_2^2 + \lambda(t)(\dot{x}_1 - x_2).$$

Las ecuaciones de Euler son:

- Para x_1 :

$$L_{x_1} - \frac{d}{dt}L_{\dot{x}_1} = 0,$$

es decir:

$$\frac{d}{dt}\lambda(t) = 0 \implies \lambda(t) = A.$$

- Para x_2 :

$$L_{x_2} - \frac{d}{dt}L_{\dot{x}_2} = 0,$$

que queda como:

$$-\lambda - 2\ddot{x}_2 = 0 \implies \ddot{x}_2 = -\frac{A}{2}.$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{A}{2}t + B,$$

$$x_2(t) = -\frac{A}{4}t^2 + Bt + C.$$

- Al añadir la restricción queda:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

por lo que:

$$x_1(t) = -\frac{A}{12}t^3 + \frac{B}{2}t^2 + Ct + D.$$

Imponiendo las condiciones iniciales y finales, se tiene:

$$0 = x_1(0) = D,$$

$$a = x_2(0) = C,$$

$$0 = x_1(1) = -\frac{A}{12} + \frac{B}{2} + a,$$

$$b = x_2(1) = -\frac{A}{4} + B + a,$$

de donde:

$$A = -12a - 12b, B = -4a - 2b, C = a; D = 0.$$

Por tanto:

$$x(t) = x_1(t) = (a + b)t^3 - (b + 2a)t^2 + at,$$

$$\dot{x}(t) = x_2(t) = (3a + 3b)t^2 - (2b + 4a)t + a.$$

Condición de Legendre:

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como la matriz es semidefinida positiva, se cumple la condición de mínimo.

Condición suficiente:

$$L(x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \lambda^*, \dot{\lambda}^*, t) = \dot{x}_2^2 + (-12a - 12b)(\dot{x}_1 - x_2).$$

La parte de matriz Hessiana de la función, que contiene las derivadas con respecto a x y $\dot{x}$ es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

que es semidefinida positiva, por lo que la función es convexa en $(x, \dot{x})$, para cada $t \in [0, 1]$, y se cumple la condición suficiente de mínimo. ■

3.5 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 3.1 Resolver los siguientes problemas de cálculo de variaciones:

a)

$$\begin{aligned} \min_x J(x) &= \int_0^4 (\dot{x}^2 + 2tx\dot{x}) dt + 2x(4), \\ \text{con : } x(0) &= 2. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \max_x J(x) &= \int_1^3 (x + t\dot{x} - \dot{x}^2) dt + a[x(3)]^2, \\ \text{con : } x(1) &= 1, \end{aligned}$$

en los casos: (i) $a = 0$, con $x(3) \geq 2$, (ii) $a = -1$, con $x(4)$ libre.

Ejercicio 3.2 Se considera el problema:

$$\begin{aligned} \max_x J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{con: } x(t_0) &= x_0. \end{aligned}$$

Deducir la condición de transversalidad en cada uno de los siguientes casos:

(i) La condición final es:

$$x(t_1) \geq x_1.$$

(ii) No hay condición final, pero t_1 es libre, incógnita a determinar.

Ejercicio 3.3 En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, y estudiar las condiciones de Legendre y suficiente:

a)

$$\begin{aligned} J[x_1(t), x_2(t)] &= \int_1^2 (\dot{x}_1^2 + x_2^2 + \dot{x}_2^2) dt, \\ \text{con : } x_1(1) &= 1, x_2(1) = 0, \\ x_1(2) &= 2, x_2(2) = 1. \end{aligned}$$

b)

$$J[x_1(t), x_2(t)] = \int_{-1}^1 \left(2x_1x_2 + \dot{x}_1^2 + \frac{1}{3}\dot{x}_2^3 \right) dt,$$

con : $x_1(-1) = 2, x_2(-1) = -1,$
 $x_1(2) \text{ y } x_2(2) : \text{libres.}$

c)

$$J[x_1(t), x_2(t)] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2x_1x_2 - 2x_1^2 - \dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2 \right) dt,$$

con: $x_1(0) = 0, x_2(0) = 0,$
 $x_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, x_2\left(\frac{\pi}{2}\right) : \text{libre.}$

Ejercicio 3.4 Se considera el problema:

$$\min_{x_1, x_2} J = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^\alpha \frac{\sqrt{1 + \dot{x}_1\dot{x}_2}}{\sqrt{t}} dt,$$

sujeto a : $x_1 - x_2 - 1 = 0,$
con : $x_1(0) = 0, x_1(\alpha) = \beta,$

en donde g es la constante de gravitación universal, α y β son constantes.

Resolver el problema :

- (i) Por el método de sustitución.
- (ii) Por el método de Lagrange.

Ejercicio 3.5 Calcular la mínima distancia entre los puntos $A(4, 3, 0)$ y $B(2, 3, +\sqrt{12})$ en la esfera $t^2 + x^2 + y^2 = 25$. (Indicación: la distancia entre dos puntos $A(t_0, x_0, y_0)$ y $B(t_1, x_1, y_1)$ en la superficie $\varphi(t, x, y) = 0$ se determina por la fórmula:

$$l = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{1 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt,$$

en donde $x = x(t)$, $y = y(t)$.

Ejercicio 3.6 Resolver el siguiente problema:

$$\min_x J = \int_0^T e^{-rt} x dt,$$

sujeto a : $\int_0^T \sqrt{x} dt = A.$

Hacerlo: 1) Utilizando un multiplicador. 2) Eliminando la restricción isoperimétrica. Indicación definir

$$y(t) = \int_0^t x^{\frac{1}{2}}(s) ds.$$

Ejercicio 3.7 Resolver los siguientes problemas isoperimétricos:

a)

$$\begin{aligned} \min_x J &= \int_0^4 \sqrt{1 + \dot{x}^2} dt, \\ \text{sujeto a : } &\int_0^4 x dt = 15, \\ \text{con : } &x(0) = 0, x(4) = 0. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} J &= \int_0^1 (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - 4t\dot{x}_2 - 4x_2) dt, \\ \text{sujeto a : } &\int_0^1 (\dot{x}_1^2 - t\dot{x}_1 - \dot{x}_2^2) dt = 5, \\ \text{con : } &x_1(0) = 0, x_2(0) = 0, \\ &x_1(1) = 1, x_2(1) = 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.8 La determinación del eje de una viga cilíndrica, homogénea, elástica, deformada, con extremos fijos, se reduce al problema variacional siguiente:

$$\begin{aligned} \text{opt } J[x(t)] &= \int_{-l}^{+l} \left(\frac{1}{2} \mu \frac{d^2 x}{dt^2} + \rho x \right) dt, \\ \text{con : } &x(-l) = 0, x(-l) = 0, x(l) = 0, x'(l) = 0. \end{aligned}$$

siendo μ y ρ constantes. Resolver el problema.

Ejercicio 3.9 Resolver los siguientes problemas:

a)

$$\begin{aligned} \min_x J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\dot{x}^2 + x^2 + t^2) dt, \\ \text{con : } &x(0) = 1, x'(0) = 0, \\ &x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \text{opt}_x J &= \int_{-1}^0 \left[240x - \left(\frac{d^3 x}{dt^3} \right)^2 \right] dt, \\ \text{con : } &x(-1) = 1, x'(-1) = -4.5, x''(-1) = 16, \\ &x(0) = 0, x'(0) = 0, x''(0) = 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.10 Se considera el problema:

$$\begin{aligned}\max_x J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, \ddot{x}, x^{(3)}, t) dt, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0^0, \dot{x}(t_0) = x_0^1, \ddot{x}(t_0) = x_0^2, \\ x(t_1) &= x_1^0, \dot{x}(t_1) = x_1^1, \ddot{x}(t_1) = x_1^2.\end{aligned}$$

Demostrar que la solución óptima es necesario que cumpla la condición de Euler-Poisson, que, en este caso, es:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} F_{\ddot{x}} - \frac{d^3}{dt^3} F_{x^{(3)}} = 0.$$

Parte III

Control óptimo en tiempo continuo

Capítulo 4. El principio del máximo

Capítulo 5. Extensiones

CAPÍTULO 4

El principio del máximo

En este capítulo se presenta el problema básico de control óptimo en tiempo continuo, y el resultado fundamental para obtener la solución óptima del problema: el principio del máximo de Pontryagin, que fue publicado, en ruso, en 1958 (la versión en inglés es de 1962).

Tras algunas consideraciones y ejemplos sobre la formulación del problema a estudiar en este capítulo, el resultado fundamental se presenta en la Sección 4. Como las condiciones que constituyen el principio del máximo tienen cierta dificultad a la hora de resolver problemas concretos, al tratarse de un sistema de ecuaciones diferenciales con condición inicial, más un sistema de ecuaciones diferenciales con condición final, más un problema de optimización estática en cada instante, en la Sección 5 se presentan varios ejemplos, con el propósito de que el lector se vaya familiarizando con la aplicación práctica del principio del máximo de Pontryagin.

En la Sección 6 se demuestra el resultado fundamental, para una formulación particular, utilizando métodos de cálculo de variaciones. En la Sección 7 se presenta una interpretación económica del principio del máximo. La Sección 8 contiene las condiciones suficientes de Mangasarian y las de Arrow. El capítulo termina con un conjunto de ejercicios propuestos.

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO EN TIEMPO CONTINUO

Se considera un sistema dinámico, formulado en tiempo continuo, en un horizonte temporal dado $[t_0, t_1]$, cuya situación inicial viene dada por el vector n -dimensional x_0 , y que evoluciona en el tiempo. Dicha evolución depende del valor que se da a ciertas variables, llamadas variables de control, que permiten influir en el sistema. Sea $u(t)$ el vector m -dimensional de variables de control en el instante t . Representamos por $x(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$, el vector n -dimensional llamado vector de variables de estado, que nos indica la situación del sistema en el instante t .

Se llama ecuación de estado al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, que describe el comportamiento que estamos considerando:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \text{ para } t \in [t_0, t_1], \text{ con } x(t_0) = x_0,$$

en donde: el vector de variables de estado en el instante t , $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))'$ pertenece a $\mathbb{R}^n$, el vector de variables de control en el instante t , $u(t) = (u_1(t), \dots, u_m(t))'$ pertenece a $\mathbb{R}^m$, f es una función cuyo dominio está contenido en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, que toma valores en $\mathbb{R}^n$ y que posee derivadas parciales primeras continuas. Es decir

$$f: D \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x, u, t) \longrightarrow \begin{pmatrix} f_1(x, u, t) \\ \dots \\ f_n(x, u, t) \end{pmatrix},$$

y

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_i}, \frac{\partial f_k}{\partial u_j}, \frac{\partial f_k}{\partial t}$$

existen y son continuas para todo $i, k = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$.

Teniendo en cuenta que anteriormente se ha utilizado notación vectorial, y utilizando los componentes de los vectores, la ecuación de estado también se puede expresar como:

$$\dot{x}_i(t) = f_i(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t), i = 1, \dots, n, \text{ para } t \in [t_0, t_1],$$

$$\text{con } x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0}.$$

Cuando no de lugar a confusión suprimiremos la notación (t) . Así $x(t)$ se escribirá simplemente como x , $u(t)$ como u .

Restricciones

Por ahora no se consideran restricciones en las variables de estado.

Definimos un control admisible, como aquella trayectoria de control $u(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, que es continua a trozos (lo que quiere decir que es continua en todos los puntos, excepto, quizá, en un número finito de ellos) y que, además, cumple la condición de que $u(t) \in \Omega(t) \subset \mathbb{R}^m$, para cada $t \in [t_0, t_1]$. El conjunto $\Omega(t)$ representa restricciones físicas al valor de las variables de control en el tiempo t .

Se supone que el vector de variables de estado $x(t)$ es una función de t , continua en $[t_0, t_1]$, y con derivada continua a trozos, verificando que

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de u .

El funcional objetivo

El funcional objetivo da una medida cuantitativa del comportamiento del sistema en el tiempo.

Se consideran funcionales del tipo:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), u(t), t] dt + S[x(t_1)],$$

en donde:

$$\begin{array}{ccc} F : D' \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ (x, u, t) & \longrightarrow & F(x, u, t), \end{array} \quad \begin{array}{ccc} S : D'' \subset \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longrightarrow & S(x). \end{array}$$

Se supone que F y S poseen derivadas parciales primeras continuas.

El primer sumando del funcional J es una integral que depende de los valores que van tomando $x(t)$ y $u(t)$ a lo largo del horizonte temporal y, por tanto, valora el comportamiento del sistema a través del tiempo. El segundo sumando $S[x(t_1)]$ valora el estado en que queda el sistema al final del intervalo de tiempo que constituye el horizonte temporal del problema.

Control óptimo

Un control óptimo es definido como un control admisible que maximiza el funcional objetivo.

Por tanto, el problema que nos ocupa es el siguiente:

Dado un sistema dinámico con condición inicial x_0 , y que evoluciona en el tiempo de acuerdo con la ecuación de estado $\dot{x} = f(x, u, t)$, se trata de encontrar el vector de control que sea admisible y haga que el funcional objetivo alcance el valor máximo. Expresado en términos matemáticos se tratará de:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t), \end{aligned}$$

en donde se ha utilizado notación vectorial.

También se puede expresar el problema anterior de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \max_{u_1(t), \dots, u_m(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t) dt + S[x_1(t_1), \dots, x_n(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1(t) &= f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t), \\ \dot{x}_2(t) &= f_2(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t), \\ &\vdots \\ \dot{x}_n(t) &= f_n(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t), \\ \text{con : } x_1(t_0) &= x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0}, \\ (u_1(t), \dots, u_m(t))' &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

El control $u^*(t) = (u_1^*(t), \dots, u_m^*(t))'$ que resuelve el problema se llama control óptimo y el vector $x^*(t) = (x_1^*(t), \dots, x_n^*(t))'$, determinado por la ecuación de estado a partir de $u^*(t)$, se llama trayectoria de estado óptima o camino óptimo.

A continuación se presentan algunos ejemplos de formulación de problemas de control óptimo en tiempo continuo.

Ejemplo 4.1 Un bien producido a una tasa $x(t)$ puede ser reinvertido para extender la capacidad productiva o vendido. La capacidad productiva crece a la tasa de reinversión. ¿Qué fracción $u(t)$ del output en el instante t debería ser reinvertido para maximizar las ventas totales sobre el período prefijado $[0, T]$? La capacidad inicial es c .

SOLUCIÓN. Planteamiento del problema: $\forall t \in [0, T]$, $x(t)$ es la tasa de producción instantánea. Es decir,

$$x(t) = \frac{dP(t)}{dt} \implies dP(t) = x(t)dt.$$

La producción total en $[0, T]$ será, por tanto:

$$P = \int_0^T x(t)dt.$$

Por otra parte, se sabe que la tasa de producción es igual a la tasa de ventas más la tasa de reinversión. En términos matemáticos lo expresamos de la siguiente forma:

$$x(t) = v(t) + r(t).$$

Teniendo en cuenta que se reinvierte una fracción $u(t)$ del output en el instante t , queda:

$$x(t) = v(t) + u(t)x(t),$$

luego

$$v(t) = x(t) - u(t)x(t).$$

Las ventas totales en $[0, T]$ serán:

$$V = \int_0^T v(t)dt = \int_0^T [x(t) - u(t)x(t)] dt.$$

Se dice en el enunciado que la capacidad productiva crece a la tasa de reinversión, luego:

$$\dot{x}(t) = u(t)x(t).$$

Por tanto el problema es:

Calcular $u(t)$, para el cual se alcance el:

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_0^T [x(t) - u(t)x(t)] dt, \\ \text{sujeto a : } & \dot{x}(t) = u(t)x(t), \\ \text{con : } & x(0) = c, \\ & 0 \leq u(t) \leq 1, \end{aligned}$$

en donde $u(t)$ es la variable de control y $x(t)$ es la variable de estado.

Ejemplo 4.2 (Modelo neoclásico de crecimiento económico) Se considera una economía muy simplificada, en la cual la tasa de output en el tiempo t , $Y(t)$ se supone que depende de las tasas de capital $K(t)$ y de trabajo $L(t)$ en el tiempo t . Sea por tanto en cada instante:

$$Y = F(K, L),$$

en donde F es una función de producción homogénea de grado uno.

Sean y el output por trabajador y k el capital por trabajador. Se verifica que:

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{F(K, L)}{L} = F\left(\frac{K}{L}, 1\right) = f(k),$$

en donde se ha tenido en cuenta que F es homogénea de grado uno.

La forma típica de la función f será la siguiente:

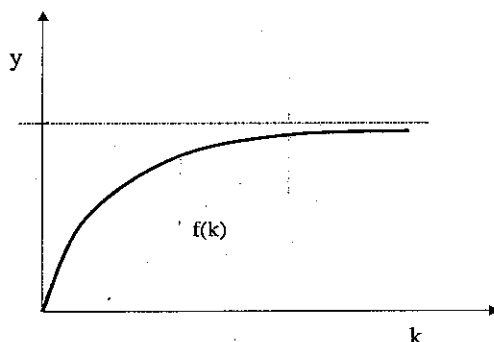


Figura 4.1 Función de producción per cápita

con $f'(k) > 0$ y $f''(k) < 0$.

Sean $C(t)$, $I(t)$ las tasas respectivas de consumo e inversión en t . Sea

$$Y(t) = C(t) + I(t).$$

La inversión se utiliza en incrementar el stock de capital o en reemplazar la maquinaria. Llamando μ a la tasa de depreciación se tiene que:

$$I = \frac{dK}{dt} + \mu K.$$

Sea

$$c = \frac{C}{L},$$

la tasa de consumo por trabajador.

Se verifica que:

$$y = f(k) = c + \frac{1}{L} \frac{dK}{dt} + \mu k.$$

Utilizando que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{K}{L} \right) = \frac{L \frac{dK}{dt} - K \frac{dL}{dt}}{L^2} = \frac{1}{L} \frac{dK}{dt} - \frac{1}{L} \frac{dL}{dt} k,$$

se obtiene:

$$f(k) = c + \frac{dk}{dt} + \frac{\dot{L}}{L} k + \mu k.$$

Suponiendo que el trabajo crece de manera exponencial:

$$L = L_0 e^{\lambda t},$$

su derivada con respecto al tiempo es

$$\dot{L} = \lambda L,$$

de donde,

$$\frac{\dot{L}}{L} = \lambda.$$

Queda:

$$\frac{dk}{dt} = f(k) - (\lambda + \mu)k - c.$$

Se supone que se conoce $k(0) = k_0$.

Tenemos, por tanto, un sistema dinámico con condición inicial dada y que evoluciona en el tiempo de acuerdo con una ecuación diferencial conocida. Para completar el problema de control óptimo necesitamos un funcional objetivo, que se introduce a continuación.

Introduzcamos una función de utilidad $U = U(c)$, que es una medida del valor atribuido al consumo (por trabajador). Esta función U se supone que verifica las condiciones siguientes:

1. $U'(c) > 0$ (a mayor consumo por trabajador, mayor utilidad).
2. $U''(c) < 0$ (cuanto más se consume, menor incremento de utilidad proporciona un incremento dado en el consumo).
3. $\lim_{c \rightarrow 0} U'(c) = \infty$ (si no se consume nada, la utilidad que proporciona una cantidad infinitamente pequeña de consumo es infinita).
4. $\lim_{c \rightarrow \infty} U'(c) = 0$ (si se consume una cantidad infinitamente grande, un incremento en el consumo no aumenta la utilidad).

Sea δ la tasa de descuento, que da una medida de la preferencia de un consumo anterior frente a un consumo posterior. Así, si $\delta = 0$, un consumo c en el presente se valora igual que un consumo c dentro de t unidades de tiempo. Para un $\delta > 0$ cualquiera, un consumo c en el presente se valora igual que un consumo $e^{-\delta t}c$ dentro de t unidades de tiempo. Por tanto, a mayor δ se exige mayor cantidad de consumo futuro a cambio de consumo presente.

Fijado el horizonte temporal $[0, T]$, el funcional objetivo será

$$W = \int_0^T e^{-\delta t} U(c) dt,$$

que representa la utilidad descontada acumulada en el intervalo $[0, T]$.

El problema, por tanto, es:

$$\begin{aligned} \max_{c(t) \geq 0} W &= \int_0^T e^{-\delta t} U(c) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{k}(t) &= f(k) - (\lambda + \mu)k - c(t), \\ \text{con : } k(0) &= k_0, \end{aligned}$$

en donde $c(t)$ es la variable de control y $k(t)$ es la variable de estado.

Ejemplo 4.3 (Un modelo económico con dos sectores) Se considera una economía que se compone de dos sectores, el sector número 1 produce bienes de inversión, mientras que el sector número 2 produce bienes de consumo. Sea $x_i(t)$ la producción en el sector número i , por unidad de tiempo, para $i = 1, 2$; sea $u(t)$ la proporción de inversión asignada al sector número 1. Se supone que

el incremento en producción por unidad de tiempo en cada sector es proporcional a la inversión asignada al sector (sea $a > 0$, la constante de proporcionalidad, análoga en ambos sectores). Se trata de maximizar el consumo total en un período dado de planificación $[0, T]$, conociendo los valores de $x_1(0) = x_1^0$, $x_2(0) = x_2^0$.

SOLUCIÓN. Planteamiento del problema:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} C &= \int_0^T x_2(t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1(t) &= au(t)x_1(t), \\ \dot{x}_2(t) &= a[1 - u(t)]x_1(t), \\ \text{con : } x_1(0) &= x_1^0, \quad x_2(0) = x_2^0, \\ 0 &\leq u(t) \leq 1, \end{aligned}$$

donde $u(t)$ es la variable de control, $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son las variables de estado.

4.2 DIFERENTES FORMAS QUE PUEDE TENER EL FUNCIONAL OBJETIVO

Anteriormente hemos definido el problema de control óptimo en tiempo continuo de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Un funcional del tipo considerado en el planteamiento anterior se dice que está en la forma de **Bolza**.

Si el funcional es del tipo

$$J = S[x(t_1)],$$

es decir, si $F = 0$, se dice que está en la forma de **Mayer**.

Si

$$J = \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt,$$

es decir, si $S = 0$, se dice que está en la forma de **Lagrange**.

En la siguiente proposición se demuestra que un problema de control óptimo con funcional objetivo en cualquiera de las tres formas definidas, es equivalente a otro problema con un funcional objetivo expresado en cualquiera de las otras formas.

Proposición 4.1 Se considera: a) El problema de control óptimo, con funcional objetivo en la forma de Bolza. b) El problema de control óptimo, pero con funcional objetivo en la forma de Lagrange. c) El problema de control óptimo, pero con funcional objetivo en la forma de Mayer. Entonces, los tres problemas son equivalentes, en el sentido de que cualquiera de ellos puede ser formulado en cada una de las otras formas.

DEMOSTRACIÓN. Lagrange $\implies$ Mayer (o sea, b $\implies$ c).

Consideremos el problema de control óptimo, con funcional objetivo tipo Lagrange:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Veamos que se puede expresar en la forma de Mayer.

Se introduce una nueva variable de estado $x_{n+1}(t)$ y se considera:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x, u, t), \text{ con } x(t_0) = x_0, \\ \dot{x}_{n+1}(t) &= F(x, u, t), \text{ con } x_{n+1}(t_0) = 0. \end{aligned}$$

El objetivo es:

$$\max_{u(t) \in \Omega(t)} J = \int_{t_0}^{t_1} \dot{x}_{n+1}(t) dt = [x_{n+1}(t)]_{t_0}^{t_1} = x_{n+1}(t_1),$$

que es un problema en forma c).

Bolza $\implies$ Mayer (o sea, a $\implies$ c).

Partimos ahora del problema a):

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Haciendo exactamente lo mismo que en el caso anterior, se llega a que el problema dado se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \max_{u(t) \in \Omega(t)} J &= x_{n+1}(t_1) + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x}(t) &= f(x, u, t), \\ \dot{x}_{n+1}(t) &= F(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ x_{n+1}(t_0) &= 0, \end{aligned}$$

que es un problema en forma c).

Bolza $\implies$ Lagrange (o sea, a $\implies$ b).

Se parte de nuevo del problema:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Se verifica:

$$S[x(t_1)] - S[x(t_0)] = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} S[x(t)] dt = \int_{t_0}^{t_1} \nabla S(x) \dot{x}(t) dt.$$

Para cada función admisible $x(t)$ en el problema que nos ocupa, es:

$$S[x(t_0)] = S[x_0].$$

Por tanto, $u^*(t)$ es solución óptima del problema considerado si y sólo si $u^*(t)$ es solución óptima del siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} [F(x, u, t) + \nabla S(x) f(x, u, t)] dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}(t) &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t), \end{aligned}$$

que está en forma b).

Mayer $\implies$ Lagrange (o sea c $\implies$ b).

Es idéntico al caso anterior, pero como ahora $F = 0$, queda:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} \nabla S(x) f(x, u, t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}(t) &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Lagrange $\implies$ Bolza (o sea, b $\implies$ a).

El problema b) con objetivo en forma de Lagrange, ya está en realidad con objetivo en la forma de Bolza, pero siendo $S = 0$.

Mayer $\implies$ Bolza (o sea c $\implies$ a).

El problema c) con objetivo en forma de Mayer, ya está en realidad con objetivo en la forma de Bolza, con $F=0$. ■

Ejemplo 4.4 Dado el siguiente problema de control óptimo con funcional objetivo en la forma de Lagrange, encontrar una formulación equivalente, con funcional objetivo en la forma de Mayer.

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_0^5 \left(3x - 2u - \frac{1}{2}u^2 \right) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + u, \\ \text{con : } x(0) &= 4. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Utilizando los pasos seguidos en la demostración de la proposición anterior, se introduce una nueva variable de estado y , de tal forma que

$$\dot{y} = 3x - 2u - \frac{1}{2}u^2, \text{ con } y(0) = 0,$$

con lo que el funcional objetivo se puede escribir:

$$J = \int_0^5 \dot{y} dt = y(t) \Big|_0^5 = y(5) - y(0) = y(5),$$

por lo que el problema dado es equivalente a:

$$\begin{aligned} \max_u J &= y(5), \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + u, \\ \dot{y} &= 3x - 2u - \frac{1}{2}u^2, \\ \text{con : } x(0) &= 4, \\ y(0) &= 0. \end{aligned}$$

Ejemplo 4.5 Dado el siguiente problema de control óptimo, con funcional objetivo en forma de Bolza, encontrar una formulación equivalente con funcional objetivo en forma de Lagrange.

$$\begin{aligned} \min_u J &= \int_0^2 u^2 dt + 4x^2(2), \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= 2x + 3u, \\ \text{con : } x(0) &= 5, \\ 0 &\leq u \leq 1. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Tal como se expresa en la demostración de la Proposición 4.1 al estudiar la transformación Bolza $\Rightarrow$ Lagrange, se verifica que

$$4x^2(2) - 4x^2(0) = \int_0^2 8x\dot{x} dt.$$

Teniendo en cuenta la ecuación de estado y la condición inicial, queda:

$$4x^2(2) = 100 + \int_0^2 8x(2x + 3u) dt,$$

por lo que el problema dado es equivalente a:

$$\begin{aligned} \min_u \int_0^2 (16x^2 + u^2 + 24xu) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= 2x + 3u, \\ \text{con : } x(0) &= 5, \\ 0 &\leq u \leq 1. \end{aligned}$$

4.3 EL PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN

El principio del máximo da condiciones necesarias que debe cumplir el control óptimo del problema que estamos considerando.

Se trata, por tanto, de resolver el problema:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u &\in \Omega, \end{aligned}$$

en donde hemos utilizado notación vectorial, siendo $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$. Utilizando notación escalar, podemos expresar el problema anterior de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \max_{u_1, \dots, u_m} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) dt + S[x_1(t_1), \dots, x_n(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_i &= f_i(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t), \text{ para } i = 1, \dots, n, \\ \text{con : } x_1(t_0) &= x_{10}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0}, \\ \text{y también : } (u_1, \dots, u_m)' &\in \Omega. \end{aligned}$$

Se define el Hamiltoniano asociado al problema anterior, de la siguiente forma:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x, u, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t),$$

en donde para cada $t \in [t_0, t_1]$, $\lambda(t) = (\lambda_1(t), \lambda_2(t), \dots, \lambda_n(t))$ es un vector fila n -dimensional que se llama vector de variables adjuntas o variables de coestado. Por tanto, el Hamiltoniano tiene un dominio contenido en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, y toma valores en $\mathbb{R}$.

El siguiente teorema constituye el resultado fundamental de este capítulo y establece condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Teorema 4.1 (Principio del máximo de Pontryagin) Sean: $u^*(t)$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, y $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1]$. Entonces existe una función vectorial $\lambda^*(t) = (\lambda_1^*(t), \dots, \lambda_n^*(t))$ continua que posee derivadas primeras continuas a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ verifica:

1)

$$\dot{\lambda}_i^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x_i}, \text{ para cada } i = 1, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con : } \lambda_1^*(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1)]}{\partial x_1}, \dots, \lambda_n^*(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1)]}{\partial x_n}.$$

2)

$$H[x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t] \geq H[x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t], \text{ para todo } u(t) \in \Omega(t).$$

3)

$$\dot{x}_i^*(t) = f_i(x^*(t), u^*(t), t), \text{ para cada } i = 1, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con : } x_1^*(t_0) = x_{10}, \dots, x_n^*(t_0) = x_{n0}.$$

Observación 4.1 Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es análogo, con la excepción de que cambia el sentido de la desigualdad de la última expresión.

La demostración rigurosa de este teorema supera el contenido de este libro. El lector interesado puede consultar, por ejemplo, los libros de Pontryagin (1962), o de Macki y Strauss (1982).

A continuación se presentan algunos ejemplos en los que se aplica el principio del máximo de Pontryagin. Posteriormente se dará una demostración del teorema, utilizando métodos variacionales, para una determinada formulación del problema, tal como se hace en algunos libros como Chiang (1992), Kamien y Schwartz (1991) o Bertsekas (1995).

4.3.1 Ejemplos de aplicación del principio del máximo

En cada uno de los ejemplos siguientes, se trata de calcular el valor de las variables de control, de estado y de coestado, para los que se verifica el principio del máximo, que como hemos visto, establece condiciones necesarias de optimalidad.

Ejemplo 4.6

$$\max J = \int_0^1 \overbrace{(x+u)}^f dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = 1 - u^2,$$

$$\text{con : } x(0) = 1.$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano será en este caso:

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2). \quad H = F + \lambda f$$

Empezamos con la condición 1) del principio del máximo:

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -1$$

$$\text{con : } \lambda(1) = 0, \text{ ya que } \frac{dS[x^*(1)]}{dx} = 0, \text{ por ser } S[x(1)] = 0.$$

Derivando el Hamiltoniano con respecto a x , queda

$$\dot{\lambda} = -1, \text{ con } \lambda(1) = 0,$$

que es una sencilla ecuación diferencial, con condición inicial dada. Resolviendo dicha ecuación diferencial queda:

$$\lambda(t) = -t + A, \text{ con } \lambda(1) = 0 = -1 + A,$$

de donde $A = 1$, por lo que se obtiene que:

$$\lambda^*(t) = 1 - t, \text{ para } t \in [0, 1].$$

Seguimos con la condición 2) del principio del máximo:

Hay que calcular el

$$\max_u H(x^*, u, \lambda^*, t),$$

en donde u no está sujeto a restricciones, en este caso. Hay que resolver el siguiente problema de optimización:

$$\max_u H = x^* + u + \lambda^*(1 - u^2).$$

Sustituyendo λ^* por el valor obtenido por la condición 1, queda:

$$\max_u H = x^* + u + (1 - t)(1 - u^2).$$

Debe ser:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 = 1 - 2u(1 - t),$$

lo que implica que

$$u = \frac{1}{2(1-t)}, \text{ si } t \neq 1.$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2t - 2 \leq 0, \text{ para } t \in [0, 1],$$

luego corresponde a un máximo.

Por tanto:

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \text{ para } t \in [0, 1).$$

Para calcular la trayectoria de estado óptima, resolvemos la ecuación de estado del enunciado, sustituyendo el control por el valor obtenido e imponiendo la condición inicial dada. Ello corresponde a la condición 3) del principio del máximo:

$$\dot{x}^* = 1 - u^{*2} = 1 - \frac{1}{4(1-t)^2}, \text{ con } x^*(0) = 1.$$

Resolvemos la ecuación diferencial y obtenemos:

$$x^*(t) = t - \int \frac{1}{4(1-t)^2} dt = t - \frac{1}{4}(1-t)^{-1} + B, \text{ con } x^*(0) = 1.$$

Imponiendo la condición inicial dada se obtiene el valor que debe tomar B :

$$1 = x^*(0) = -\frac{1}{4} + B, \text{ de donde } B = \frac{5}{4}.$$

Por tanto,

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + \frac{5}{4}, \text{ para } t \in [0, 1).$$

Ejemplo 4.7

$$\max J = \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = \dot{x} + u,$$

$$\text{con : } x(1) = 2.$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano será:

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda(x + u).$$

Aplicando el principio del máximo,

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -u + 2x - \lambda,$$

$$\text{con : } \lambda(5) = \frac{dS[x^*(5)]}{dx} = 0, \text{ ya que } S[x(5)] = 0.$$

2) Hay que resolver:

$$\max_u H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Aplicamos las condiciones de optimalidad para este problema:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 = x - 2u + \lambda \Rightarrow u = \frac{x + \lambda}{2},$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = -2 < 0,$$

que corresponde a un máximo.

3)

$$\dot{x} = x + u, \text{ con } x(1) = 2.$$

Sustituyendo el valor de u obtenido en (2) en las condiciones 1 y 3, queda que λ y x tienen que verificar:

$$\dot{\lambda} = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\lambda + \frac{x}{2} - \frac{\lambda}{2}, \text{ con } \lambda(5) = 0,$$

$$\dot{x} = x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\lambda, \text{ con } x(1) = 2.$$

Es decir:

$$\begin{aligned} \text{a) } \quad \dot{\lambda} &= \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}\lambda, \text{ con } \lambda(5) = 0. \\ \text{b) } \quad \dot{x} &= \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\lambda, \text{ con } x(1) = 2. \end{aligned}$$

Despejando λ en b), se obtiene:

$$\lambda = 2\dot{x} - 3x.$$

Derivando en los dos miembros con respecto a t , se obtiene:

$$\dot{\lambda} = 2\ddot{x} - 3\dot{x}.$$

Sustituyendo en a) queda:

$$2\ddot{x} - 3\dot{x} = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}(2\dot{x} - 3x) = \frac{3}{2}x - 3\dot{x} + \frac{9}{2}x,$$

de donde:

$$\ddot{x} - 3x = 0,$$

$$x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 3$$

que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes. Aplicando el método de solución de dicha ecuación diferencial se obtiene:

$$x^*(t) = Ae^{\sqrt{3}t} + Be^{-\sqrt{3}t}.$$

Derivando los dos miembros con respecto a t , se tiene que:

$$\dot{x}^*(t) = A\sqrt{3}e^{\sqrt{3}t} - B\sqrt{3}e^{-\sqrt{3}t},$$

por lo que, sustituyendo en la expresión de λ , queda:

$$\begin{aligned} \lambda^*(t) &= 2A\sqrt{3}e^{\sqrt{3}t} - 2B\sqrt{3}e^{-\sqrt{3}t} - 3Ae^{\sqrt{3}t} - 3Be^{-\sqrt{3}t} = \\ &= (2\sqrt{3} - 3)Ae^{\sqrt{3}t} - (2\sqrt{3} + 3)Be^{-\sqrt{3}t}. \end{aligned}$$

Las constantes A y B se obtienen utilizando las condiciones:

$$x^*(1) = 2, \text{ y } \lambda^*(5) = 0.$$

El control óptimo es:

$$\begin{aligned} u^*(t) &= \frac{1}{2} [x^*(t) + \lambda^*(t)] = \\ &= (\sqrt{3} - 1)Ae^{\sqrt{3}t} - (\sqrt{3} + 1)Be^{-\sqrt{3}t}. \end{aligned}$$

■

Ejemplo 4.8

$$\min J = \int_0^1 u^2(t)dt + x^2(1),$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = x + u,$$

$$\text{con : } x(0) = 1.$$

SOLUCIÓN. Definimos el Hamiltoniano asociado al problema:

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u).$$

Apliquemos el principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda,$$

$$\text{con } \lambda(1) = 2x(1).$$

La solución de la ecuación diferencial es

$$\dot{\lambda} + \lambda = 0, \text{ es } \lambda(t) = Ae^{-t}.$$

Se tiene, por tanto, que

$$\lambda^*(t) = Ae^{-t}, \text{ con } \lambda^*(1) = 2x^*(1).$$

2) Hay que calcular el

$$\min_u H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Para este problema, la condición de primer orden es:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 = 2u + \lambda,$$

de donde

$$u = -\frac{1}{2}\lambda.$$

Como

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0,$$

se trata de un mínimo.

3)

$$\dot{x} = x + u,$$

pero como hemos obtenido que

$$u = -\frac{1}{2}\lambda,$$

queda que:

$$\dot{x} = x - \frac{\lambda}{2}, \text{ con } x(0) = 1.$$

Habíamos obtenido que

$$\lambda^*(t) = Ae^{-t}, \text{ con } \lambda^*(1) = 2x^*(1).$$

Por tanto:

$$\dot{x} = x - \frac{A}{2}e^{-t}, \text{ con } x(0) = 1.$$

Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, con coeficientes constantes, no homogénea. La solución general de la ecuación es:

$$x^*(t) = Be^t + \frac{1}{4}Ae^{-t}.$$

Imponemos la condición inicial:

$$1 = x^*(0) = B + \frac{1}{4}A,$$

por lo que

$$B = 1 - \frac{A}{4},$$

y

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{A}{4}\right)e^t + \frac{A}{4}e^{-t}.$$

Para calcular A , utilizamos la condición

$$\lambda^*(1) = 2x^*(1).$$

Queda:

$$Ae^{-1} = 2 \left(1 - \frac{A}{4} \right) e + 2 \frac{A}{4} e^{-1},$$

de donde se obtiene:

$$A = \frac{4e^2}{1 + e^2}.$$

Por tanto, queda finalmente que:

$$\lambda^*(t) = \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \text{ para } t \in [0, 1],$$

$$x^*(t) = \frac{1}{1 + e^2} e^t + \frac{e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \text{ para } t \in [0, 1],$$

$$u^*(t) = -\frac{2e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \text{ para } t \in [0, 1].$$

Ejemplo 4.9 Se trata de dibujar una curva $x(t)$, para $0 \leq t \leq T$, que comience en el punto $(0,0)$, cuya pendiente en cada punto sea menor o igual que 1, y cuya altura en T sea lo mayor posible.

SOLUCIÓN. La respuesta al problema se obtiene de manera inmediata, con un razonamiento sencillo. Partiendo de $(0,0)$, si la curva debe alcanzar la máxima altura posible en el extremo superior T del intervalo, deberá tener en cada punto la mayor pendiente permitida que es uno. Por lo que la curva que se pide será la recta que parte de $(0,0)$ y tiene pendiente igual a 1. Es decir,

$$x^*(t) = t, \text{ para } 0 \leq t \leq T.$$

Vamos a obtener este resultado planteando y resolviendo el problema mediante el principio del máximo.

Sea la pendiente $u(t)$, en cada $t \in [0, T]$, la variable de control, y sea $x(t)$ la variable de estado. El problema, por tanto, es:

$$\begin{aligned} &\max x(T), \\ &\text{sujeto a : } \dot{x}(t) = u(t), \\ &\text{con : } x(0) = 0, \\ &u(t) \leq 1. \end{aligned}$$

Para este problema, el Hamiltoniano es

$$H(x, u, \lambda, t) = \lambda u.$$

Aplicamos el principio del máximo.

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0, \text{ con } \lambda(T) = 1.$$

La solución de la ecuación diferencial es

$$\lambda(t) = A, \text{ con } 1 = \lambda(T) = A,$$

por lo que:

$$\lambda^*(t) = 1, \text{ para } 0 \leq t \leq T.$$

2)

$$\max_{u \leq 1} H(x^*, u, \lambda^*, t) = \lambda^* u = u,$$

cuya solución óptima es

$$u^*(t) = 1, \text{ para todo } t \in [0, T].$$

3)

$$\dot{x} = u, \text{ con } x(0) = 0.$$

Sustituyendo u por 1, queda

$$\dot{x}(t) = 1,$$

de donde

$$x(t) = t + B, \text{ con } x(0) = 0.$$

Imponiendo la condición inicial,

$$0 = x(0) = B.$$

Por tanto,

$$x^*(t) = t, \text{ para } 0 \leq t \leq T,$$

es la curva que se pide, que se representa en la Figura 4.2.

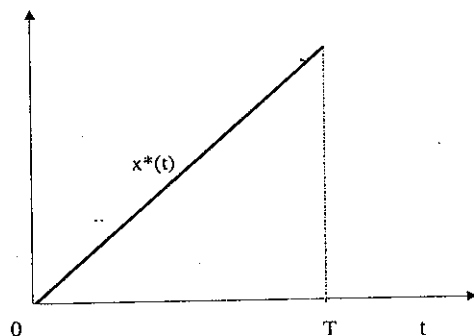


Figura 4.2 Solución óptima en el Ejemplo 4.9

Ejemplo 4.10

$$\max J = \int_0^1 (-x) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = u,$$

$$\text{con : } x(0) = 1,$$

$$u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1].$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = -x + \lambda u.$$

A continuación se aplica el principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 1, \text{ con } \lambda(1) = 0.$$

La solución general de la ecuación diferencial

$$\dot{\lambda} = 1, \text{ es } \lambda(t) = t + A.$$

Imponiendo la condición inicial se obtiene que $A = -1$, por lo que

$$\lambda^*(t) = t - 1, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

2) Hay que resolver el programa matemático

$$\max_{-1 \leq u \leq 1} -x^* + \lambda^* u = -x^* + \max_{-1 \leq u \leq 1} \lambda^* u.$$

Pero

$$\lambda^*(t) = t - 1 \leq 0, \text{ para cada } t \in [0, 1].$$

Es claro que el

$$\max \lambda^* u, \text{ para } -1 \leq u \leq 1, \text{ siendo } \lambda^* \leq 0,$$

se alcanza en

$$u^*(t) = -1, \forall t \in [0, 1].$$

3)

$$\dot{x}(t) = u(t) = -1, \text{ con } x(0) = 1.$$

Resolviendo la ecuación diferencial se obtiene que

$$x^*(t) = -t + B.$$

Imponiendo la condición inicial se obtiene que $B = 1$, por lo que

$$x^*(t) = 1 - t, \text{ para } t \in [0, 1].$$

■

Ejemplo 4.11

$$\max J = \int_0^2 (2x - 3u - u^2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = x + u,$$

$$\text{con : } x(0) = 5,$$

$$u(t) \in \Omega(t) = [0, 2].$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano asociado a este problema es:

$$H(x, u, \lambda, t) = 2x - 3u - u^2 + \lambda(x + u).$$

Aplicamos el principio del máximo.

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2 - \lambda, \text{ con } \lambda(2) = 0.$$

Resolviendo la ecuación diferencial e imponiendo la condición inicial se obtiene:

$$\lambda^*(t) = 2e^{2-t} - 2, \text{ para } 0 \leq t \leq 2.$$

2) Hay que resolver el siguiente programa matemático:

$$\max_{0 \leq u \leq 2} (2x^* - 3u - u^2 + \lambda^*x^* + \lambda^*u).$$

Al ser $2x^* + \lambda^*x^*$ constante, se trata de resolver el siguiente programa matemático, con restricciones de desigualdad:

$$\begin{aligned} \max F(u) &= -u^2 + (\lambda^* - 3)u, \\ \text{sujeto a : } u - 2 &\leq 0, \\ y : -u &\leq 0. \end{aligned}$$

Sean α_1 y α_2 los multiplicadores de Lagrange asociados respectivamente a las restricciones primera y segunda.

Utilizaremos las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver este programa (véase Barbolla, Cerdá y Sanz (2000)).

K1)

$$-2u + (\lambda^* - 3) + \alpha_1 - \alpha_2 = 0.$$

K2)

$$\begin{aligned} \alpha_1 &\leq 0, \\ \alpha_2 &\leq 0. \end{aligned}$$

K3)

$$0 \leq u \leq 2.$$

K4)

$$\begin{aligned} \alpha_1 [u - 2] &= 0, \\ \alpha_2 (-u) &= 0. \end{aligned}$$

A partir de la condición K4) tenemos los siguientes casos:

a)

$$\alpha_1 = 0 \text{ y } \alpha_2 = 0.$$

En ese caso, K1) queda así:

$$-2u + \lambda^* - 3 = 0,$$

de donde se obtiene que

$$u = \frac{\lambda^* - 3}{2}.$$

La condición K3) se verifica si $0 \leq u \leq 2$, por lo que se cumple si y sólo si $3 \leq \lambda^* \leq 7$. Teniendo en cuenta el valor que se ha obtenido para λ^* , eso ocurre si y sólo si

$$\begin{aligned} 3 \leq 2e^{2-t} - 2 \leq 7 &\iff 2,5 \leq e^{2-t} \leq 4,5 \iff \ln(2,5) \leq 2-t \leq \ln(4,5) \\ &\iff 2 - \ln(4,5) \leq t \leq 2 - \ln(2,5) \iff 0,496 \leq t \leq 1,084. \end{aligned}$$

b)

$$\alpha_1 = 0 \text{ y } u = 0.$$

En este caso K1) queda así:

$$\lambda^* - 3 - \alpha_2 = 0,$$

de donde

$$\alpha_2 = \lambda^* - 3.$$

K2) se cumple si y sólo si

$$\begin{aligned} \alpha_2 \leq 0 &\iff \lambda^* - 3 \leq 0 \iff 2e^{2-t} \leq 5 \\ &\iff 2 - t \leq \ln(2,5) \iff t \geq 2 - \ln(2,5) = 1,084. \end{aligned}$$

c)

$$\alpha_2 = 0 \text{ y } u = 2.$$

En este caso K1) será:

$$-4 + \lambda^* - 3 + \alpha_1 = 0,$$

de donde

$$\alpha_1 = 7 - \lambda^*.$$

K2) se cumple si y sólo si

$$\alpha_1 \leq 0 \iff 7 - \lambda^* \leq 0 \iff 9 - 2e^{2-t} \leq 0 \iff t \leq 2 - \ln(4,5) = 0,496.$$

d)

$$u = 0 \text{ y } u = 2,$$

lo cual es imposible que ocurra simultáneamente.

Con ello quedan analizadas las condiciones de Kuhn-Tucker.

Se observa que el conjunto $\{u : 0 \leq u \leq 2\}$ es convexo.

La función $F(u)$ es cóncava, pues

$$F''(u) = -2 < 0.$$

Por ello, los puntos que verifican las condiciones de Kuhn-Tucker constituyen un máximo global del Hamiltoniano.

Se ha obtenido que:

$$u^*(t) = \begin{cases} 2 & , \text{ si } 0 \leq t \leq 0,496, \\ e^{2-t} - 2,5 & , \text{ si } 0,496 \leq t \leq 1,084, \\ 0 & , \text{ si } 1,084 \leq t \leq 2. \end{cases}$$

A continuación se calcula la trayectoria de estado correspondiente:

3)

$$\dot{x}^* = x^* + u, \text{ con } x^*(0) = 5.$$

Para $0 \leq t \leq 0,496$, se ha obtenido que $u^* = 2$. Sustituyendo este valor en la ecuación de estado, queda:

$$\dot{x}^* - x^* = 2, \text{ con } x^*(0) = 5,$$

cuya solución es:

$$x^*(t) = 7e^t - 2.$$

Para $0,496 \leq t \leq 1,084$, se ha obtenido anteriormente que

$$u^*(t) = e^{2-t} - \frac{5}{2}.$$

Sustituyendo este valor en la ecuación de estado, queda:

$$\dot{x}^* - x^* = e^{2-t} - \frac{5}{2},$$

pero ahora la condición inicial será $x^*(0,496) = 7e^{0,496} - 2 = 9,5$ (que corresponde al valor final de x^* en el tramo calculado anteriormente). La solución a la ecuación diferencial con la condición inicial dada es:

$$x^*(t) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{2-t} + 5,6e^t.$$

Para $1,084 \leq t \leq 2$, se ha obtenido anteriormente que $u(t) = 0$. Queda, por tanto;

$$\dot{x}^* - x^* = 0, \text{ con } x^*(1,084) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{2-1,084} + 5,6e^{1,084} = 17,8,$$

cuya solución es:

$$x^*(t) = 6e^t$$

Por tanto:

$$x^*(t) = \begin{cases} 7e^t - 2 & , \text{ si } 0 \leq t \leq 0,496, \\ \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{2-t} + 5,6e^t & , \text{ si } 0,496 \leq t \leq 1,084, \\ 6e^t & , \text{ si } 1,084 \leq t \leq 2. \end{cases}$$

El gráfico del control obtenido $u^*(t)$ es el siguiente:

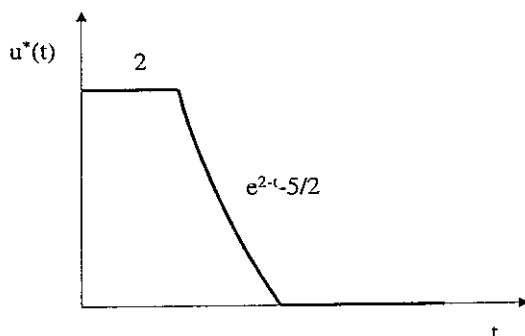


Figura 4.3 Control óptimo en el Ejemplo 4.11

Ejemplo 4.12

$$\begin{aligned} \min J &= \int_0^1 \frac{1}{2} u^2 dt + 3x_1(1) + x_2(1), \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= u, \\ \dot{x}_2 &= x_1, \\ \text{con : } x_1(0) &= 1, \quad x_2(0) = 0. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. Se tiene que

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, u, t) &= \frac{1}{2} u^2. \\ S[x_1, x_2] &= 3x_1 + x_2. \end{aligned}$$

En este caso hay dos variables de estado x_1 y x_2 , y una variable de control u . La ecuación de estado, consta de un sistema de dos ecuaciones diferenciales, por lo que hay que introducir dos variables adjuntas, λ_1 y λ_2 .

El Hamiltoniano será en este caso:

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1, \lambda_2, t) = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1 u + \lambda_2 x_1.$$

Empezamos, como siempre, con la condición 1) del principio del máximo, que en este caso será:

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1}, & \text{con } \lambda_1(1) = \frac{\partial S}{\partial x_1} = 3, \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2}, & \text{con } \lambda_2(1) = \frac{\partial S}{\partial x_2} = 1. \end{cases}$$

Queda:

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\lambda_2, & \text{con } \lambda_1(1) = 3, \\ \dot{\lambda}_2 = -0, & \text{con } \lambda_2(1) = 1. \end{cases}$$

Resolviendo dicho sistema, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \lambda_1^*(t) &= -t + 4, & \text{para } 0 \leq t \leq 1, \\ \lambda_2^*(t) &= 1, & \text{para } 0 \leq t \leq 1. \end{aligned}$$

Seguimos con la condición 2) del principio del máximo:

$$\begin{aligned} \min_u H(x_1^*, x_2^*, u, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t) \\ \frac{\partial H}{\partial u} = 0 = u + \lambda_1^* \implies u^*(t) = -\lambda_1^*(t) = t - 4, \text{ para } 0 \leq t \leq 1. \\ \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 1 > 0, \end{aligned}$$

luego se trata efectivamente de un mínimo.

Finalmente, calculamos las trayectorias de estado óptimas, con la condición 3) del principio del máximo, es decir, con la ecuación de estado.

$$\dot{x}_1^* = u^* = t - 4, \text{ con } x_1^*(0) = 1,$$

de donde se deduce que

$$x_1^*(t) = \frac{t^2}{2} - 4t + 1, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

$$\dot{x}_2^* = x_1^* = \frac{t^2}{2} - 4t + 1, \text{ con } x_2^*(0) = 0,$$

de donde se deduce que

$$x_2^*(t) = \frac{t^3}{6} - 2t^2 + t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

4.4 DEMOSTRACIÓN DEL PRINCIPIO DEL MÁXIMO, UTILIZANDO MÉTODOS VARIACIONALES

Se considera el siguiente problema de control óptimo:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), u(t), t] dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x}(t) &= f[x(t), u(t), t], \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned}$$

en donde para hacer más simple la deducción que sigue se considera que la variable de control u no está sujeta a restricciones conjuntistas, por lo que $u(t) \in \Omega(t) = \mathbb{R}$, y tanto la variable de estado como la variable de control son escalares (es decir, unidimensionales). Para esta formulación del problema de control óptimo vamos a deducir a continuación las condiciones necesarias de optimalidad que nos proporciona el principio del máximo de Pontryagin, utilizando métodos del cálculo de variaciones.

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda(t)f(x, u, t).$$

Por verificarse que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

será

$$f(x, u, t) - \dot{x} = 0, \forall t \in [t_0, t_1],$$

de donde se deduce que:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) [f(x, u, t) - \dot{x}] dt = 0,$$

para cualquier función $\lambda(t)$ continua, con derivada continua a trozos.

Sumando el valor de esta integral al funcional objetivo, se obtiene que:

$$\begin{aligned} J &= \int_{t_0}^{t_1} \{F(x, u, t) + \lambda(t) [f(x, u, t) - \dot{x}]\} dt + S[x(t_1)] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} H(x, u, \lambda, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt + S[x(t_1)]. \end{aligned}$$

Resolvemos por partes la integral

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x}(t) dt = [\lambda(t)x(t)]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt = \lambda(t_1)x(t_1) - \lambda(t_0)x_0 - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt.$$

Queda

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [H(x, u, \lambda, t) + x \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1)],$$

para cualquier trayectoria de control $u(t)$, con trayectoria de estado asociada $x(t)$, verificando, por tanto, que $\dot{x} = f(x, u, t)$, con $x(t_0) = x_0$.

Sea $u^*(t)$ la trayectoria de control óptimo. Se perturba ahora dicha trayectoria con una función $\alpha(t)$ continua a trozos, arbitraria. Sea :

$$u_\varepsilon(t) = u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \text{ para cada } t \in [t_0, t_1],$$

siendo $\alpha(t)$ fija y ε un parámetro. Es claro que $u_0(t) = u^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Sea $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada al control $u^*(t)$. Sea $x(t, \varepsilon)$ la trayectoria de estado asociada al control $u_\varepsilon(t)$. Se supone que $x(t, \varepsilon)$ es una función continua, con derivada parcial con respecto a ε continua. Es claro que $x(t, 0) = x^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Si se toman como dados $u^*(t)$ y $\alpha(t)$, entonces el valor del funcional objetivo asociado a $u_\varepsilon(t)$ y $x(t, \varepsilon)$ depende exclusivamente de ε y su valor es:

$$\begin{aligned} J(\varepsilon) &= \int_{t_0}^{t_1} [H(x(t, \varepsilon), u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \lambda(t), t) + x(t, \varepsilon) \dot{\lambda}(t)] dt \\ &\quad - \lambda(t_1)x(t_1, \varepsilon) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1, \varepsilon)]. \end{aligned}$$

Como $u^*(t)$ es el control óptimo y $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estado, $J(\varepsilon)$ alcanzará el máximo valor para $\varepsilon = 0$, por lo que se cumplirá la condición necesaria de optimalidad: $J'(0) = 0$.

Derivando $J(\varepsilon)$, con respecto a ε , se obtiene:

$$\begin{aligned} J'(\varepsilon) &= \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \alpha(t) + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} \dot{\lambda} \right] dt \\ &\quad - \lambda(t_1) \frac{\partial x(t_1, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial S[x(t_1, \varepsilon)]}{\partial \varepsilon}, \end{aligned}$$

en donde $\frac{\partial H}{\partial x}$ y $\frac{\partial H}{\partial u}$ están definidos en $(x(t, \varepsilon), u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \lambda(t), t)$.

Particularizando en $\varepsilon = 0$, e igualando a cero, queda:

$$\begin{aligned} J'(0) &= \int_{t_0}^{t_1} \left[\left(\frac{\partial H^*}{\partial x} + \dot{\lambda} \right) \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial H^*}{\partial u} \alpha(t) \right] dt \\ &\quad - \lambda(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} + S'[x(t_1)] \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} = 0, \end{aligned}$$

en donde,

$$\frac{\partial H^*}{\partial x} = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda, t)}{\partial x}, \quad \frac{\partial H^*}{\partial u} = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda, t)}{\partial u}.$$

Como el impacto exacto que produce en la variable de estado una modificación de la variable de control, es decir $\frac{\partial x}{\partial u}$, es difícil de determinar, se selecciona $\lambda(t)$ de manera que no haya necesidad de calcularlo, por lo que $\lambda^*(t)$ se toma de manera que verifique:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial x}, \quad \text{con } \lambda^*(t_1) = \frac{dS[x^*(t_1)]}{dx},$$

con lo que queda:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} \alpha(t) dt = 0,$$

que tiene que ser cierto para cualquier función $\alpha(t)$ continua a trozos. En particular, tomando:

$$\alpha(t) = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u},$$

tendrá que cumplirse que:

$$\int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} \right]^2 dt = 0,$$

de donde se deduce que:

$$\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1].$$

Por tanto: hemos deducido que existe una función $\lambda^*(t)$ continua con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ se verifica que:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con } \lambda^*(t_1) = \frac{dS[x^*(t_1)]}{dx}.$$

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0,$$

que es una condición necesaria para que $H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \geq H(x^*, u, \lambda^*, t), \forall u \in \mathbb{R}$.

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con $x^*(t_0) = x_0$.

Por tanto, se han obtenido las condiciones que constituyen el principio del máximo de Pontryagin. ■

4.5 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DEL PRINCIPIO DEL MÁXIMO

La interpretación económica que se presenta en este apartado, se basa en un interesante artículo de Robert Dorfman (1969), que constituye una referencia habitual en los libros de control óptimo en economía. En primer lugar daremos algunas definiciones previas, para pasar a continuación a la interpretación económica.

Aspectos previos

Para el problema básico de control óptimo que se estudia en este capítulo:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t), \end{aligned}$$

se define la función valor, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} V^* : \mathbb{R}^n \times [t_0, t_1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) &\longrightarrow V^*(x, t), \end{aligned}$$

siendo

$$\begin{aligned} V^*(x, t) &= \max_{u(\tau)} \int_t^{t_1} F(x, u, \tau) d\tau + S[x(t_1)], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, \tau), \text{ para } t \leq \tau \leq t_1, \\ \text{con : } x(t) &= x, \\ u(\tau) &\in \Omega(\tau). \end{aligned}$$

Dados $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in [t_0, t_1]$, por tanto, $V^*(x, t)$ proporciona el máximo valor del funcional objetivo del problema de control, que comienza en el tiempo t , con el estado x . En particular, $V^*(x_0, t_0)$ da el valor objetivo óptimo del problema original.

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, sea:

$$\lambda_i(t) = \frac{\partial V^*(x, t)}{\partial x_i},$$

luego $\lambda_i(t)$ es el ritmo de variación de la función valor, frente a variaciones infinitesimales de la variable de estado x_i , en el instante t .

Interpretación económica

Se considera el problema de decisión de una empresa, cuyo objetivo es maximizar el flujo de beneficios obtenidos a lo largo de un horizonte temporal dado, que comienza en el tiempo t_0 y termina en t_1 .

En cada instante t , tenemos que:

- $x(t)$ representa el stock de capital de la empresa. Se supone conocido el stock de capital inicial, $x(t_0) = x_0$;

- $u(t)$ representa las decisiones que toma la empresa, como pueden ser por ejemplo, la tasa de producción, precio del producto, diseño del producto, etc. Estas son las variables de control. Dichas decisiones estarán sujetas a ciertas restricciones $u(t) \in \Omega(t)$;
- $F(x(t), u(t), t)$, es la tasa de beneficio instantáneo, medida en pesetas por unidad de tiempo
- $S[x(t_1)]$, es el valor en pesetas de la empresa, en el tiempo final t_1 , cuando el stock de capital final es $x(t_1)$.

Sea, además, para cada t , $\lambda(t)$, el cambio marginal en la función valor $V^*(x, t)$ frente a cambios infinitesimales en el stock de capital x . Es decir, es la variación marginal en los beneficios óptimos que se generan, desde t hasta el final, producidos por un cambio en el stock de capital en t . Por tanto, es el precio sombra de una unidad de capital.

La empresa puede elegir, dentro de los límites determinados por el conjunto de restricciones, la trayectoria que quiera para el vector de variables de control $u(t)$, pero no puede decidir independientemente, el stock de capital en cada instante. Se supone que el ritmo de variación del stock de capital en t depende del stock de capital en t , de las decisiones que se toman en t y del tiempo t . Expresado matemáticamente, se supone que:

$$\dot{x} = f(x, u, t).$$

El problema, por tanto, es:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t), \end{aligned}$$

en donde en este caso x es escalar y u es vectorial.

Para este problema, el Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

En forma resumida, sin especificar las variables dependientes, escribimos:

$$H = F + \lambda f.$$

A partir de un instante cualquiera $t \in [t_0, t_1]$, en el que el stock de capital es $x(t)$, y el vector de variables de control es $u(t)$, se considera un incremento de tiempo dt , suficientemente pequeño, de manera que la empresa no cambie $u(t)$ entre t y $t + dt$.

Multiplicando el Hamiltoniano por dt , queda:

$$H dt = F dt + \lambda f dt = F dt + \lambda \dot{x} dt = \underbrace{F dt}_{(1)} + \underbrace{\lambda dx}_{(2)},$$

en donde se ha utilizado que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

y que

$$dx = \dot{x} dt,$$

y además,

- (1) $F(x, u, t)dt$, es el beneficio obtenido entre los tiempos t y $t + dt$, si se parte del stock de capital x y se aplica el control u . Representa la contribución directa, en pesetas, al objetivo desde t a $t + dt$, si se está en el estado x , y se aplica el control u .
- (2) $dx = f(x, u, t)dt$, es el cambio en el stock de capital desde t a $t + dt$, cuando se está en el estado x y se aplica el control u , por lo que: λdx , representa el valor en pesetas del incremento del stock de capital. Es decir, el cambio de stock de capital de x a $x + dx$, hace que haya un incremento en los beneficios generados hasta el final del horizonte temporal, utilizando las decisiones óptimas, de λdx pesetas. Por tanto, puede ser considerado como la contribución indirecta a J , en pesetas.

Por tanto, Hdt puede ser interpretado como la contribución total a J , desde t a $t + dt$, cuando $x(t) = x$ y $u(t) = u$.

Se ve claramente, a partir de la interpretación del Hamiltoniano, que lo que hay que maximizar en cada t , es el H y no la función F (condición 2, del principio del máximo). En efecto:

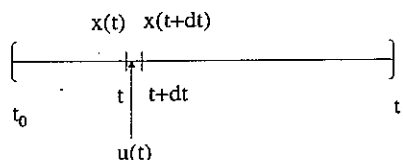


Figura 4.4 Decisiones que se toman en t

Las decisiones que se toman en t , representadas por $u(t)$, afectan al beneficio que se obtiene en $[t, t + dt]$ (contribución directa), pero también a $x(t + dt)$, y con ello al punto de partida de la empresa en $t + dt$, y por tanto a su capacidad de generar beneficios desde $t + dt$ hasta el final del horizonte temporal (contribución indirecta). Es claro que hay que elegir u de manera que se maximice el Hamiltoniano y, con ello, la suma de contribuciones directa e indirecta.

Veamos ahora la interpretación de la condición 1):

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} - \lambda \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \text{con } \lambda(t_1) = \frac{dS[x(t_1)]}{dx}.$$

Se puede expresar:

$$-d\lambda = H_x dt = F_x dt + \lambda(f_x dt), \quad \text{en donde } H_x = \frac{\partial H}{\partial x}, F_x = \frac{\partial F}{\partial x} \text{ y } f_x = \frac{\partial f}{\partial x},$$

por lo que, a lo largo del camino óptimo, el decrecimiento en el precio sombra del capital desde t a $t + dt$, es decir la depreciación del precio sombra del capital desde t a $t + dt$, que puede ser considerado como el coste marginal de mantener dicho capital, se iguala al ingreso marginal de invertir dicho capital, que consiste en la suma de las contribuciones marginales directa e indirecta.

Por último, la condición final

$$\lambda(t_1) = \frac{dS[x(t_1)]}{dx},$$

resulta evidente a la vista de la interpretación dada a $\lambda(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$. En efecto, en t_1 , final del horizonte temporal, ya no hay que tomar ninguna decisión, el valor de la empresa es $S[x(t_1)]$ y, por tanto, el precio sombra de una unidad de capital es

$$\lambda(t_1) = \frac{dS[x(t_1)]}{dx}.$$

4.6 CONDICIONES SUFICIENTES

Como se ha indicado reiteradamente en las páginas anteriores, el principio del máximo de Pontryagin proporciona condiciones necesarias de optimalidad. En este apartado se estudian condiciones suficientes, cuyo cumplimiento garantiza que las condiciones necesarias que proporciona el principio del máximo son también suficientes de optimalidad global. Como es habitual en teoría de la optimización, estas condiciones suficientes requerirán algún tipo de concavidad de las funciones que definen el problema (para el caso de maximizar, convexidad si se trata de minimizar).

A continuación, como es habitual en teoría de control, vamos a estudiar dos tipos de condiciones suficientes: las de Mangasarian y las de Arrow. Las condiciones suficientes que se obtienen en el teorema de Arrow son más generales, aunque tienen el inconveniente de que es más difícil comprobar si se cumplen.

4.6.1 Condiciones suficientes de Mangasarian

Se considera el siguiente problema de control óptimo:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned}$$

que corresponde al problema básico de control óptimo, con $\Omega(t) = \mathbb{R}^m$, $\forall t \in [t_0, t_1]$.

Supongamos que $x^*(t)$, $u^*(t)$, $\lambda^*(t)$ verifican las condiciones necesarias de optimalidad que proporciona el principio del máximo. Es decir, se verifica que:

- 1)
$$\dot{\lambda}^* = -\nabla_x F(x^*, u^*, t) - \lambda^{*T} \nabla_x f(x^*, u^*, t), \text{ con } \lambda^*(t_1) = \nabla_x S[x^*(t_1)],$$
- 2)
$$\nabla_u F(x^*, u^*, t) + \lambda^{*T} \nabla_u f(x^*, u^*, t) = 0,$$
- 3)
$$\dot{x}^* = f(x^*, u^*, t), \text{ con } x^*(t_0) = x_0,$$

en donde se ha utilizado la siguiente notación:

$$\begin{aligned} \nabla_x F &= \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \right); \nabla_x f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right); \nabla_u F = \left(\frac{\partial F}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial u_m} \right) \\ \nabla_u f &= \left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial u_m} \right), \end{aligned}$$

que en las condiciones 1) y 2) anteriores, están particularizadas en (x^*, u^*, t) , y

$$\nabla_x S = \left(\frac{\partial S}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial x_n} \right),$$

que en 1) está particularizada en $x^*(t_1)$.

A continuación se enuncia y demuestra el teorema que asegura que si se verifican ciertas condiciones adicionales, $u^*(t)$ es el control óptimo del problema.

Teorema 4.2 (Mangasarian) Sean $u^*(t)$, $x^*(t)$, $\lambda^*(t)$ los resultados que se obtienen al aplicar el principio del máximo de Pontryagin, $\forall t \in [t_0, t_1]$, al problema de control óptimo.

Si se verifica que: a) F y f son cóncavas en x, u , para cada $t \in [t_0, t_1]$, b) S es cóncava en x , c) $\lambda^*(t) \geq 0$, para cada $t \in [t_0, t_1]$, si $f(x, u, t)$ es no lineal en x, u , entonces u^* es el control óptimo del problema, con x^* trayectoria de estado óptima y λ^* , trayectoria óptima de las variables adjuntas.

DEMOSTRACIÓN. Al plantear el problema básico de control óptimo en tiempo continuo se ha partido de que las funciones F , f y S poseen derivadas parciales primeras continuas. Aplicando una importante caracterización de las funciones cóncavas diferenciables (véase Barbolla, Cerdá y Sanz (2000)), se verificará que, para cada $t \in [t_0, t_1]$:

$$\begin{aligned} F(x^*, u^*, t) - F(x, u, t) &\geq \nabla_x F(x^*, u^*, t)(x^* - x) + \nabla_u F(x^*, u^*, t)(u^* - u), \\ f(x^*, u^*, t) - f(x, u, t) &\geq \nabla_x f(x^*, u^*, t)(x^* - x) + \nabla_u f(x^*, u^*, t)(u^* - u). \end{aligned}$$

Análogamente,

$$S[x^*(t_1)] - S[x(t_1)] \geq \nabla_x S[x^*(t_1)][x^*(t_1) - x(t_1)].$$

Sea $u(t)$ cualquier control admisible, es decir, cualquier función de $[t_0, t_1]$ en $\mathbb{R}^m$, que sea continua a trozos, y sea $x(t)$ la trayectoria de estado asociada, es decir, que verifica que

$$\dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad \text{con } x(t_0) = x_0.$$

Veamos que:

$$\int_{t_0}^{t_1} F(x^*, u^*, t) dt + S[x^*(t_1)] \geq \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)],$$

con lo que quedará demostrado el teorema.

Aplicando las caracterizaciones de funciones cóncavas diferenciables, e integrando, se obtiene que:

$$\begin{aligned} J^* - J &= \int_{t_0}^{t_1} [F(x^*, u^*, t) - F(x, u, t)] dt + S[x^*(t_1)] - S[x(t_1)] \\ &\geq \int_{t_0}^{t_1} [\nabla_x F(x^*, u^*, t)(x^* - x) + \nabla_u F(x^*, u^*, t)(u^* - u)] dt \\ &\quad + \nabla_x S[x^*(t_1)][x^*(t_1) - x(t_1)]. \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones 1) y 2) del principio del máximo, la expresión del lado derecho de la desigualdad anterior es igual a:

$$\begin{aligned} &\int_{t_0}^{t_1} \{ [-\dot{\lambda}^* - \lambda^* \nabla_x f(x^*, u^*, t)](x^* - x) + [-\lambda^* \nabla_u f(x^*, u^*, t)](u^* - u) \} dt \\ &\quad + \lambda^*(t_1)[x^*(t_1) - x(t_1)]. \end{aligned}$$

Resolviendo, por partes, la integral siguiente:

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t_1} \dot{\lambda}^*(x^* - x) dt &= \lambda^*(t) [x^*(t) - x(t)]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \lambda^*(t) (\dot{x}^* - \dot{x}) dt \\ &= \lambda^*(t_1) [x^*(t_1) - x(t_1)] - \int_{t_0}^{t_1} \lambda^*(t) [f(x^*, u^*, t) - f(x, u, t)] dt,\end{aligned}$$

y sustituyendo, queda finalmente que:

$$\begin{aligned}J^* - J &\geq \int_{t_0}^{t_1} \lambda^*(t) [f(x^*, u^*, t) - f(x, u, t) - \nabla_x f(x^*, u^*, t)(x^* - x) \\ &\quad - \nabla_u f(x^*, u^*, t)(u^* - u)] dt.\end{aligned}$$

Analicemos el integrando de esta expresión. Se pueden dar dos posibilidades:

- Que f sea no lineal en x, u . En ese caso, por hipótesis es $\lambda^*(t) \geq 0$, y la expresión del integrando entre corchetes es también ≥ 0 , por la propiedad de concavidad de f . Así que el integrando es mayor o igual que cero, para todo t , por lo que la integral es mayor o igual que cero. Por tanto, $J^* - J \geq 0$.
- Que f sea lineal en x, u . Sean:

$$\begin{aligned}f(x, u, t) &= ax + bu + g(t), \\ f(x^*, u^*, t) &= ax^* + bu^* + g(t).\end{aligned}$$

Entonces

$$\nabla_x f(x^*, u^*, t) = a, \text{ y } \nabla_u f(x^*, u^*, t) = b,$$

por lo que:

$$f(x^*, u^*, t) - f(x, u, t) - \nabla_x f(x^*, u^*, t)(x^* - x) - \nabla_u f(x^*, u^*, t)(u^* - u) = 0.$$

En este caso $\lambda^*(t)$ puede tomar cualquier valor positivo, negativo o nulo, y la integral es cero. Por tanto, también en este caso, $J^* - J \geq 0$, y el teorema queda demostrado. ■

Observación 4.2 Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es análogo, con la excepción de que las funciones F, f y S deben ser convexas en lugar de cóncavas.

A continuación vamos a estudiar las condiciones suficientes de Mangasarian, para cada uno de los ejemplos vistos como aplicación del principio del máximo en que la variable de control no está sujeta a restricciones.

Ejemplo 4.13

$$\begin{aligned}\max J &= \int_0^1 (x + u) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= 1 - u^2, \\ \text{con : } x(0) &= 1.\end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.6.)

SOLUCIÓN. En este caso,

$$F(x, u, t) = x + u,$$

que es una función lineal en x, u , por lo que es cóncava en x, u .

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

Su matriz hessiana con respecto a x, u es

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

que es semidefinida negativa, por lo que se puede asegurar que f es cóncava en x, u .

Al ser $S \equiv 0$, se verifica que también S es cóncava en x . Por otra parte, se había obtenido previamente, en el Ejemplo 4.6, que

$$\lambda^*(t) = 1 - t, \text{ para } 0 \leq t \leq 1,$$

por lo que

$$\lambda^*(t) \geq 0, \forall t \in [0, 1].$$

Por tanto, se cumplen las hipótesis del teorema, es decir, se cumplen las condiciones suficientes, por lo que el control óptimo es la función

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \text{ para } t \in [0, 1],$$

que obteníamos al aplicar el principio del máximo. ■

Ejemplo 4.14

$$\max J = \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = x + u,$$

$$\text{con : } x(1) = 2.$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.7.)

SOLUCIÓN. Veamos si se cumplen las hipótesis del Teorema 4.2:

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

Su matriz hessiana con respecto a x, u es la siguiente:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Aplicando el criterio de los menores principales, se obtiene que dicha matriz es definida negativa, por lo que se puede asegurar que F es cóncava en x, u .

$$f(x, u, t) = x + u,$$

es lineal en x, u , por lo que también es cóncava. Por otra parte, al ser f lineal en x, u , no hace falta exigir que λ^* sea mayor o igual que cero.

Por tanto, se cumple la condición suficiente, y los resultados obtenidos al aplicar el principio del máximo son los óptimos. ■

Ejemplo 4.15

$$\begin{aligned} \min J &= \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1), \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + u, \\ \text{con : } x(0) &= 1. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.8.)

SOLUCIÓN. Apliquemos, en este caso, las condiciones suficientes para el caso de minimizar.

$$F(x, u, t) = u^2.$$

Su matriz hessiana, con respecto a x, u es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

que es semidefinida positiva, por lo que se puede asegurar que F es función convexa en x, u ,

$$f(x, u, t) = x + u,$$

es lineal en x, u , luego es convexa en x, u . Además, ya no hay que exigir que $\lambda^*(t)$ sea mayor o igual que cero.

Por último,

$$S(x) = x^2,$$

es convexa, ya que

$$S''(x) = 2 > 0, \forall x.$$

Se cumplen las hipótesis del teorema y, por tanto, la condición suficiente. ■

Ejemplo 4.16

$$\begin{aligned} \min J &= \int_0^1 \frac{1}{2} u^2 dt + 3x_1(1) + x_2(1), \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= u, \\ \dot{x}_2 &= x_1, \\ \text{con : } x_1(0) &= 1, x_2(0) = 0. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.12.)

SOLUCIÓN. En este caso:

$$F(x_1, x_2, u, t) = \frac{1}{2}u^2.$$

Su matriz hessiana, con respecto a x_1, x_2, u es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que es semidefinida positiva, por lo que se puede asegurar que F es función convexa en x_1, x_2, u .

$$f(x_1, x_2, u, t) = \begin{pmatrix} u \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u,$$

es lineal en x_1, x_2, u , luego es convexa en x_1, x_2, u . Además, no hay que exigir que $\lambda^*(t)$ sea mayor o igual que cero.

Por último:

$$S(x_1, x_2) = 3x_1 + x_2,$$

es lineal en x_1, x_2 , luego es convexa.

Se cumplen las hipótesis del teorema y, por tanto, la condición suficiente.

■

4.6.2 Condiciones suficientes de Arrow

Se considera el problema básico de control óptimo:

$$\begin{aligned} \max_{u(t)} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

Antes de enunciar el Teorema de Arrow, sobre condiciones suficientes de optimalidad para el problema de control, se necesita una definición y una proposición previas.

Se define una función, llamada Hamiltoniano derivado, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} H^0 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times [t_0, t_1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, \lambda, t) &\longrightarrow H^0(x, \lambda, t) = \max_{u \in \Omega(t)} H(x, u, \lambda, t). \end{aligned}$$

Supongamos que al resolver el problema:

$$\max_{u \in \Omega(t)} H(x, u, \lambda, t),$$

se obtiene una función:

$$u = u^0(x, \lambda, t).$$

Entonces, será:

$$H^0(x, \lambda, t) = H(x, u^0, \lambda, t).$$

La siguiente proposición se utilizará posteriormente en la demostración del teorema.

Proposición 4.2 Si u^0 es diferenciable, se verifica que:

$$\nabla_x H^0(x, \lambda, t) = \nabla_x H(x, u^0, \lambda, t), \quad \text{para todo } u \in \Omega(t).$$

DEMOSTRACIÓN. Como se ha visto anteriormente,

$$H^0(x, \lambda, t) = H(x, u^0, \lambda, t),$$

pero u^0 es una función que depende de (x, λ, t) .

Se verificará que, para cada $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\frac{\partial H^0(x, \lambda, t)}{\partial x_i} = \frac{\partial H(x, u^0, \lambda, t)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial H(x, u^0, \lambda, t)}{\partial u_j} \frac{\partial u_j^0}{\partial x_i},$$

que en notación vectorial queda:

$$\nabla_x H^0(x, \lambda, t) = \nabla_x H(x, u^0, \lambda, t) + \nabla_u H(x, u^0, \lambda, t) J_x u^0,$$

en donde ∇_x representa gradiente, con respecto a las variables x , ∇_u , gradiente con respecto a u y J_x , matriz jacobiana con respecto a x .

Veamos que se verifica que:

$$\nabla_u H(x, u^0, \lambda, t) J_x u^0 = 0, \quad \forall x.$$

En efecto, distinguimos dos casos:

i) El programa:

$$\max_u H(x, u, \lambda, t), \quad u \text{ no está sujeta a restricciones}$$

alcanza el óptimo en el conjunto $\Omega(t)$. En tal caso, se cumple que:

$$\nabla_u H(x, u^0, \lambda, t) = 0,$$

por tanto,

$$\nabla_u H(x, u^0, \lambda, t) J_x u^0 = 0, \quad \forall x.$$

ii) El programa

$$\max_u H(x, u, \lambda, t),$$

alcanza el óptimo en un punto que no pertenece al conjunto $\Omega(t)$. En ese caso, $J_x u^0 = 0$, ya que cambiando x no se modifica el valor óptimo de u .

Por tanto, la proposición queda demostrada. ■

Observación 4.3 La proposición anterior se ha enunciado y demostrado, suponiendo que u^0 es diferenciable. Imponiendo ciertas condiciones al conjunto $\Omega(t)$, el resultado se sigue verificando para funciones no diferenciables. Véanse Lee Markus (1968) y Sethi (1974).

A continuación se enuncia y demuestra el teorema que asegura que, si se verifican ciertas condiciones adicionales, $u^*(t)$ es el control óptimo del problema.

Teorema 4.3 (Arrow) Sean $u^*(t)$, $x^*(t)$, $\lambda^*(t)$ los resultados que se obtienen al aplicar el principio del máximo de Pontryagin, $\forall t \in [t_0, t_1]$.

Si la función $H^0(x, \lambda^*, t)$ es cóncava en x , para cada $t \in [t_0, t_1]$ y $S(x)$ es cóncava en x , entonces u^* es el control óptimo del problema, con x^* trayectoria de estado óptima y λ^* trayectoria óptima de las variables adjuntas.

DEMOSTRACIÓN. Sea $u(t)$ cualquier control admisible, y sea $x(t)$ la trayectoria de estado asociada, es decir, verificando que

$$\dot{x}(t) = f(x, u, t), \text{ con } x(t_0) = x_0.$$

Veamos que:

$$\int_{t_0}^{t_1} F(x^*, u^*, t) dt + S[x^*(t_1)] \geq \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)],$$

con lo que quedará demostrado el teorema.

Por definición del Hamiltoniano derivado, se tiene que para cada $t \in [t_0, t_1]$:

$$H(x, u, \lambda^*, t) \leq H^0(x, \lambda^*, t).$$

Por ser H^0 cóncava en x , se verifica que:

$$H^0(x, \lambda^*, t) \leq H^0(x^*, \lambda^*, t) + \nabla_x H^0(x^*, \lambda^*, t)(x - x^*).$$

Pero se tiene que:

$$H^0(x^*, \lambda^*, t) = H(x^*, u^*, \lambda^*, t),$$

y también por la Proposición 4.2:

$$\nabla_x H^0(x^*, \lambda^*, t) = \nabla_x H(x^*, u^*, \lambda^*, t).$$

Queda que:

$$H(x, u, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u^*, \lambda^*, t) + \nabla_x H(x^*, u^*, \lambda^*, t)(x - x^*).$$

Por definición de H y utilizando la condición 1) del principio del máximo, la desigualdad anterior se puede expresar como:

$$F(x, u, t) + \lambda^* f(x, u, t) \leq F(x^*, u^*, t) + \lambda^* f(x^*, u^*, t) + [-\dot{\lambda}^*](x - x^*),$$

de donde se deduce que:

$$F(x^*, u^*, t) - F(x, u, t) \geq \dot{\lambda}^*(x - x^*) + \lambda^*(\dot{x} - \dot{x}^*), \text{ para todo } t \in [t_0, t_1].$$

Integrando ambos miembros de la desigualdad, desde t_0 a t_1 , se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} F(x^*, u^*, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt &\geq \lambda^*(t) [x(t) - x^*(t)] \Big|_{t=t_0}^{t=t_1} \\ &= \lambda^*(t_1) [x(t_1) - x^*(t_1)] - \lambda^*(t_0) [x(t_0) - x^*(t_0)] \\ &= \nabla_x S [x^*(t_1)] [x(t_1) - x^*(t_1)], \end{aligned}$$

ya que $x(t_0) = x^*(t_0) = x_0$, y $\lambda^*(t_1) = \nabla_x S [x^*(t_1)]$. Por tanto, se tiene que:

$$(1) \quad \int_{t_0}^{t_1} F(x^*, u^*, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt - \nabla_x S [x^*(t_1)] [x(t_1) - x^*(t_1)] \geq 0$$

Por otra parte, por ser $S[x(t_1)]$ función cóncava, se tiene que:

$$(2) \quad S[x^*(t_1)] - S[x(t_1)] + \nabla_x S [x^*(t_1)] [x(t_1) - x^*(t_1)] \geq 0.$$

Sumando las ecuaciones (1) y (2) se obtiene que:

$$\int_{t_0}^{t_1} F(x^*, u^*, t) dt + S[x^*(t_1)] \geq \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1)],$$

con lo que $u^*(t)$ es el control óptimo, siendo $x^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ los valores óptimos para las variables de estado y variables adjuntas, respectivamente, y el teorema queda demostrado. ■

Observación 4.4 Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es análogo, con la excepción de que $H^0(x, \lambda^*, t)$ debe ser convexa en x , para cada $t \in [t_0, t_1]$, y $S(x)$ debe ser convexa en x . En ese caso,

$$H^0(x, \lambda^*, t) = \min_{u \in \Omega(t)} H(x, u, \lambda^*, t).$$

A continuación se ilustran las condiciones suficientes de Arrow con algunos de los ejemplos vistos en este capítulo, como aplicación del principio del máximo.

Ejemplo 4.17

$$\begin{aligned} \max J &= \int_0^1 (x + u) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= 1 - u^2, \\ \text{con : } x(0) &= 1. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.6.)

SOLUCIÓN. En este caso,

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2).$$

$$\max_u H(x, u, \lambda, t), \text{ da como resultado } u = \frac{1}{2\lambda}.$$

Por tanto,

$$H^0(x, \lambda, t) = x + \frac{1}{2\lambda} + \lambda - \frac{\lambda}{4\lambda^2} = x + \lambda + \frac{1}{4\lambda},$$

que es una función cóncava en x , para cada λ y, por tanto, para λ^* .

Al ser $S \equiv 0$, se verifican las hipótesis del teorema, luego el control óptimo es:

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \text{ para } t \in [0, 1),$$

que obteníamos al aplicar el principio del máximo en el Ejemplo 4.6.

Ejemplo 4.18

$$\begin{aligned} \max J &= \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + u, \\ \text{con : } x(1) &= 2. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.7.)

SOLUCIÓN. En este caso, el Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda(x + u).$$

Se resuelve el programa:

$$\max_u H(x, u, \lambda, t),$$

obteniendo que

$$u = \frac{x + \lambda}{2},$$

por lo que:

$$\begin{aligned} H^0(x, \lambda, t) &= \frac{1}{2}(x + \lambda)x - \frac{1}{4}(x + \lambda)^2 - x^2 + \lambda x + \frac{1}{2}\lambda(x + \lambda) \\ &= -\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x\lambda + \frac{1}{4}\lambda^2. \\ H^0(x, \lambda^*, t) &= -\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}\lambda^*x + \frac{1}{4}\lambda^{*2} = \phi(x). \end{aligned}$$

Veamos que $\phi(x)$ es función cóncava, para ello calculemos su derivada segunda:

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= -\frac{6}{4}x + \frac{3}{2}\lambda^*, \\ \phi''(x) &= -\frac{6}{4} < 0, \end{aligned}$$

luego es función cóncava.

Por tanto, se cumple la condición suficiente de Arrow.

Ejemplo 4.19

$$\begin{aligned} \max \quad & x(T), \\ \text{sujeto a: } & \dot{x}(t) = u(t), \\ \text{con: } & x(0) = 0, \\ & u(t) \leq 1. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.9.)

SOLUCIÓN. En este caso,

$$H(x, u, \lambda, t) = \lambda u.$$

Habíamos obtenido que

$$\lambda^*(t) = 1, \forall t \in [0, T],$$

por lo que:

$$H(x, u, \lambda^*, t) = u.$$

Resolvemos el programa:

$$\max_{u \leq 1} H(x, u, \lambda^*, t),$$

obteniendo que $u = 1$.

Por tanto,

$$H^0(x, \lambda^*, t) = 1,$$

luego es función cóncava en x .

Por otra parte,

$$S(x) = \bar{x},$$

que es cóncava en x .

Por tanto, se cumple la condición suficiente de Arrow.

Ejemplo 4.20

$$\begin{aligned} \max \quad & J = \int_0^1 (-x) dt, \\ \text{sujeto a: } & \dot{x} = u, \\ \text{con: } & x(0) = 1, \\ & u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.10.)

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es igual a:

$$H(x, u, \lambda, t) = -x + \lambda u.$$

Habíamos obtenido previamente, en el Ejemplo 4.10, que

$$\lambda^*(t) = t - 1, \text{ para } 0 \leq t \leq 1.$$

Por tanto:

$$H(x, u, \lambda^*, t) = -x + (t-1)u.$$

Se resuelve el programa:

$$\max_{-1 \leq u \leq 1} H(x, u, \lambda^*, t),$$

obteniéndose que $u = -1$.

Por tanto,

$$H^0(x, \lambda^*, t) = -x - \lambda^*,$$

que es una función cóncava en x , por lo que se cumple la condición suficiente de Arrow.

Ejemplo 4.21

$$\begin{aligned} \min J &= \int_0^1 \frac{1}{2} u^2 dt + 3x_1(1) + x_2(1), \\ \text{sujeta a : } \dot{x}_1 &= u, \\ \dot{x}_2 &= x_1, \\ \text{con : } x_1(0) &= 1, \quad x_2(0) = 0. \end{aligned}$$

(Se corresponde con el Ejemplo 4.12.)

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano será en este caso

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1, \lambda_2, t) = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1 u + \lambda_2 x_1,$$

por lo que

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t) = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1^* u + \lambda_2^* x_1.$$

Se resuelve el programa:

$$\min_u H(x_1, x_2, u, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t),$$

obteniendo que:

$$u = -\lambda_1^*.$$

Por tanto:

$$H^0(x_1, x_2, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t) = \frac{\lambda_1^{*2}}{2} - \lambda_1^{*2} + \lambda_2^* x_1 = -\frac{1}{2} \lambda_1^{*2} + \lambda_2^* x_1.$$

Pero, en el Ejemplo 4.12, al aplicar el principio del máximo se había obtenido que:

$$\lambda_1^*(t) = -t + 4, \text{ y } \lambda_2^*(t) = 1, \text{ para todo } t \in [0, 1].$$

Por tanto,

$$H^0(x_1, x_2, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t) = x_1 - \frac{1}{2} (4-t)^2,$$

que es una función convexa en x_1, x_2 , para cada $t \in [0, 1]$, por lo que se cumple la condición suficiente de Arrow.

4.7 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 4.1 Aplicar el principio del máximo a los siguientes problemas:

- a) $\max J = \int_1^2 (x + tu - u^2) dt$, sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(1) = 3$.
- b) $\max J = \int_0^1 (-x - \frac{1}{2}\alpha u^2) dt$, en donde $\alpha > 0$, sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = x_0$.
- c) $\max J = \int_0^1 (\alpha tu - \frac{u^2}{2}) dt$, sujeto a: $\dot{x} = u - x$, con $x(0) = 5$.
- d) $\max J = \int_0^1 (-2u^2 t^2 + 4u + 3x) dt$, sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 1$, $-1 \leq u \leq 1$.
- e) $\min J = \int_0^1 (1 + u^2)^{1/2} dt + \frac{1}{2} [x(1) - 1]^2$, sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 0$.
- f) $\max J = \int_0^1 (x + u) dt$, sujeto a: $\dot{x} = -x + u + t$, con $x(0) = 2$, $0 \leq u \leq 3$.
- g) $\min J = h[x(T)]$, sujeto a $\dot{x} = u$, con $x(0) = x_0$, $-1 \leq u \leq 1$, en donde h es una función estrictamente convexa, diferenciable, no negativa, con $h(0) = 0$.
- h)

$$\begin{aligned} \max & 8x_1(18) + 4x_2(18), \\ \text{sujeto a: } & \dot{x}_1 = x_1 + x_2 + u, \\ & \dot{x}_2 = 2x_1 - u, \\ \text{con: } & x_1(0) = 15, \\ & x_2(0) = 20, \\ & 0 \leq u \leq 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.2 El problema:

$$\begin{cases} \max_u \int_{t_0}^{t_1} F(x, u) dt, \\ \text{sujeto a} & \dot{x} = f(x, u), \\ \text{con} & x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

se llama autónomo porque no hay dependencia explícita de t , en las funciones que aparecen en el problema.

Demostrar que, en tal caso, el Hamiltoniano es una función constante del tiempo, a lo largo de la trayectoria óptima.

Ejercicio 4.3 Una persona dispone de una riqueza W_0 en un momento dado, y se decide a vivir de las rentas durante el resto de su vida. Calcula que le quedan T años de vida. Pone todo el dinero en un banco, que le va a pagar al tipo r (computado continuamente). Sea $W(t)$ la riqueza de que dispone en el instante t , y $C(t)$ su tasa de consumo. Sea $U(C)$ la utilidad de consumir la cantidad C , sea δ la tasa de descuento (que relaciona utilidad futura con utilidad presente) y sea $B(W)$ una función que mide la utilidad de dejar una riqueza W a sus herederos.

Formular el programa que de a la persona la tasa de consumo adecuada al resto de su vida, a fin de maximizar su utilidad.

Ejercicio 4.4 Estudiar si se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian en los problemas de los apartados a), b), c) y e) del Ejercicio 4.1 y las condiciones suficientes de Arrow en los problemas de los apartados d), f), g) y h) del Ejercicio 4.1.

Ejercicio 4.5 Se considera el problema siguiente:

$$\max J = \int_0^2 (2x - 3u - \alpha u^2) dt, \text{ sujeto a: } \begin{cases} \dot{x} = x + u, \\ x(0) = 5, \\ 0 \leq u \leq 2. \end{cases}$$

Aplicar el principio del máximo en los casos $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$. Comprobar que se cumplen las condiciones suficientes.

Ejercicio 4.6 Resolver el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min J &= \frac{1}{2} [Tx_2(T) - x_1(T)] + \frac{1}{2} \int_0^T u^2(t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -u, \\ \text{con : } x_1(0) &= 1, \quad x_2(0) = 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.7 Hallar la política publicitaria que maximiza las ventas durante un período de tiempo en que la tasa instantánea de variación de las ventas decrece a una tasa proporcional a las ventas, pero aumenta a una tasa proporcional a la tasa de publicidad, según se aplica a la parte del mercado que todavía no adquiere el producto. El problema es, por tanto:

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{t_0}^{t_1} S(t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{S} &= -aS + bA \left[1 - \frac{S}{M} \right], \\ \text{con : } S(t_0) &= S_0, \\ 0 \leq A(t) &\leq \bar{A}, \end{aligned}$$

en donde S son las ventas, A la publicidad, M la amplitud de mercado, t_0, t_1, a, b, S_0 y $\bar{A}$ son parámetros positivos dados.

Ejercicio 4.8 Un bien producido a tasa $x(t)$ puede ser reinvertido, para expandir la capacidad productiva, o vendido. La capacidad productiva crece a la tasa de reinversión. ¿Qué fracción $u(t)$ del output en el tiempo t debería ser reinvertido para maximizar las ventas totales sobre el período fijado $[0, T]$? La capacidad inicial es c .

Ejercicio 4.9 Un depósito de agua a utilizar para apagar fuegos tiene escapes. Sea $x(t)$ la altura del agua. Verifica que: $\dot{x} = -0.1x + u$, con $x(0) = 10$, en donde $u(t)$ es la afluencia de agua al depósito, en el tiempo t . Se verifica que $0 \leq u(t) \leq 3$. Se pide: calcular el control óptimo, y la correspondiente trayectoria óptima de altura del agua.

a) Si el objetivo es $\max 5x(100)$.

b) Si el objetivo es $\max \int_0^{100} (x - 5u) dt$.

Ejercicio 4.10 Un sistema sigue la ecuación:

$$\dot{x}(t) = u(t).$$

El proceso de interés empieza en el instante $t = 0$, y termina en $t = T$, con el funcional de coste:

$$\int_0^T [u(t)]^2 dt + [x(T)]^2,$$

en donde T es fijo. Se sabe que $x(0) = x_0$.

Calcular el control óptimo, la trayectoria óptima del estado y la trayectoria óptima de la variable de coestado. Comprobar condición suficiente.

CAPÍTULO 5

Extensiones

En el capítulo anterior se han estudiado condiciones necesarias y condiciones suficientes para el problema básico de control óptimo en tiempo continuo, suponiendo que el estado inicial y el horizonte temporal están dados y que el estado final es libre. La primera extensión que se presenta en este capítulo consiste en obtener las condiciones de optimalidad para diferentes tipos de condiciones finales, de manera análoga a como se hizo en cálculo de variaciones. Se demuestran los resultados fundamentales, utilizando métodos de cálculo de variaciones como en el capítulo anterior. Para que no se pierda continuidad en la lectura, las demostraciones, que son bastante largas, aparecen en el Apéndice, al final del capítulo. En la Sección 2 se relacionan los problemas de control óptimo y de cálculo de variaciones, así como sus condiciones de optimalidad. En las Secciones 3 y 4 se estudian dos familias importantes de problemas de control óptimo. En la Sección 5 se introduce el Hamiltoniano “valor presente”, de gran utilidad en problemas en los que aparece el factor descuento en el funcional objetivo. La Sección 6 trata de problemas con horizonte temporal infinito, muy habituales en Economía. El Apéndice de este capítulo, conteniendo las demostraciones, y la sección con enunciados de ejercicios propuestos completan el capítulo.

5.1 DIFERENTES TIPOS DE CONDICIONES FINALES

En el capítulo anterior se ha estudiado el problema de control óptimo en tiempo continuo, considerando que los instantes inicial t_0 , y final t_1 , están fijados de antemano, que el estado del sistema en el instante inicial, está dado por $x(t_0) = x_0$ y que el estado del sistema en el instante final $x(t_1)$ es libre. Para el problema formulado, se han estudiado las condiciones necesarias de optimalidad que proporciona el principio del máximo de Pontryagin, así como diferentes condiciones suficientes. En esta sección, nos proponemos estudiar el mismo problema para diferentes condiciones finales que se

pueden presentar, distintas a las consideradas en el capítulo anterior, tal como se hizo con cálculo de variaciones, en el Capítulo 2.

A continuación se deduce el principio del máximo de Pontryagin para diferentes problemas, correspondientes a diferentes condiciones finales. Los resultados que siguen se van a demostrar para una determinada formulación del problema, utilizando métodos de cálculo de variaciones, como se hizo en el capítulo anterior. Para ello, se considera que tanto la variable de estado como la variable de control son escalares, y que la variable de control u no está sujeta a restricciones conjuntistas, es decir, $u(t) \in \Omega(t) = \mathbb{R}$. Vamos a estudiar los siguientes casos:

- Instante final y estado final dados.
- Instante final dado y estado final acotado inferiormente.
- Instante final y estado final libres.
- Instante final libre y estado final dado.

Es claro que el hecho de que el problema de control difiera del problema básico estudiado en el Capítulo 4, en alguna de las condiciones que deben considerarse en el instante final, dará lugar a alguna modificación en el enunciado del principio del máximo, como a continuación veremos y analizaremos en cada uno de los casos.

5.1.1 El principio del máximo de Pontryagin modificado para distintas condiciones finales

En el Capítulo 4 se suponía que el instante final estaba dado, pero el estado final era libre. A continuación se enuncia el principio del máximo en algunos casos importantes en los que no se cumplen dichas suposiciones.

a) Caso de instante final y estado final dados (t_1 dado, $x(t_1) = x_1$)

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1), t_1], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, x(t_1) = x_1. \end{aligned} \quad (5.1)$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

En este problema, el estado del sistema en el instante final está dado, mientras que en el problema estudiado en el capítulo anterior, $x(t_1)$ era libre. Vamos a deducir a continuación las condiciones que constituyen el principio del máximo de Pontryagin para este caso. Se diferencian de las correspondientes al capítulo anterior en que la condición final para la variable de estado $x^*(t_1) = x_1$, sustituye a la condición final para la variable de coestado

$$\lambda^*(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x}$$

que se obtenía en el caso anterior.

Teorema 5.1 (Principio del máximo de Pontryagin, para el Problema 5.1) Sean: $u^*(t)$, la trayectoria óptima de control, continua a trozos, y $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1]$. Entonces, existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ verifica:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$x^*(t_0) = x_0, x^*(t_1) = x_1.$$

La demostración está en el Apéndice del capítulo.

Observación 5.1

1. A partir de la demostración del teorema anterior, se comprueba que será:

$$\lambda^*(t_1) = \gamma(t_1) + Km(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x} + K,$$

pero dicho valor se alcanza en el proceso de optimización, no es una condición que haya que imponer como en el caso en que $x(t_1)$ es libre.

2. El teorema es válido exactamente tal como está enunciado y demostrado si se quiere minimizar el objetivo (en lugar de maximizar).

Ejemplo 5.1 Aplicar el principio del máximo al siguiente problema:

$$\max_u J = -\int_0^1 u^2 dt, \text{ sujeto a } \dot{x} = x + u, \text{ con } x(0) = 1, x(1) = 0.$$

SOLUCIÓN. Comenzamos definiendo el Hamiltoniano:

$$H(x, u, \lambda, t) = -u^2 + \lambda(x + u).$$

Apliquemos el principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda \iff \dot{\lambda} + \lambda = 0.$$

Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, cuya solución es:

$$\lambda(t) = Ae^{-t}.$$

2)

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = -2u + \lambda,$$

de donde se deduce que

$$u(t) = \frac{1}{2}\lambda(t) = \frac{A}{2}e^{-t}.$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = -2 < 0,$$

por lo que se trata, efectivamente, de un máximo.

3)

$$\dot{x} - x = u.$$

Sustituyendo u por el valor obtenido anteriormente, queda:

$$\dot{x} - x = \frac{A}{2}e^{-t},$$

cuya solución es:

$$x(t) = Be^t - \frac{A}{4}e^{-t}.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final:

$$1 = x(0) = B - \frac{A}{4} \Rightarrow B = 1 + \frac{A}{4}, \quad 0 = x(1) = Be - \frac{A}{4}e^{-1},$$

se obtiene que

$$A = \frac{4e^2}{1 - e^2}, \quad B = \frac{1}{1 - e^2}.$$

Por tanto, las siguientes funciones cumplen las condiciones del principio del máximo:

$$u^*(t) = \frac{2e^2}{1 - e^2}e^{-t} \text{ (variable de control),}$$

$$x^*(t) = \frac{e^t}{1 - e^2} - \frac{e^2}{1 - e^2}e^{-t} \text{ (variable de estado),}$$

$$\lambda^*(t) = \frac{4e^2}{1 - e^2}e^{-t} \text{ (variable de coestado),}$$

para cada $t \in [0, 1]$, $\lambda(t) = Ae^{-t}$.

b) Caso de instante final dado y estado final acotado inferiormente (t_1 dado, $x(t_1) \geq x_1$)

En este caso, el problema es:

$$\max_u J = \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t)dt + S[x(t_1), t_1],$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = f(x, u, t),$$

$$\text{con : } x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) \geq x_1.$$

(5.2)

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

A continuación se enuncia, sin demostración, el teorema que constituye el principio del máximo para el problema que estamos considerando. En este caso hay una condición final para la variable de estado:

$$x^*(t_1) \geq x_1,$$

y también una condición final para la variable adjunta, que es en este caso:

$$\lambda^*(t_1) \geq \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x} (=, \text{ si } x^*(t_1) > x_1).$$

Teorema 5.2 (Principio del máximo de Pontryagin para el Problema 5.2.) Sean: $u^*(t)$, la trayectoria óptima de control, continua a trozos, y $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1]$. Entonces, existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$, verifica:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$\lambda^*(t_1) - \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x} \geq 0 (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1).$$

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$x^*(t_0) = x_0, \quad x^*(t_1) \geq x_1.$$

No se incluye la demostración del Teorema 5.2, ya que consiste en modificar la demostración del Teorema 5.1 de manera análoga a la que pasó del Teorema 2.1 a la Proposición 2.2, en el Capítulo 2.

Observación 5.2 Si se tratara de minimizar el objetivo (en lugar de maximizar), la condición final de λ^* sería:

$$\lambda^*(t_1) = - \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x} \leq 0 (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1),$$

siendo lo demás análogo al caso de maximizar.

Ejemplo 5.2 Aplicar el principio del máximo al siguiente problema:

$$\min_u J = \int_0^1 u^2 dt, \text{ sujeto a } \dot{x} = x + u, \text{ con } x(0) = 1, \quad x(1) \geq 3.$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u).$$

Apliquemos las condiciones del principio del máximo.

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda,$$

es decir,

$$\dot{\lambda} + \lambda = 0.$$

La solución de esta ecuación diferencial es:

$$\lambda(t) = Ae^{-t}.$$

La condición final para λ es en este caso:

$$\lambda(1) \leq 0 \quad (= 0, \text{ si } x^*(1) > 3).$$

Como

$$\lambda(1) = \frac{A}{e} \leq 0,$$

tendrá que ser

$$A \leq 0, \text{ con } A = 0, \text{ si } x^*(1) > 3.$$

2)

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda,$$

de donde se deduce que

$$u(t) = -\frac{1}{2}\lambda(t) = -\frac{A}{2}e^{-t},$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0,$$

por lo que se trata de un mínimo.

3)

$$\dot{x} - x = u.$$

Sustituyendo u por el valor obtenido anteriormente, queda:

$$\dot{x} - x = -\frac{A}{2}e^{-t},$$

cuya solución es:

$$x(t) = Be^t + \frac{A}{4}e^{-t}.$$

Imponemos ahora las condiciones inicial y final:

$$1 = x(0) = B + \frac{A}{4} \implies B = 1 - \frac{A}{4},$$

$$3 \leq x(1) = Be + \frac{A}{4e} = \left(1 - \frac{A}{4}\right)e + \frac{A}{4e},$$

de donde se deduce que

$$A \left(\frac{1}{4e} - \frac{e}{4} \right) \geq 3 - e,$$

pero en la condición final para λ , se había obtenido que $A \leq 0$. Si fuera $A = 0$, quedaría $0 \geq 3 - e$, lo que no es cierto. Luego es $A < 0$, con lo que $\lambda(1) < 0$, por lo que es $x^*(1) = 3$.

Por tanto:

$$A \left(\frac{1 - e^2}{4e} \right) = 3 - e,$$

de donde se deduce que

$$A = \frac{12e - 4e^2}{1 - e^2} \text{ y } B = \frac{1 - 3e}{1 - e^2}.$$

Por tanto, las siguientes funciones cumplen las condiciones del principio del máximo:

$$u^*(t) = \frac{2e^2 - 6e}{1 - e^2} e^{-t} \text{ (variable de control),}$$

$$x^*(t) = \frac{1 - 3e}{1 - e^2} e^t + \frac{3e - e^2}{1 - e^2} e^{-t} \text{ (variable de estado),}$$

$$\lambda^*(t) = \frac{12e - 4e^2}{1 - e^2} e^{-t} \text{ (variable de coestado),}$$

para cada $t \in [0, 1]$.

■

c) Caso de instante final y estado final libres (t_1 libre, $x(t_1)$ libre, siendo t_1 incógnita a determinar)

En este caso, el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{t_1, u} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1), t_1], \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned} \tag{5.3}$$

siendo t_0, x_0 dados, t_1 libre, siendo uno de los valores a calcular ($t_1 > t_0$).

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

A continuación vamos a deducir las condiciones que constituyen el principio del máximo de Pontryagin para este caso. Serán las condiciones obtenidas en el capítulo anterior, más una condición de transversalidad adicional que aparece por el hecho de ser t_1 libre.

Teorema 5.3 (Principio del máximo de Pontryagin, para el Problema 5.3) Sean: $u^*(t)$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, t_1^* el instante óptimo de finalización y $x^*(t)$, la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1^*]$. Entonces, existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1^*]$ verifica:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$\lambda^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial x}.$$

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$x^*(t_0) = x_0.$$

Además se tiene que cumplir la siguiente condición de transversalidad en t_1^* :

$$H[x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*] + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0.$$

La demostración está en el Apéndice de este capítulo.

Observación 5.3 El teorema es válido exactamente tal como está enunciado y demostrado, si se quiere minimizar el objetivo, en lugar de maximizar.

Ejemplo 5.3 Aplicar el principio del máximo al siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{t_1, u} J &= \int_0^{t_1} (u^2 + tx - u) dt, \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= 2u + 1, \\ \text{con : } x(0) &= 0, \end{aligned}$$

en donde $t_1 > 0$, es una incógnita a determinar.

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + tx - u + \lambda(2u + 1).$$

Aplicemos el principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -t,$$

por lo que

$$\lambda^*(t) = -\frac{t^2}{2} + A,$$

pero $\lambda^*(t_1^*) = 0$, de donde se deduce que

$$A = \frac{t_1^{*2}}{2},$$

por lo que

$$\lambda^*(t) = \frac{t_1^{*2} - t^2}{2}, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

2)

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = 2u - 1 + 2\lambda,$$

de donde se deduce que:

$$u^*(t) = \frac{1 + t^2 - t_1^{*2}}{2}, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0,$$

por lo que se trata de un mínimo.

3)

$$\dot{x} = 2u + 1.$$

Sustituyendo u por el valor obtenido anteriormente, queda:

$$\dot{x} = t^2 + (2 - t_1^{*2}),$$

por lo que

$$x^*(t) = \frac{t^3}{3} + (2 - t_1^{*2})t + B.$$

Imponemos la condición inicial:

$$0 = x^*(0) = B,$$

por lo que

$$x^*(t) = \frac{t^3}{3} + (2 - t_1^{*2})t, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

Falta aplicar la siguiente condición de transversalidad en t_1^* :

$$H[x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*] = 0, \text{ para } t_1^* > 0.$$

Queda:

$$\frac{1}{4} - \frac{2}{3}t_1^{*4} + 2t_1^{*2} - \frac{1}{2} = 0,$$

o lo que es lo mismo,

$$t_1^{*4} - 3t_1^{*2} + \frac{3}{8} = 0.$$

Los valores de $t_1^* > 0$ que satisfacen la ecuación son:

$$t_1^* = 1,69390 \text{ y también } t_1^* = 0,361515.$$

d) Caso de instante final libre y estado final dado (t_1 libre, $x(t_1) = x_1$)

En este caso el problema es:

$$\begin{aligned} \max_{t_1, u} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1), t_1], \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, x(t_1) = x_1, \end{aligned} \quad (5.4)$$

siendo en este caso t_1 uno de los valores a calcular (se supone que $t_1 > t_0$).

El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t).$$

Combinando los resultados obtenidos en los casos a) y c) se obtienen las condiciones que constituyen el principio del máximo, para este caso.

Teorema 5.4 (Principio del máximo de Pontryagin para el Problema 5.4) Sean: $u^*(t)$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, t_1^* el instante óptimo de finalización y $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1^*]$. Entonces, existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1^*]$, verifica:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con

$$x^*(t_0) = x_0, x^*(t_1^*) = x_1.$$

Además, se tiene que cumplir la siguiente condición de transversalidad en t_1^* :

$$H[x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*] + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0.$$

Observación 5.4 El teorema es válido exactamente tal como está enunciado si se quiere minimizar el objetivo, en lugar de maximizar.

Ejemplo 5.4 Aplicar el principio del máximo al siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{t_1, u} J &= \int_0^{t_1} (t^2 + u^2) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= u, \\ \text{con : } x(0) &= 4, x(t_1) = 5, \end{aligned}$$

en donde $t_1 > 0$, es una incógnita a determinar.

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = t^2 + u^2 + \lambda u.$$

Aplicaremos las condiciones del principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0,$$

por lo que

$$\lambda^*(t) = A, \quad \text{para cada } t \in [0, t_1^*].$$

2)

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda,$$

de donde se deduce que

$$u^*(t) = -\frac{\lambda^*(t)}{2} = -\frac{A}{2} \quad \text{para cada } t \in [0, t_1^*].$$

y

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0,$$

por lo que corresponde a un mínimo.

3)

$$\dot{x} = u.$$

Sustituyendo u por el valor obtenido anteriormente, queda:

$$\dot{x} = -\frac{A}{2},$$

por lo que

$$x^*(t) = -\frac{A}{2}t + B, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

Imponiendo las condiciones inicial y final, se obtiene que:

$$\begin{aligned}4 &= x^*(0) = B, \\5 &= x^*(t_1^*) = -\frac{A}{2}t_1^* + 4,\end{aligned}$$

por lo que:

$$x^*(t) = -\frac{A}{2}t + 4, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*,$$

estando A y t_1^* relacionados por la expresión: $At_1^* = -2$.

La condición adicional de transversalidad en el valor óptimo de t_1 es, en este caso:

$$H[x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*] = 0.$$

Sustituyendo, queda:

$$t_1^{*2} + \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{2} = 0 \implies t_1^{*2} = \frac{A^2}{4}.$$

Además, como se ha visto anteriormente, debe ser $At_1^* = -2$.

La única solución real, con $t_1^* > 0$, es:

$$t_1^* = 1, \text{ con } A = -2.$$

Por tanto, se obtiene que:

$$\begin{aligned}u^*(t) &= 1, \\x^*(t) &= t + 4, \\\lambda^*(t) &= -2,\end{aligned}$$

para $0 \leq t \leq 1$, son las funciones que se obtienen al aplicar el principio del máximo.

5.1.2 El problema general, con varias variables y con diferentes condiciones finales

En el subapartado anterior, se han estudiado algunos problemas de control óptimo en tiempo continuo, con diferentes tipos de condiciones finales. Se han hecho demostraciones, utilizando métodos de cálculo de variaciones, por ser éstas más acordes con el nivel de este libro. Para ello, se ha considerado el caso particular de problemas sin restricciones en las variables de control, con una sola variable de estado y una variable de control. Los resultados obtenidos sirven también para el caso general: problemas con n variables de estado, m variables de control y restricciones en las variables de control.

A continuación, tras la formulación concreta del problema que nos ocupa, se enuncia, sin demostración, el principio del máximo de Pontryagin para el caso general, y posteriormente se ilustra con algunos ejemplos.

a) Caso en que el instante final (t_1) está dado

El problema es:

$$\begin{aligned} \max_{u_1, \dots, u_m} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) dt + S[x_1(t_1), \dots, x_n(t_1), t_1], \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_i &= f_i(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t), \text{ para } i = 1, 2, \dots, n, \\ \text{con : } x_i(t_0) &= x_{i0}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n, \\ x_i(t_1) &\text{ libre, para } i = 1, 2, \dots, r \text{ (si } r \neq 0), \\ x_i(t_1) &= x_{i1}, \text{ para } i = r+1, \dots, s, \\ x_i(t_1) &\geq x_{i1}, \text{ para } i = s+1, \dots, n \\ \text{y también : } (u_1, u_2, \dots, u_m)' &\in \Omega, \end{aligned} \quad (5.5)$$

en donde $0 \leq r \leq s \leq n$:

El problema formulado tiene un horizonte temporal fijado $[t_0, t_1]$, condición inicial dada para cada una de las variables de estado, y diferentes condiciones finales posibles para las distintas variables de estado. A continuación se enuncia el principio del máximo, con las condiciones finales y de transversalidad para las respectivas variables de estado y de coestado, que se corresponden con los resultados obtenidos en el subapartado anterior.

Teorema 5.5 (Principio del máximo de Pontryagin para el Problema 5.5) Sean: $u^*(t)$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, y $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada, definidas en el intervalo $[t_0, t_1]$. Entonces, existe una función vectorial $\lambda^*(t) = (\lambda_1^*(t), \dots, \lambda_n^*(t))$ continua, que posee derivadas primeras continuas a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ verifica:

1)

$$\dot{\lambda}_i^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x_i}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con:

$$\lambda_i^*(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x_i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, r,$$

$$\lambda_i^*(t_1) - \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x_i} \geq 0 \quad (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_{i1}), \quad \text{para } i = s+1, \dots, n,$$

2)

$$H[x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t] \geq H[x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t], \text{ para todo } u(t) \in \Omega(t).$$

3)

$$\dot{x}_i^*(t) = f_i(x^*(t), u^*(t), t), \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con:

$$x_i^*(t_0) = x_{i0}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$x_i^*(t_1) = x_{i1}, \text{ para } i = r+1, \dots, s,$$

$$x_i^*(t_1) \geq x_{i1}, \text{ para } i = s+1, \dots, n.$$

Observación 5.5 Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es análogo, con la única excepción de que cambia el sentido de la desigualdad en las dos últimas expresiones del teorema anterior.

En el capítulo anterior se han estudiado las condiciones suficientes de Mangasarian y de Arrow, para el problema de control óptimo, con estado inicial dado, y estado final libre. Es fácil comprobar, a partir de las demostraciones de los teoremas del capítulo anterior, que dichas condiciones siguen siendo válidas como condiciones suficientes para el problema de control (5.5), formulado en este subapartado.

b) Caso en que el instante final (t_1) es libre

El Problema 5.5 y el Teorema 5.5 corresponden a un horizonte temporal dado $[t_0, t_1]$. En el subapartado anterior se han estudiado problemas en los que t_1 es una incógnita a determinar, verificando que $t_1 > t_0$.

Consideremos ahora el Problema 5.5 formulado en este subapartado, pero siendo ahora t_1 libre, incógnita a determinar. Sea t_1^* el instante final óptimo que se obtiene. El Teorema 5.5 se adapta a esta nueva situación, sin más que:

- Poner t_1^* , en lugar de t_1 .
- Añadir la siguiente condición de transversalidad en t_1^* :

$$H[x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*] + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0,$$

que se corresponde con los resultados obtenidos en el subapartado anterior.

Las condiciones suficientes para estos problemas son más complicadas (véase Seierstad y Sydsaeter (1987)).

Ejemplo 5.5

$$\begin{aligned} \min_u J &= \int_0^1 (x_1 + \frac{1}{2}u^2)dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= u, \\ \text{con : } x_1(0) &= x_2(0) = 0, \\ x_1(1) &= 1, \quad x_2(1) \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano es:

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1, \lambda_2, t) = x_1 + \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u.$$

Apliquemos, en primer lugar, las condiciones del principio del máximo:

1)

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -1 \implies \lambda_1(t) = -t + A, \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \implies \dot{\lambda}_2(t) = t - A \implies \lambda_2(t) = \frac{t^2}{2} - At + B, \end{cases}$$

2)

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 \implies u(t) = -\lambda_2(t) = -\frac{t^2}{2} + At - B.$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 1 > 0, \text{ que corresponde a un mínimo.}$$

3)

$$\dot{x}_2 = u = -\frac{t^2}{2} + At - B \implies x_2(t) = -\frac{t^3}{6} + \frac{At^2}{2} - Bt + C,$$

$$\dot{x}_1 = x_2 = -\frac{t^3}{6} + \frac{At^2}{2} - Bt + C \implies x_1(t) = -\frac{t^4}{24} + \frac{At^3}{6} - \frac{Bt^2}{2} + Ct + D.$$

Imponemos ahora las condiciones iniciales:

$$0 = x_1(0) = D,$$

$$0 = x_2(0) = C.$$

Condiciones finales:

$$1 = x_1(1) = -\frac{1}{24} + \frac{A}{6} - \frac{B}{2},$$

de donde se deduce que

$$B = \frac{A}{3} - \frac{25}{12}.$$

$$\frac{1}{2} \leq x_2(1) = -\frac{1}{6} + \frac{A}{2} + \frac{25}{12} - \frac{A}{3} \implies A \geq \frac{-17}{2}.$$

Condición de transversalidad:

$$\lambda_2(1) \leq 0 \quad (= 0, \text{ si } x_2(1) > \frac{1}{2}).$$

Si fuera

$$A = \frac{-17}{2},$$

entonces sería

$$x_2(1) = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \lambda_2(1) = \frac{49}{12},$$

y no se cumple la condición de transversalidad.

Tiene que ser, por tanto,

$$\lambda_2(1) = 0 = \frac{1}{2} - A + \frac{A}{3} - \frac{25}{12} \implies A = \frac{-19}{8},$$

que es mayor que $\frac{-17}{2}$, por lo que $x_2(1) > \frac{1}{2}$.

$$B = \frac{A}{3} - \frac{25}{12} = \frac{-69}{24}.$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}u^*(t) &= -\frac{t^2}{2} - \frac{19}{8}t + \frac{69}{24}, \\x_1^*(t) &= -\frac{t^4}{24} - \frac{19}{48}t^3 + \frac{69}{48}t^2, \\x_2^*(t) &= -\frac{t^3}{6} - \frac{19}{16}t^2 + \frac{69}{24}t, \\\lambda_1^*(t) &= -t - \frac{19}{8}, \\\lambda_2^*(t) &= \frac{t^2}{2} + \frac{19}{8}t - \frac{69}{24},\end{aligned}$$

para $0 \leq t \leq 1$, cumplen las condiciones del principio del máximo.

Veamos que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian. En efecto,

$$F(x_1, x_2, u, t) = x_1 + \frac{1}{2}u^2$$

es convexa en x_1, x_2, u , y

$$f(x_1, x_2, u, t) = \begin{pmatrix} x_2 \\ u \end{pmatrix}$$

es lineal en x_1, x_2, u , con lo cual se verifican las condiciones suficientes.

La matriz hessiana de F , con respecto a x_1, x_2, u es

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que es semidefinida positiva, con lo que se puede asegurar que F es convexa en x_1, x_2, u .

$f(x_1, x_2, u, t)$, es lineal en x_1, x_2, u , puesto que sus componentes son x_2 , y u que, evidentemente, son funciones lineales.

Luego la solución que nos da el principio del máximo es el mínimo global del problema.

Ejemplo 5.6

$$\begin{aligned}\min_{t_1, u} J &= \int_0^{t_1} dt = t_1, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + u, \\ \text{con : } x(0) &= 5, \\ x(t_1) &= 11, \\ u(t) &\in [-1, 1].\end{aligned}$$

SOLUCIÓN. En este caso,

$$\begin{aligned}F(x, u, t) &= 0, \\ S[x(t_1)] &= t_1, \\ f(x, u, t) &= x + u.\end{aligned}$$

(Obsérvese que también se podría considerar $F(x, u, t) = 1$, $S[x(t_1)] = 0$.)

El Hamiltoniano en este caso, es igual a:

$$H(x, u, \lambda, t) = \lambda(x + u).$$

Apliquemos el principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda,$$

por lo que:

$$\frac{d\lambda}{dt} = -\lambda \iff \frac{d\lambda}{\lambda} = -dt \iff \int \frac{d\lambda}{\lambda} = - \int dt,$$

de donde se obtiene que

$$\ln \lambda = -t + \ln A,$$

es decir,

$$\lambda(t) = Ae^{-t}, \text{ para } 0 \leq t \leq t_1^*.$$

2) Hay que resolver, para cada $t \in [0, t_1^*]$, el siguiente problema de optimización:

$$\min_{-1 \leq u \leq 1} \lambda^* x^* + \lambda^* u,$$

o, lo que es lo mismo, el problema:

$$\min_{-1 \leq u \leq 1} \lambda^* u,$$

cuya solución es:

$$u(t) = \begin{cases} -1, & \text{si } \lambda^*(t) > 0, \\ \text{cualquier valor en } [-1, 1], & \text{si } \lambda^*(t) = 0, \\ 1, & \text{si } \lambda^*(t) < 0. \end{cases}$$

Por tanto, el control será, -1 , ó $+1$, dependiendo de que $A > 0$, o de que $A < 0$.

3)

$$\dot{x} - x = u, \quad \text{con } x(0) = 5, \quad x(t_1^*) = 11.$$

Si $u = -1$, se obtiene que:

$$x(t) = Be^t + 1. \quad (5.6)$$

Si $u = +1$, se obtiene que:

$$x(t) = Ce^t - 1. \quad (5.7)$$

Añadiendo las condiciones inicial, final y de transversalidad al caso en que fuera

$$u^*(t) = -1, \quad \text{para cada } t \in [0, t_1^*],$$

en cuyo caso el estado del sistema viene dado por la expresión (5.6), se obtiene:

Condición inicial:

$$5 = x(0) = B + 1 \implies B = 4.$$

Condición final:

$$11 = x(t_1^*) = 4e^{t_1^*} + 1 \implies e^{t_1^*} = 2,5 \implies t_1^* = \ln(2,5).$$

Condición de transversalidad:

$$H[x(t_1^*), u(t_1^*), \lambda(t_1^*), t_1^*] + \frac{\partial S[x(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0,$$

es decir,

$$Ae^{-t_1^*}[(4e^{t_1^*} + 1) - 1] + 1 = 0,$$

de donde se obtiene que $A = -0,25$. Pero si A es negativo, entonces $\lambda^*(t) < 0$, en cuyo caso $u^*(t) = +1$, y se llega a una contradicción ya que estamos suponiendo que $u^*(t) = -1$. Por tanto, no puede ser que $u^*(t) = -1$, para cada $t \in [0, t_1^*]$.

Consideremos a continuación el caso en que $u^*(t) = 1$, para cada $t \in [0, t_1^*]$, en cuyo caso la variable de estado sigue la expresión (5.7).

Condición inicial:

$$5 = x(0) = C - 1 \implies C = 6.$$

Condición final:

$$11 = x(t_1^*) = 6e^{t_1^*} - 1 \implies e^{t_1^*} = 2 \implies t_1^* = \ln 2 = 0,6931.$$

Condición de transversalidad:

$$Ae^{-t_1^*}[(6e^{t_1^*} - 1) + 1] + 1 = 0,$$

de donde se obtiene que

$$A = -\frac{1}{6}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} u^*(t) &= 1, \\ x^*(t) &= 6e^t - 1, \\ \lambda^*(t) &= -\frac{1}{6}e^{-t}, \end{aligned}$$

para $0 \leq t \leq 0,6931$.

En este caso, al ser t_1 libre, no son válidos el Teorema de Mangasarian ni el Teorema de Arrow como condición suficiente. De todas formas, en este caso se puede asegurar que el control obtenido es mínimo global, ya que a la vista de la ecuación de estado, resulta evidente que partiendo del estado inicial $x(0) = 5$, la forma más rápida de llevar el sistema al estado final $x(t_1^*) = 11$, se consigue dando a u el máximo valor admisible que hace que el ritmo de variación del estado sea lo mayor posible.

Ejemplo 5.7 (Problema de Zermelo) Un bote se mueve con velocidad constante V , en una corriente que se mueve a velocidad constante s . El problema consiste en hallar el ángulo de rumbo óptimo que minimiza el tiempo necesario para pasar de una orilla a otra. Si x_1 y x_2 son las posiciones del

bote paralela y perpendicularmente a la corriente, respectivamente, y θ es el ángulo de rumbo, las ecuaciones de movimiento son:

$$\dot{x}_1 = s + V \cos \theta,$$

$$\dot{x}_2 = V \sin \theta.$$

Plantear las ecuaciones que permiten encontrar el rumbo óptimo.

SOLUCIÓN. Se considera un sistema de coordenadas, con origen en la posición inicial, tal como se representa en la Figura 5.1.

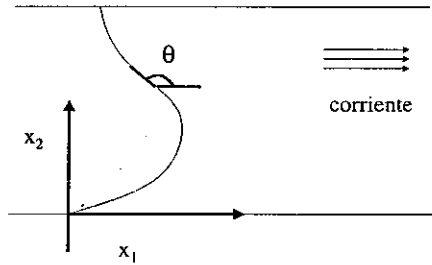


Figura 5.1 Problema de Zermelo

El problema es:

$$\begin{aligned} \min_{\eta, \theta} t_1 &= \int_0^{t_1} dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= s + V \cos \theta, \\ \dot{x}_2 &= V \sin \theta, \\ \text{con : } x_1(0) &= 0, \quad x_2(0) = 0 \text{ (posición inicial),} \\ x_1(t_1) &= a, \quad x_2(t_1) = b \text{ (posición final).} \end{aligned}$$

La variable de control es θ , siendo x_1, x_2 las variables de estado. El problema tiene el instante de finalización t_1 libre.

El Hamiltoniano es:

$$H(x_1, x_2, \theta, \lambda_1, \lambda_2, t) = 1 + \lambda_1[s + V \cos \theta] + \lambda_2 V \sin \theta.$$

Aplicando el principio del máximo se obtiene:

1)

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \implies \lambda_1^*(t) = A, \text{ para cada } t \in [0, t_1^*], \\ \dot{\lambda}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = 0 \implies \lambda_2^*(t) = B, \text{ para cada } t \in [0, t_1^*]. \end{aligned}$$

En este caso, no hay que imponer condiciones finales para las variables de coestado, ya que las variables de estado sí están sujetas a condiciones finales.

- 2) Para cada $t \in [0, t_1^*]$, hay que resolver el siguiente problema de optimización:

$$\min_{\theta} H(x_1^*, x_2^*, \theta, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t), \quad (5.8)$$

por lo que se tiene que verificar:

$$0 = \frac{\partial H(x_1^*, x_2^*, \theta, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t)}{\partial \theta} = -\lambda_1^* V \sin \theta + \lambda_2^* V \cos \theta,$$

es decir:

$$A V \sin \theta = B V \cos \theta \implies \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{B}{A},$$

por lo que

$$\theta^* = \arctan \left(\frac{B}{A} \right).$$

Veamos si esta solución obtenida cumple la condición suficiente de mínimo, para el Problema (5.8).

$$\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} = -A V \cos \theta - B V \sin \theta = -V(A \cos \theta + B \sin \theta).$$

Habíamos obtenido que

$$\tan(\theta^*) = \frac{B}{A}.$$

Como

$$1 + \tan^2 \theta^* = \sec^2 \theta^*,$$

resulta que

$$\sec^2 \theta^* = \frac{A^2 + B^2}{A^2},$$

por lo que

$$\sec \theta^* = \pm \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{A},$$

y, por tanto,

$$\cos(\theta^*) = \frac{1}{\sec \theta^*} = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

$$\sin \theta^* = \sqrt{1 - \cos^2 \theta^*} = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Si

$$\cos \theta^* = \frac{-A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \text{ y } \sin \theta^* = \frac{-B}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

entonces,

$$\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} = V \sqrt{A^2 + B^2} > 0,$$

por lo que corresponde a un mínimo.

3)

$$\dot{x}_1 = s - \frac{VA}{\sqrt{A^2 + B^2}} \Rightarrow x_1^*(t) = \left(s - \frac{VA}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) t + K_1,$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{VB}{\sqrt{A^2 + B^2}} \Rightarrow x_2^*(t) = \frac{-VB}{\sqrt{A^2 + B^2}} t + K_2.$$

Ahora hay que añadir las condiciones iniciales, finales y de transversalidad por ser t_1 libre:

Condiciones iniciales:

$$x_1^*(0) = 0 = K_1, \quad x_2^*(0) = 0 = K_2.$$

Condiciones finales:

$$x_1^*(t_1^*) = a = \left(s - \frac{VA}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) t_1^*,$$

$$x_2^*(t_1^*) = b = \frac{-VB}{\sqrt{A^2 + B^2}} t_1^*.$$

La condición de transversalidad, por ser t_1 libre es:

$$H[x_1^*(t_1^*), x_2^*(t_1^*), \theta^*, \lambda_1^*(t_1^*), \lambda_2^*(t_1^*), t_1^*] = 0,$$

es decir:

$$1 + A \left[s + V \frac{-A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right] + BV \frac{-B}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0 \iff 1 + As - V\sqrt{A^2 + B^2} = 0.$$

Con esta ecuación y las dos ecuaciones correspondientes a las condiciones finales, se obtienen A , B y t_1^* .

5.2 RELACIÓN ENTRE CÁLCULO DE VARIACIONES Y CONTROL ÓPTIMO

A continuación comprobaremos que todo problema de cálculo de variaciones se puede formular como un problema de control óptimo. Veremos también cómo, aplicando las condiciones del principio del máximo al problema de control, se obtienen la ecuación de Euler y la condición de Legendre, del cálculo de variaciones. Se relacionarán también las condiciones de transversalidad y las condiciones suficientes, en la forma que se obtienen en ambas formulaciones.

Consideremos el problema básico de cálculo de variaciones, es decir:

$$\max J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t) dt,$$

$$\text{con : } x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1, \quad (5.9)$$

en donde se supone que

$$x \in \Omega = \{x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ posee derivadas primera y segunda continuas en } [t_0, t_1]\}.$$

El análisis que sigue para x función real, es inmediatamente generalizable al caso en el que x es una función vectorial.

Definimos:

$$u(t) = \dot{x}(t),$$

por lo que el Problema (5.9) se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt, \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= u, \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, x(t_1) = x_1. \end{aligned} \quad (5.10)$$

El Hamiltoniano, asociado al Problema (5.10) es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda u.$$

A continuación se aplica el principio del máximo de Pontryagin, y tras unas sencillas operaciones, se obtienen las condiciones necesarias de optimalidad del cálculo de variaciones.

Apliquemos las condiciones del principio del máximo:

1)

$$\dot{\lambda}^* = -\frac{\partial H}{\partial x} = -F_x^*. \quad (5.11)$$

2) Para cada $t \in [t_0, t_1]$, hay que resolver el siguiente problema de programación matemática:

$$\max_u H(x^*, u, \lambda^*, t),$$

por lo que debe ser:

$$\frac{\partial H(x^*, u, \lambda^*, t)}{\partial u} = 0 = F_u^* + \lambda^*. \quad (5.12)$$

Además:

$$\frac{\partial^2 H(x^*, u, \lambda^*, t)}{\partial u^2} = F_{uu}^* \leq 0, \quad (5.13)$$

que es la condición necesaria de segundo orden de máximo.

3) Ecuación de estado, junto con las condiciones inicial y final del estado:

$$\dot{x}^* = u^*, \text{ con } x^*(t_0) = x_0, x^*(t_1) = x_1.$$

En (5.12) se obtiene que

$$\lambda^* = -F_u^* = -F_x^*,$$

por lo que, derivando con respecto a t , queda:

$$\dot{\lambda}^* = -\frac{d}{dt} F_x^*,$$

pero en (5.11) se tenía que

$$\dot{\lambda}^* = -F_x^*,$$

por lo que eliminando $\dot{\lambda}^*$, queda:

$$F_x^* - \frac{d}{dt} F_x^* = 0,$$

que es la ecuación de Euler.

En (5.13) se tenía que verificar también que

$$F_{uu}^* \leq 0.$$

Como en este caso es $u = \dot{x}$, dicha condición se puede expresar:

$$F_{\dot{x}\dot{x}}^* \leq 0,$$

que es la condición de Legendre, para máximo.

Condiciones de transversalidad, para diferentes condiciones finales

Si en la formulación del Problema (5.9) (y por consiguiente en el (5.10)) no aparece la condición final $x(t_1) = x_1$, al aplicar la condición 1) del principio del máximo se obtiene la condición de transversalidad

$$\lambda^*(t_1) = 0,$$

pero al aplicar la condición 2), en (5.12), se tenía que

$$\lambda^* = -F_x^*,$$

por lo que

$$\lambda^*(t_1) = -[F_x^*]_{t=t_1},$$

y así:

$$\lambda^*(t_1) = 0 \iff [F_x^*]_{t=t_1} = 0.$$

Obtenemos así la equivalencia entre las condiciones de transversalidad del cálculo de variaciones y del principio del máximo, para este caso.

Supongamos ahora que en la formulación del Problema (5.9) (y por tanto, en el (5.10)), la condición final es $x(t_1) \geq x_1$. La condición de transversalidad que se obtiene al aplicar la condición 1) del principio del máximo, es:

$$\lambda^*(t_1) \geq 0 (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1).$$

Como, por (5.12) (al aplicar la condición 2) del principio del máximo), es

$$\lambda^*(t_1) = -[F_x^*]_{t=t_1},$$

queda:

$$[F_x^*]_{t=t_1} \leq 0 (= 0, \text{ si } x^*(t_1) > x_1),$$

que es la condición de transversalidad que se aplica en el cálculo de variaciones, para esta condición final.

Si en la formulación del Problema (5.9) (y, por tanto (5.10)), t_1 es una incógnita a determinar, la condición de transversalidad que se utiliza al aplicar el principio del máximo es:

$$[H^*]_{t=t_1^*} = 0.$$

Pero

$$H^* = F^* + \lambda^* u^*,$$

$$\text{con : } \lambda^*(t_1^*) = -[F_x^*]_{t=t_1^*}, \quad u^* = \dot{x}^*,$$

por lo que:

$$[H^*]_{t=t_1^*} = 0 \iff [F^* - \dot{x}^* F_x^*]_{t=t_1^*} = 0,$$

obteniéndose de esta forma la equivalencia entre las condiciones de transversalidad del cálculo de variaciones y del principio del máximo, para este caso.

Condiciones suficientes

Para el problema del cálculo de variaciones, con estado inicial dado

$$x(t_0) = x_0,$$

y alguna de las siguientes condiciones finales:

$$x(t_1) = x_1, x(t_1) \geq x_1, \text{ o, } x(t_1) \text{ libre,}$$

la condición suficiente que asegura la optimalidad global de la solución obtenida al aplicar la ecuación de Euler, junto con las condiciones inicial y final o de transversalidad que correspondan, es que F sea cóncava en $x, \dot{x}$ para cada $t \in [t_0, t_1]$. Dicha condición suficiente se corresponde exactamente con la que viene dada por el Teorema de Mangasarian, para el problema de control óptimo correspondiente, que se ha definido. En efecto: las condiciones suficientes de Mangasarian serían, en este caso:

F tiene que ser cóncava en x, u , para cada $t \in [t_0, t_1]$.

$f(x, u, t) = u$, es lineal en x, u , luego es cóncava en x, u , para cada $t \in [t_0, t_1]$.

$S(x) = 0$, luego es cóncava en x .

Como $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no hay que imponer ninguna condición al signo de $\lambda^*(t)$.

Por tanto, las condiciones suficientes de Mangasarian, se reducen a que $F(x, u, t)$ sea cóncava en x, u , para cada $t \in [t_0, t_1]$. Como $u = \dot{x}$, ello es equivalente a que F sea cóncava en $x, \dot{x}$ para cada $t \in [t_0, t_1]$, que es la condición suficiente del cálculo de variaciones.

5.3 CONTROL BANG-BANG

Se dice que un control óptimo es bang-bang, si cada una de las variables de control sólo toma valores en los puntos extremos de un intervalo. Este tipo de control óptimo aparece en muchas aplicaciones y constituye una sección obligada en cualquier libro de teoría de control óptimo, razón por la cual se estudia en este apartado.

Veamos una familia de problemas de control en la que el control óptimo es bang-bang.

Consideremos el siguiente problema de control:

$$\max_u J = \int_{t_0}^{t_1} [F(x, t) + G(x, t)u] dt,$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x} = f(x, t) + g(x, t)u,$$

$$\text{con : } x(t_0) = x_0,$$

$$a \leq u \leq b.$$

La función integrando del funcional objetivo, así como la función que define la ecuación de estado, son lineales en u .

El Hamiltoniano es:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, t) + G(x, t)u + \lambda[f(x, t) + g(x, t)u].$$

La condición 2) del principio del máximo es:

$$\max_{a \leq u \leq b} H(x^*, u, \lambda^*, t).$$

Teniendo en cuenta la expresión de H , dicho programa es equivalente a:

$$\max_{a \leq u \leq b} [G(x^*, t) + \lambda^* g(x^*, t)]u,$$

cuya solución óptima es:

$$u^*(t) = \begin{cases} b & , \text{ si } G(x^*, t) + \lambda^* g(x^*, t) > 0, \\ \text{cualquier valor en } [a, b] & , \text{ si } G(x^*, t) + \lambda^* g(x^*, t) = 0, \\ a & , \text{ si } G(x^*, t) + \lambda^* g(x^*, t) < 0. \end{cases}$$

Si $G(x^*, t) + \lambda^* g(x, t) \neq 0$, salvo quizá para instantes de tiempo aislados, el control óptimo del problema, suponiendo que existe, toma, o bien el mayor de los valores posibles, o bien el menor de los valores posibles (pudiendo tomar cualquier valor en $[a, b]$ en los posibles instantes aislados).

Por tanto, el control óptimo es bang-bang.

Si el problema fuera de minimización, el control óptimo, en caso de existir, también sería bang-bang.

A continuación vamos a ilustrar con un ejemplo, una clase de problemas de control bang-bang, llamados de tiempo mínimo, utilizando un análisis gráfico, característico en este tipo de problemas.

Ejemplo 5.8 Hay que conducir un vehículo desde una posición de reposo inicial, a otra posición de reposo final, recorriendo una distancia a , en línea recta. Los controles disponibles para el conductor son el acelerador y el freno. La ecuación de movimiento del vehículo es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = u,$$

en donde $u = u(t)$ representa la aceleración o desaceleración (frenado), y $x = x(t)$, la distancia recorrida en el instante t . El control u puede tomar cualquier valor comprendido entre $-\alpha$ (frenado máximo) y β (aceleración máxima), siendo $\alpha, \beta > 0$.

Se trata de trasladar el vehículo en el mínimo tiempo posible.



SOLUCIÓN. Con objeto de transformar la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial de segundo orden, en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, se definen las variables:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}.$$

El problema a resolver es:

$$\begin{aligned} \min_{t_1, u} t_1 &= \int_0^{t_1} dt && \text{(minimizar el tiempo utilizado),} \\ \text{sujeto a : } &\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & \text{(relación entre } x_1 \text{ y } x_2), \\ \dot{x}_2 = u & \text{(ecuación de movimiento del vehículo),} \end{cases} \\ \text{con : } &\begin{cases} x_1(0) = 0 & \text{(la distancia recorrida al principio, es cero),} \\ x_2(0) = 0 & \text{(la velocidad inicial es cero),} \\ x_1(t_1) = a & \text{(la distancia total recorrida, debe ser } a), \\ x_2(t_1) = 0 & \text{(en el instante final, la velocidad es cero),} \\ -\alpha \leq u \leq \beta & \text{(valores que puede tomar el control).} \end{cases} \end{aligned}$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1, \lambda_2, t) = 1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u.$$

Vamos a resolver el problema utilizando simultaneamente el principio del máximo y un método gráfico en el plano de fases.

Por el principio del máximo:

1)

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 & , \text{por lo que } \lambda_1^*(t) = A, \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 & , \text{por lo que } \lambda_2^*(t) = -At + B. \end{cases}$$

2)

$$\min_{-\alpha \leq u \leq \beta} H(x_1^*, x_2^*, u, \lambda_1^*, \lambda_2^*, t) = 1 + \lambda_1^* x_2^* + \lambda_2^* u,$$

cuya solución óptima es:

$$u^*(t) = \begin{cases} -\alpha & , \text{si } \lambda_2^* > 0, \\ \text{cualquier valor en } [-\alpha, \beta] & , \text{si } \lambda_2^* = 0, \\ \beta & , \text{si } \lambda_2^* < 0. \end{cases}$$

3) Si $u^*(t) = \beta$, las ecuaciones de estado serán:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \beta. \end{cases}$$

La solución de dicho sistema es:

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \beta t + C, \\ x_1(t) &= \frac{\beta}{2} t^2 + Ct + D. \end{aligned}$$

Se puede expresar:

$$x_1(t) = \frac{1}{2\beta} [x_2(t)]^2 + \left(D - \frac{C^2}{2\beta} \right),$$

es decir:

$$x_1 = \frac{1}{2\beta} x_2^2 + K_1,$$

siendo K_1 una constante que depende de las condiciones iniciales.

Representemos, en este caso, las posibles trayectorias de x_1 y x_2 , en el plano de fases en la Figura 5.2.

Cada parábola corresponde a un valor de K_1 . Las flechas indican el sentido de la evolución a través del tiempo, que se obtiene teniendo en cuenta lo siguiente:

- Como $\dot{x}_2 = \beta > 0$, x_2 es creciente en el tiempo.
- Como $\dot{x}_1 = x_2$, $\begin{cases} \text{será } \dot{x}_1 > 0, \text{ y por tanto, } x_1 \text{ creciente en el tiempo, si } x_2 > 0, \\ \text{será } \dot{x}_1 < 0, \text{ y por tanto, } x_1 \text{ decreciente en el tiempo, si } x_2 < 0. \end{cases}$
- Si $u^*(t) = -\alpha$, las ecuaciones de estado serán:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\alpha. \end{cases}$$

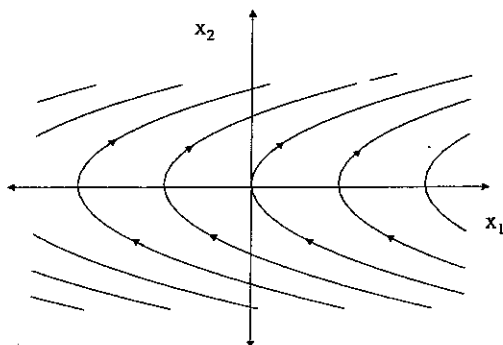


Figura 5.2 Posibles trayectorias de x_1 y x_2 , si $u^*(t) = \beta$

La solución del sistema es:

$$\begin{aligned}x_2(t) &= -\alpha t + E, \\x_1(t) &= -\frac{\alpha}{2}t^2 + Et + F.\end{aligned}$$

Se puede expresar:

$$x_1(t) = \frac{-1}{2\alpha} [x_2(t)]^2 + \left(F + \frac{E^2}{2\alpha}\right),$$

es decir:

$$x_1 = \frac{-1}{2\alpha} x_2^2 + K_2,$$

siendo K_2 una constante que depende de las condiciones iniciales.

Representemos, en este caso, las posibles trayectorias de x_1 y x_2 , en el plano de fases, en la Figura 5.3.

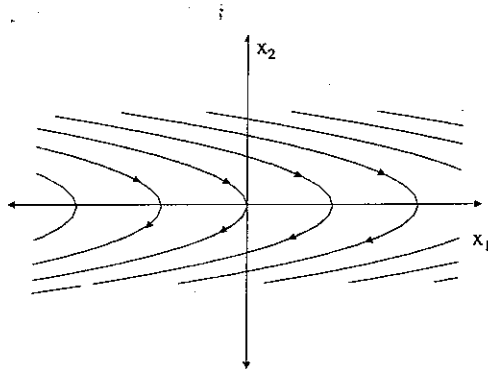


Figura 5.3 Posibles trayectorias de x_1 y x_2 , si $u^*(t) = -\alpha$

Cada parábola corresponde a un valor de K_2 . Las flechas indican el sentido de la evolución a través del tiempo, que se obtiene teniendo en cuenta que:

- Como $\dot{x}_2 = -\alpha < 0$, resulta que x_2 es decreciente en el tiempo.
- Como $\dot{x}_1 = x_2$, $\begin{cases} \text{será } \dot{x}_1 > 0, \text{ y por tanto, } x_1 \text{ creciente en el tiempo, si } x_2 > 0, \\ \text{será } \dot{x}_1 < 0, \text{ y por tanto, } x_1 \text{ decreciente en el tiempo, si } x_2 < 0. \end{cases}$

Aunque, hasta ahora, hemos analizado por separado dos posibles valores para la variable de control, puede ocurrir que dicha variable tome un valor para ciertos valores de t , y el otro valor para los restantes valores de t , por lo que ahora procede considerar simultáneamente los dos tipos de trayectorias, es decir, procede utilizar conjuntamente los dos gráficos anteriores para definir un único gráfico, que aparece en la Figura 5.4.

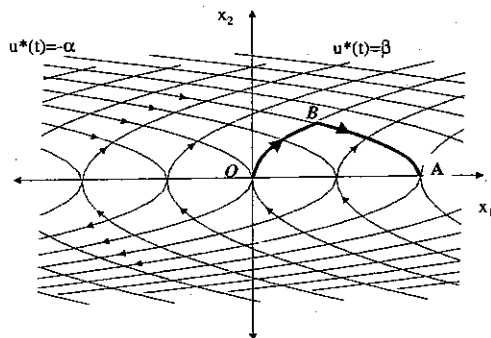


Figura 5.4 Solución óptima en el plano de fases

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales y finales del problema, la trayectoria óptima será OBA, por lo que habrá que aplicar el control $u^*(t) = \beta$ (máxima aceleración) al principio, hasta cierto instante t_c en el que se cambiará a $u^*(t) = -\alpha$ (máximo frenado), que ya se mantiene hasta el instante final.

A continuación, se calcula analíticamente el instante t_c en el que cambia el control, y el instante final t_1^* .

La ecuación de la parábola que contiene al tramo OB se calcula teniendo en cuenta que corresponde al control $u^*(t) = \beta$, y que pasa por el punto $(0, 0)$, por lo que se verifica:

$$0 = \frac{1}{2\beta} 0^2 + K_1 \implies K_1 = 0.$$

Por tanto, su ecuación es:

$$x_1 = \frac{1}{2\beta} x_2^2.$$

La ecuación de la parábola que contiene al tramo BA se calcula teniendo en cuenta que pasa por el punto $(a, 0)$, y que corresponde al control $u^*(t) = -\alpha$. Se obtiene:

$$x_1 = \frac{-1}{2\alpha} x_2^2 + a.$$

Las coordenadas del punto B se obtienen resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2\beta} x_2^2, \\ x_1 = \frac{-1}{2\alpha} x_2^2 + a, \end{cases}$$

de donde:

$$x_2 = +\sqrt{\frac{2a\alpha\beta}{\alpha+\beta}}, \quad x_1 = \frac{\alpha a}{\alpha+\beta}.$$

Como para $u^*(t) = \beta$ se había obtenido que:

$$x_2(t) = \beta t + C,$$

y es $x_2(0) = 0$, resulta que:

$$x_2^*(t) = \beta t, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_c.$$

Particularizando en t_c :

$$x_2^*(t_c) = \beta t_c = \sqrt{\frac{2a\alpha\beta}{\alpha+\beta}} \Rightarrow t_c = \frac{1}{\beta} \sqrt{\frac{2a\alpha\beta}{\alpha+\beta}} = \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha+\beta)}}.$$

Calculemos ahora el instante final, es decir, el instante t_1^* en el que se alcanza el punto $A = (a, 0)$. En el tramo final se aplica el control $u^*(t) = -\alpha$. Ya conocemos que, en tal caso, es:

$$x_2(t) = -\alpha t + E.$$

Como

$$x_2(t_1^*) = 0,$$

será

$$-\alpha t_1^* + E = 0,$$

por lo que

$$E = \alpha t_1^*,$$

y

$$x_2^*(t) = \alpha(t_1^* - t), \quad \text{para } t_c \leq t \leq t_1^*.$$

Ya que x_2^* tiene que ser una función continua, será,

$$x_2^*(t_c) = \alpha(t_1^* - t_c) = \beta t_c,$$

por lo que:

$$t_1^* = \frac{\alpha + \beta}{\alpha} t_c = \frac{\alpha + \beta}{\alpha} \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} = \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}.$$

Por tanto:

$$u^*(t) = \begin{cases} \beta, & \text{si } 0 \leq t \leq \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}}, \\ -\alpha, & \text{si } \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} < t \leq \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}, \end{cases}$$

con:

$$x^*(t) = x_1^*(t) = \begin{cases} \frac{\beta}{2} t^2, & \text{si } 0 \leq t \leq \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}}, \\ -\frac{\alpha}{2} t^2 + \alpha \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}} t - \frac{a\alpha}{\beta}, & \text{si } \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} < t \leq \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}. \end{cases}$$

$$\text{y } \dot{x}(t) = x_2^*(t) = \begin{cases} \beta t, & \text{si } 0 \leq t \leq \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}}, \\ -\alpha t + \alpha \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}, & \text{si } \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} < t \leq \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}. \end{cases}$$

Calculemos los valores que toman $\lambda_1^*(t)$ y $\lambda_2^*(t)$. Al aplicar la condición 1) del principio del máximo se había obtenido:

$$\begin{aligned}\lambda_1^*(t) &= A, \\ \lambda_2^*(t) &= -At + B.\end{aligned}$$

De acuerdo con la solución óptima calculada al aplicar la condición 2), y con deducciones posteriores, deberá ser:

$$\lambda_2^*(t_c) = 0,$$

es decir:

$$0 = -A\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} + B,$$

por lo que:

$$\lambda_2^*(t) = A \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - t \right).$$

Por otra parte, por ser t_1 libre, se tendrá que cumplir la condición de transversalidad:

$$[H]_{t=t_1^*} = 0,$$

que en este caso queda como:

$$1 + \lambda_2^*(t_1^*)u^*(t_1^*) = 0,$$

es decir:

$$1 + A \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}} \right) (-\alpha) = 0,$$

por lo que:

$$A = \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}} \right)^{-1}$$

y, por tanto, A es negativo.

Por tanto, para

$$0 \leq t \leq \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}},$$

se tiene que,

$$\begin{aligned}\lambda_1^*(t) &= \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}} \right)^{-1}, \\ \lambda_2^*(t) &= \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}} \right)^{-1} \left(\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} - t \right).\end{aligned}$$

Vemos que, efectivamente, para

$$0 < t < \sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}}, \text{ es } \lambda_2^*(t) < 0,$$

por lo que hay que aplicar $u^*(t) = \beta$, mientras que para

$$\sqrt{\frac{2a\alpha}{\beta(\alpha + \beta)}} < t \leq \sqrt{\frac{2a(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}}, \text{ es } \lambda_2^*(t) > 0,$$

por lo que hay que aplicar $u^*(t) = -\alpha$. El control óptimo es de tipo bang-bang.

Se ha encontrado un control admisible que lleva el sistema desde el estado inicial al estado final en un tiempo finito. Ello quiere decir que existe solución al problema formulado. Por otra parte, la solución óptima, que sabemos existe, debe cumplir las condiciones del principio del máximo. Así pues, al aplicar las condiciones del principio del máximo, hemos obtenido que hay un único conjunto de funciones para los que se cumple, por lo que se puede asegurar que constituyen la solución óptima del problema, sin que haya que estudiar condiciones suficientes.

5.4 PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO DE UN SISTEMA LINEAL CON FUNCIONAL OBJETIVO CUADRÁTICO

La familia de problemas de control óptimo de un sistema lineal con objetivo cuadrático tiene mucho interés, porque se utiliza mucho en la práctica. Ello es debido a que se obtiene una solución analítica manejable para muchas variables de estado y de control y, además, a que el sistema controlado que se obtiene es lineal.

Consideremos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} [x(t)^T W(t)x(t) + u(t)^T \Lambda(t)u(t)] dt + \frac{1}{2} x(t_1)^T W(t_1)x(t_1), \\ \text{sueto a : } \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0, \end{aligned}$$

en donde, para cada t :

$x(t)$, es el vector de estado (n -dimensional),

$u(t)$, es el vector de control (m -dimensional),

$A(t)$, $B(t)$, $W(t)$, $\Lambda(t)$ son matrices dadas, siendo $A(t)$ de dimensiones $n \times n$, $B(t) : n \times m$, $W(t) : n \times n$, siendo simétrica y semidefinida negativa, $\Lambda(t) : m \times m$ y definida negativa.

v^T es el vector traspuesto de v .

A continuación vamos a resolver el problema.

Se define el Hamiltoniano:

$$H(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2} x^T W x + \frac{1}{2} u^T \Lambda u + \lambda(Ax + Bu),$$

en donde, para cada t , $\lambda(t)$ es el vector fila n -dimensional, de variables de coestado. Apliquemos las condiciones del principio del máximo de Pontryagin:

1)

$$\dot{\lambda}^T = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Wx - A^T \lambda^T, \text{ con } \lambda^T(t_1) = -W(t_1)x(t_1),$$

ya que en este caso es

$$S(x(t_1)) = \frac{1}{2} x(t_1)^T W(t_1) x(t_1),$$

por lo que

$$\lambda^T(t_1) = (\nabla_x S[x(t_1)])^T = -W(t_1)x(t_1).$$

2) Hay que resolver el siguiente programa matemático:

$$\max_u H,$$

por lo que se tiene que verificar:

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = \Lambda u + B^T \lambda^T \implies u^* = -\Lambda^{-1} B^T \lambda^T.$$

Además,

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = \nabla,$$

que es definida negativa, por hipótesis, por lo que se trata de un máximo.

3)

$$\dot{x} = Ax + Bu, \text{ con } x(t_0) = x_0.$$

Sustituyendo el valor obtenido en 2) para u^* se obtiene:

$$\dot{x} = Ax + B(-\Lambda^{-1} B^T \lambda^T).$$

Tenemos, por tanto:

$$\dot{x} = Ax - B\Lambda^{-1} B^T \lambda^T, \text{ con } x(t_0) = x_0, \quad (5.14)$$

$$\dot{\lambda}^T = -Wx - A^T \lambda^T, \text{ con } \lambda^T(t_1) = -W(t_1)x(t_1). \quad (5.15)$$

Es un sistema de $2n$ ecuaciones diferenciales, con n condiciones iniciales (para x) y n condiciones finales (para λ^T).

Se ensaya la siguiente solución para el sistema:

$$\lambda^T(t) = P(t)x(t),$$

en donde, para cada t , $P(t)$ es una matriz $n \times n$, que está por determinar. Sustituyendo en el sistema, se obtiene:

$$\dot{x} = Ax - B\Lambda^{-1} B^T P x = (A - B\Lambda^{-1} B^T P)x, \quad (5.16)$$

$$\dot{\lambda}^T = -Wx - A^T \lambda^T = -(W + A^T P)x. \quad (5.17)$$

Sustituyendo en (5.17) el valor de $\dot{\lambda}^T$, se obtiene:

$$\dot{P}x + P\dot{x} = -Wx - A^T P x. \quad (5.18)$$

Premultiplicando (5.16) por P :

$$P\dot{x} = PAx - PB\Lambda^{-1} B^T P x. \quad (5.19)$$

Restando (5.19) a (5.18), se llega a:

$$\dot{P}x = -Wx - A^T Px - PAx + PB\Lambda^{-1}B^T Px,$$

que se puede expresar como:

$$-\dot{P}x = (W + A^T P + PA - PB\Lambda^{-1}B^T P)x.$$

Esta ecuación se satisface para cada $x(t)$, si $P(t)$ se elige de modo que cumpla:

$$-\dot{P} = W + A^T P + PA - PB\Lambda^{-1}B^T P.$$

Además, tiene que ser

$$\lambda^T(t_1) = -W(t_1)x(t_1),$$

pero, por otra parte,

$$\lambda^T(t_1) = P(t_1)x(t_1),$$

por lo que debe ser

$$P(t_1) = -W(t_1).$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} -\dot{P} &= W + A^T P + PA - PB\Lambda^{-1}B^T P, \\ \text{con : } P(t_1) &= -W(t_1). \end{aligned} \quad (5.20)$$

A (5.20) se le llama ecuación de Riccati, en la incógnita $P(t)$. Se resuelve hacia atrás en el tiempo, con la condición $P(t_1) = -W(t_1)$. Se comprueba que la solución $P(t)$ es simétrica y semidefinida negativa.

El control óptimo es:

$$u^*(t) = -\Lambda(t)^{-1}B(t)^T \lambda(t)^T = -\Lambda(t)^{-1}B(t)^T P(t)x(t),$$

donde $P(t)$ se encuentra resolviendo la ecuación de Riccati. Se puede expresar:

$$u^*(t) = K(t)x(t), \text{ en donde } K(t) = -\Lambda(t)^{-1}B(t)^T \dot{P}(t).$$

El sistema controlado será:

$$\dot{x}^*(t) = (A(t) - B(t)\Lambda(t)^{-1}B(t)^T P(t))x(t), \text{ con } x(0) = x_0.$$

Es inmediato comprobar que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian, por lo que se puede asegurar que el control obtenido es el óptimo del problema.

5.5 HAMILTONIANO “VALOR PRESENTE”

En muchos problemas de control óptimo que se estudian en economía, aparece en el objetivo un factor de descuento $e^{-\delta t}$, que a veces complica las operaciones encaminadas a la obtención de la solución óptima. Para facilitar el estudio de estos problemas, se utiliza en ocasiones otro Hamiltoniano, llamado Hamiltoniano “valor presente”, que se introduce en esta sección.

Consideremos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_0^T G(x, u, t) e^{-\delta t} dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

Apliquemos el principio del máximo, como lo hemos hecho hasta ahora. El Hamiltoniano será:

$$H(x, u, \lambda, t) = G(x, u, t) e^{-\delta t} + \lambda f(x, u, t).$$

Las condiciones del principio del máximo son:

1)

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial G}{\partial x} e^{-\delta t} - \lambda \frac{\partial f}{\partial x}, \text{ con } \lambda(T) = 0,$$

2)

$$\max_{u \in \Omega} H$$

3)

$$\dot{x} = f(x, u, t), \text{ con } x(0) = x_0.$$

Además, si fuera T libre, habría que añadir $(H)_{t=T} = 0$.

Se define el Hamiltoniano "valor presente", representado por $\mathcal{H}$, de la siguiente forma:

$$\mathcal{H} = H e^{\delta t} = G(x, u, t) + \lambda e^{\delta t} f(x, u, t).$$

Sea

$$m(t) = \lambda(t) e^{\delta t}.$$

Será

$$\lambda(t) = e^{-\delta t} m(t),$$

y por tanto;

$$\dot{\lambda}(t) = -\delta e^{-\delta t} m(t) + e^{-\delta t} \dot{m}(t).$$

Sea:

$$\mathcal{H}(x, u, m, t) = G(x, u, t) + m(t) f(x, u, t).$$

Vamos a reformular el principio del máximo, utilizando el Hamiltoniano "valor presente" $\mathcal{H}$ y la variable asociada m .

En la condición 1), expresada anteriormente, se sustituyen λ y $\dot{\lambda}$ en términos de $m, \dot{m}$, obteniéndose que:

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial G}{\partial x} e^{-\delta t} - \lambda \frac{\partial f}{\partial x},$$

es equivalente a:

$$-\delta e^{-\delta t} m + e^{-\delta t} \dot{m} = -\frac{\partial G}{\partial x} e^{-\delta t} - e^{-\delta t} m \frac{\partial f}{\partial x},$$

que se puede expresar como:

$$\dot{m} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} + \delta m.$$

La condición de transversalidad $\lambda(T) = 0$ es equivalente a

$$e^{-\delta T} m(T) = 0$$

y como

$$e^{-\delta T} \neq 0,$$

se puede expresar como:

$$m(T) = 0.$$

La condición 2):

$$\max_{u \in \Omega} H,$$

se puede expresar como

$$\max_{u \in \Omega} e^{-\delta t} \mathcal{H}.$$

Como $e^{-\delta t} > 0$, la solución óptima de ese problema, es la misma que la de

$$\max_{u \in \Omega} \mathcal{H}.$$

Por último, la condición

$$(H)_{t=T} = 0,$$

se puede expresar como:

$$e^{-\delta T} (\mathcal{H})_{t=T} = 0,$$

pero como $e^{-\delta T} \neq 0$, resulta que es equivalente a

$$(\mathcal{H})_{t=T} = 0.$$

Por tanto, se ha obtenido una formulación alternativa del principio del máximo, para el problema considerado en este apartado.

Se parte del Hamiltoniano “valor presente”, que se define como:

$$\mathcal{H}(x, u, m, t) = G(x, u, t) + m f(x, u, t).$$

Las condiciones del principio del máximo son:

1)

$$\dot{m} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} + \delta m, \text{ con } m(T) = 0.$$

2)

$$\max_{u \in \Omega} \mathcal{H}$$

3)

$$\dot{x} = f(x, u, t), \text{ con } x(0) = x_0.$$

Además, si T fuera libre, habría que añadir $(\mathcal{H})_{t=T} = 0$.

Ejemplo 5.9 Resolver el siguiente problema, utilizando el Hamiltoniano “valor presente”:

$$\begin{aligned} \min_u J &= \int_0^2 e^{-0,05t} [(x-1)^2 + u^2] dt, \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= 2x - 3u, \\ \text{con : } x(0) &= 5. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN. El Hamiltoniano “valor presente” es:

$$\mathcal{H}(x, u, m, t) = (x-1)^2 + u^2 + m(2x - 3u).$$

Aplicamos las condiciones del principio del máximo para el Hamiltoniano “valor presente”:

1)

$$\dot{m} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} + \delta m = -2(x-1) - 2m + 0,05m, \quad (5.21)$$

con $m(2) = 0$.

2) Hay que resolver el siguiente programa matemático:

$$\min_u \mathcal{H},$$

por lo que se tiene que verificar:

$$0 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 2u - 3m \implies u = \frac{3m}{2}.$$

Además, como

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial u^2} = 2 > 0,$$

se cumple la condición suficiente de mínimo para el programa matemático a resolver.

3)

$$\dot{x} - 2x = -3u, \text{ con } x(0) = 5.$$

Sustituyendo u por el valor obtenido al aplicar la condición 2), queda:

$$\dot{x} - 2x = -\frac{9}{2}m,$$

o lo que es lo mismo:

$$m = -\frac{2}{9}\dot{x} + \frac{4}{9}x, \quad (5.22)$$

de donde:

$$\dot{m} = -\frac{2}{9}\ddot{x} + \frac{4}{9}\dot{x}.$$

Sustituyendo estas expresiones para m y $\dot{m}$ en (5.21), queda:

$$-\frac{2}{9}\ddot{x} + \frac{4}{9}\dot{x} = -2x + 2 - 1,95\left(-\frac{2}{9}\dot{x} + \frac{4}{9}x\right),$$

es decir:

$$\ddot{x} - 0,05\dot{x} - 12,90x = -9,$$

cuya solución es:

$$x(t) = Ae^{3,61t} + Be^{-3,56t} + 0,70.$$

Imponiendo la condición inicial, se obtiene:

$$5 = x(0) = A + B + 0,70 \implies B = 4,30 - A,$$

por lo que:

$$x(t) = Ae^{3,61t} + (4,30 - A)e^{-3,56t} + 0,70.$$

Sustituyendo en (5.22), se llega a que:

$$m(t) = 0,36Ae^{3,61t} + (5,13 - 1,24A)e^{-3,56t} + 0,31.$$

Imponiendo la condición final para $m(t)$, queda:

$$0 = m(2) = 0,36Ae^{7,22} + (5,13 - 1,24A)e^{-7,12} + 0,31,$$

de donde se deduce que:

$$A = -0,06.$$

Por tanto:

$$m^*(t) = 0,02e^{3,61t} + 5,20e^{-3,56t} + 0,31,$$

$$x^*(t) = -0,06e^{3,61t} + 4,36e^{-3,56t} + 0,70,$$

$$u^*(t) = 0,03e^{3,61t} + 7,80e^{-3,56t} + 0,47, \text{ para } 0 \leq t \leq 2.$$

Se comprueba, de manera sencilla, que se verifican las condiciones suficientes de Mangasarian, por lo que la solución obtenida al aplicar el principio del máximo es mínimo global.

5.6 HORIZONTE TEMPORAL INFINITO

En esta sección se estudian problemas en los que el instante final t_1 no es finito. Consideremos, por tanto, el siguiente problema :

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_0^\infty F(x, u, t) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u, t), \\ \text{con : } x(0) &= x_0, \\ u(t) &\in \Omega(t). \end{aligned}$$

En economía se presentan gran cantidad de problemas con horizonte temporal infinito. Así, en teoría del crecimiento económico es habitual considerar esta formulación. Ello es debido a que, en caso de suponer horizonte finito, habría que imponer una condición final para el stock de capital, y ésta en general no se conoce. Además, el proceso de acumulación de capital sigue de manera natural en el tiempo, y no existe un instante en el que termine. El estudio de problemas con horizonte temporal infinito, permite la utilización de ciertos instrumentos matemáticos que no son válidos para el caso finito.

Al abordar estos problemas, se pueden presentar dos tipos de dificultades:

a) Convergencia de la integral que constituye el objetivo.

Si para cada control admisible, se verifica que

$$J = \int_0^{\infty} F(x, u, t) dt,$$

es un número real, se puede seguir utilizando la misma definición de óptimo que se considera para horizonte finito, y no aparece ninguna dificultad adicional desde el punto de vista del funcional objetivo. Un caso interesante, que se presenta a menudo en economía, es aquel en el que la función integrando es de la forma:

$$F(x, u, t) = e^{-\delta t} G(x, u, t),$$

siendo $\delta \geq 0$, la tasa de descuento y $G(x, u, t)$ una función acotada, es decir, existe $K \in \mathbb{R}$, tal que

$$|G(x, u, t)| \leq K, \forall u \in \Omega, x \text{ factible}, t \in [0, \infty).$$

En estas condiciones, dado que:

$$J = \int_0^{\infty} e^{-\delta t} G(x, u, t) dt \leq K \int_0^{\infty} e^{-\delta t} dt = \frac{K}{\delta},$$

la integral es convergente para cada control admisible.

Si no se verifica que para cada control admisible la integral del objetivo es convergente, el problema no tiene solución, con el criterio de optimalidad antes definido. Existen otros criterios de optimalidad más generales para estudiar estos problemas, que no vamos a considerar en este libro. Los lectores interesados pueden consultar los libros de Carlson, Haurie y Leizarowitz (1991), y de Seierstad y Sydsæter (1987).

b) Condiciones de transversalidad.

Un resultado que no vamos a demostrar en este libro es que para el problema con horizonte infinito formulado, es aplicable el principio del máximo de Pontryagin, con condiciones finales o de transversalidad adecuadas, que iremos comentando. La dificultad aparece dado que no siempre es adecuada la generalización a instante final infinito (paso al límite), de la condición de transversalidad correspondiente al caso finito.

5.6.1 Diferentes tipos de condiciones finales

Vamos a estudiar diferentes tipos de condiciones finales.

(i) El estado del sistema debe tender a un estado estacionario dado x_s

En este caso se aplica el principio del máximo, imponiendo como condición final:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s.$$

Como ilustración estudiemos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_u J &= \int_0^{\infty} e^{-\delta t} G(x, u) dt, \\ \text{sueto a : } \dot{x} &= f(x, u), \\ \text{con : } x(0) &= x_0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) &= x_s, \end{aligned}$$

siendo x_s un estado estacionario.

Se supone que f y G poseen derivadas parciales primeras y segundas continuas, y que G está acotada.

Para resolver el problema, se define el Hamiltoniano valor presente:

$$\mathcal{H}(x, u, m) = G(x, u) + mf(x, u).$$

A continuación se aplica el principio del máximo, en la formulación del Hamiltoniano valor presente:

1)

$$\dot{m} = \delta m - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = \delta m - G_x - mf_x.$$

2) Hay que resolver:

$$\max_u \mathcal{H}.$$

Como u no está sujeto a restricciones, será:

$$0 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = G_u + mf_u.$$

Suponemos que se cumple la condición suficiente de máximo para el problema a resolver en la condición 2),

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial u^2} < 0.$$

3)

$$\dot{x} = f(x, u), \text{ con } x(0) = x_0, \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s.$$

Por ser x_s estado estacionario (punto de equilibrio), existirán m_s, u_s , tales que cumplirán junto con x_s la condición necesaria de optimalidad en 2):

$$G_u(x_s, u_s) + m_s f_u(x_s, u_s) = 0.$$

La ecuación:

$$G_u(x, u) + mf_u(x, u) = 0$$

define a u como función implícita diferenciable de (x, m) , alrededor del punto (x_s, m_s) . Sea $u = U(x, m)$, verificándose que $u_s = U(x_s, m_s)$. Obtenemos los valores de

$$\frac{\partial U}{\partial x} \text{ y } \frac{\partial U}{\partial m};$$

se verificará que:

$$G_u(x, U(x, m)) + mf_u(x, U(x, m)) = 0.$$

Derivando miembro a miembro, con respecto a x :

$$G_{ux} + G_{uu} \frac{\partial U}{\partial x} + m \left[f_{ux} + f_{uu} \frac{\partial U}{\partial x} \right] = 0,$$

de donde, despejando la derivada parcial de U con respecto a x , se obtiene que:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = - \frac{G_{ux} + mf_{ux}}{G_{uu} + mf_{uu}} = - \frac{\mathcal{H}_{ux}}{\mathcal{H}_{uu}}.$$

Análogamente, derivando miembro a miembro, con respecto a m :

$$G_{uu} \frac{\partial U}{\partial m} + f_u(x, U(x, m)) + m f_{uu} \frac{\partial U}{\partial m} = 0,$$

de donde se obtiene que:

$$\frac{\partial U}{\partial m} = -\frac{f_u}{\mathcal{H}_{uu}}.$$

Llevando el resultado obtenido en 2 a las condiciones 2) y 3) del principio del máximo se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, U(x, m)), \\ \dot{m} = \delta m - \mathcal{H}_x(x, U(x, m), m). \end{cases}$$

Cada una de las funciones del segundo miembro se aproximan a continuación por un polinomio de grado uno, utilizando el teorema de Taylor, en el punto de equilibrio (x_s, m_s) .

Teniendo en cuenta que en el punto de equilibrio (x_s, m_s) las derivadas de x y de m serán cero, se verificará que:

$$\begin{aligned} f(x_s, U(x_s, m_s)) &= 0, \\ \delta m_s - \mathcal{H}_x(x_s, U(x_s, m_s), m_s) &= 0, \end{aligned}$$

por lo que el sistema dado, se puede aproximar por:

$$\begin{cases} \dot{x} = (f_x + f_u U_x)(x - x_s) + f_u U_m(m - m_s), \\ \dot{m} = -(\mathcal{H}_{xx} + \mathcal{H}_{xu} U_x)(x - x_s) + (\delta - \mathcal{H}_{xu} U_m - f_x)(m - m_s). \end{cases}$$

Pero por ser

$$U_x = -\frac{\mathcal{H}_{ux}}{\mathcal{H}_{uu}}, \quad U_m = -\frac{f_u}{\mathcal{H}_{uu}},$$

queda:

$$\begin{cases} \dot{x} = (f_x - f_u \frac{\mathcal{H}_{ux}}{\mathcal{H}_{uu}})(x - x_s) - \frac{f_u^2}{\mathcal{H}_{uu}}(m - m_s), \\ \dot{m} = -(\mathcal{H}_{xx} - \frac{\mathcal{H}_{xu}^2}{\mathcal{H}_{uu}})(x - x_s) + (\delta + \mathcal{H}_{xu} \frac{f_u}{\mathcal{H}_{uu}} - f_x)(m - m_s). \end{cases}$$

Podemos poner:

$$\begin{cases} \dot{x} = a(x - x_s) + b(m - m_s), \\ \dot{m} = c(x - x_s) + (\delta - a)(m - m_s), \end{cases}$$

en donde

$$a = f_x - f_u \frac{\mathcal{H}_{ux}}{\mathcal{H}_{uu}}, \quad b = \frac{-f_u^2}{\mathcal{H}_{uu}}, \quad c = \frac{\mathcal{H}_{xu}^2 - \mathcal{H}_{xx} \mathcal{H}_{uu}}{\mathcal{H}_{uu}},$$

que están particularizados en $x_s, m_s, u_s = U(x_s, m_s)$.

Hemos aproximado el sistema de ecuaciones diferenciales que siguen las trayectorias óptimas, por un sistema lineal que se comporta como el sistema original, alrededor del estado estacionario. Utilizando notación matricial queda:

$$\begin{pmatrix} (x - x_s)' \\ (m - m_s)' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta - a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_s \\ m - m_s \end{pmatrix}.$$

Para estudiar la estabilidad de este sistema, hay que calcular los autovalores de la matriz de coeficientes:

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & \delta - a - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - \delta\lambda + a(\delta - a) - bc = 0,$$

por lo que:

$$\lambda = \frac{\delta}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{4bc + (\delta - 2a)^2}.$$

Distinguiamos tres casos:

1) $4bc + (\delta - 2a)^2 > 0$. Hay dos autovalores reales distintos λ_1, λ_2 , obteniéndose que:

$$x(t) - x_s = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}.$$

2) $4bc + (\delta - 2a)^2 = 0$. Hay un autovalor real repetido: $\lambda = \frac{\delta}{2}$, obteniéndose que:

$$x(t) - x_s = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t}.$$

3) $4bc + (\delta - 2a)^2 < 0$. Hay dos autovalores complejos conjugados: $\lambda = \frac{\delta}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{p}i$, en donde $p = -4bc - (\delta - 2a)^2$, obteniéndose que:

$$x(t) - x_s = e^{\frac{\delta}{2}t} \left(A \cos \frac{1}{2}\sqrt{p}t + B \sin \frac{1}{2}\sqrt{p}t \right).$$

En cada uno de los casos, A y B son constantes, cuyo valor se obtendrá al imponer las condiciones iniciales: $x(0) = x_0$, y final, $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s$. Analicemos cada uno de los tres casos:

En el caso 1, los dos autovalores reales son:

$$\lambda_1 = \frac{\delta}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4bc + (\delta - 2a)^2}; \quad \lambda_2 = \frac{\delta}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{4bc + (\delta - 2a)^2}.$$

Se tiene que $\lambda_1 > 0$, y que λ_2 puede ser positivo, negativo o nulo. Se comprueba fácilmente que: $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0 \iff bc > a(\delta - a)$. En este caso hay estabilidad punto de silla. Existe una única trayectoria que verifica que $x(0) = x_0$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s$. En efecto: para que $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s$, o lo que es lo mismo, $\lim_{t \rightarrow \infty} [x(t) - x_s] = 0$, tendrá que ser $A = 0$, ya que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_1 t} = \infty$, mientras que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_2 t} = 0$, por ser $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$. Por otra parte:

$$x_0 - x_s = B,$$

por lo que:

$$x^*(t) = x_s + (x_0 - x_s)e^{\lambda_2 t}.$$

Por otra parte, se verifica que:

$$\lambda_1 > 0; \lambda_2 \geq 0 \iff bc \leq a(\delta - a).$$

En este caso hay inestabilidad. No existe ninguna trayectoria que verifique que $x(0) = x_0$, y $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_s$, siempre que $x_0 \neq x_s$.

En los casos 2 y 3 también se obtiene inestabilidad.

Por tanto, las condiciones para obtener estabilidad punto de silla son:

$$4bc + (\delta - 2a)^2 > 0 \text{ y } bc > a(\delta - a).$$

Si no se cumplen estas condiciones, el problema dado no tiene solución.

El estudio que hemos realizado en el ejercicio anterior se basaba en una aproximación a un sistema de ecuaciones diferenciales por un sistema lineal, alrededor del punto de equilibrio. Se trata, por tanto, de un estudio local, por lo que se supone que x_0 está "cerca" del punto estacionario x_s .

A continuación se estudia el problema de horizonte temporal infinito para otros tipos de condiciones finales:

(ii) No se da ninguna condición final para el estado del sistema

Si el problema estuviera definido para $t \in [0, T]$, en lugar de estarlo para $t \in [0, \infty)$, al no haber ninguna condición final para $x(T)$, en su lugar, sabemos que se tendría la condición de transversalidad $\lambda(T) = 0$, por lo que parece lógico esperar que, en el caso que nos ocupa, se tenga que verificar la siguiente condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0.$$

Pues bien, dicha condición no siempre es necesaria para problemas con horizonte temporal infinito, como se comprueba en algunos contraejemplos conocidos: Shell (1969), Halkin (1974), Pitchford (1977). En todos estos contraejemplos no aparece la exponencial correspondiente a descuento temporal en la integral del objetivo. Benveniste y Sheinkman (1982), demuestran que la condición: $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0$ es necesaria para problemas con descuento temporal.

Por tanto: si el problema tiene descuento temporal en el objetivo, se aplica el principio del máximo, utilizando la condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0.$$

Si el problema no tiene descuento temporal en el objetivo, la anterior condición de transversalidad no se puede utilizar como condición necesaria. En ese caso hay que aplicar el principio del máximo, utilizando otra condición, como se explica a continuación:

Si el problema estuviera definido para $t \in [0, T]$, siendo T libre, en lugar de estarlo para $t \in [0, \infty)$, sabemos que habría que imponer la siguiente condición de transversalidad adicional:

$$[H]_{t=T} = 0.$$

Como en el caso de horizonte temporal infinito no está dado el instante final, cabe pensar que se tendrá que verificar la siguiente condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [H]_t = 0.$$

En Michel (1982) se demuestra que dicha condición es necesaria.

En general, se recomienda aplicar el principio del máximo, con la condición de transversalidad $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0$, que es más cómoda de manejar, cuando el problema tiene descuento temporal, y con la condición $\lim_{t \rightarrow \infty} [H]_t = 0$, cuando el problema no tiene descuento temporal.

(iii) Se da la condición final $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \geq x_1$

Si el problema estuviera definido para $t \in [0, T]$, en lugar de estarlo para $t \in [0, \infty)$, sabemos que habría que añadir la siguiente condición de transversalidad:

$$\lambda(T) \geq 0 \quad (= 0, \text{ si } x(T) > x_1),$$

que se puede expresar como: $\lambda(T)[x(T) - x_1] = 0$. Para $T \rightarrow \infty$, se tendrá que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t)[x(t) - x_1] = 0.$$

Al igual que ocurría en el caso (ii), esta condición es necesaria para problemas con descuento temporal, pero no lo es para otros problemas.

Teniendo en cuenta la justificación dada en el caso (ii), podemos decir que se puede aplicar el principio del máximo, con la condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t)[x(t) - x_1] = 0,$$

cuando el problema tiene descuento temporal, y con la condición:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [H]_t = 0,$$

cuando el problema no tiene descuento temporal.

5.6.2 Diagrama de fases

Con cierta frecuencia, al estudiar problemas económicos dinámicos, al aplicar el principio del máximo aparecen ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver analíticamente. En tal caso, a veces es posible realizar un estudio cualitativo de la solución óptima. El análisis por diagrama de fases es un método geométrico habitualmente utilizado, para sistemas dinámicos autónomos de dimensión dos. Nos vamos a limitar a ilustrar el método, aplicándolo a un problema de control óptimo. El lector interesado puede consultar Shone (1997), y Seierstad, Sydsaeter (1987).

Vamos a concluir este apartado estudiando el modelo neoclásico de crecimiento económico, de gran interés en economía. Aprovechamos este ejemplo para ilustrar la utilización del diagrama de fases en modelos de optimización dinámica, con horizonte temporal infinito.

Modelo neoclásico de crecimiento económico

En el capítulo anterior se introdujo una versión del modelo suponiendo horizonte temporal finito.

Se considera el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_c W &= \int_0^{\infty} e^{-\delta t} U(c) dt, \\ \text{sueto a : } \dot{k} &= f(k) - (\lambda + \mu)k - c, \\ \text{con : } k(0) &= k_0, \\ 0 &\leq c \leq f(k). \end{aligned}$$

Esta versión, Cass (1965), difiere de la presentada en el capítulo anterior en la que el horizonte temporal es infinito, y en la que el consumo por trabajador c , además de ser no negativo, no puede ser mayor que el output por trabajador $f(k)$.

El Hamiltoniano asociado al problema será:

$$H(k, c, \alpha, t) = e^{-\delta t} U(c) + \alpha[f(k) - (\lambda + \mu)k - c],$$

en donde, para cada t , $\alpha(t)$ es la variable de coestado (se ha cambiado la notación habitual de dicha variable porque, en este caso λ es una constante dada en el problema, que representa la variación relativa del factor trabajo:

$$L = L_0 e^{\lambda t},$$

por lo que

$$\lambda = \frac{\dot{L}}{L}.$$

Apliquemos el principio del máximo:

1)

$$\dot{\alpha} = -\frac{\partial H}{\partial k} = -\alpha[f'(k) - (\lambda + \mu)], \text{ con } \lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = 0.$$

2)

$$\max_{0 \leq c \leq f(k)} H = e^{-\delta t} U(c) + \alpha[f(k) - (\lambda + \mu)k - c].$$

Veamos que la solución óptima a este problema se alcanza en un punto interior del conjunto factible. En efecto, en la Figura 5.5 representamos los dos sumandos de H y la propia función H , en función de c , para α y k fijados. Suponemos que $\alpha > 0$, ya que el α óptimo representa el precio sombra de una unidad de capital.

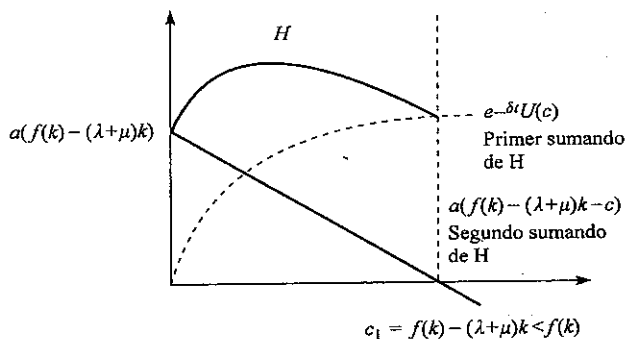


Figura 5.5 El Hamiltoniano

En el gráfico anterior se han representado los dos sumandos de H por separado y a continuación H , haciendo corresponder a cada valor de c la suma de las ordenadas correspondientes a los dos sumandos. La forma del Hamiltoniano garantiza que el problema a resolver en la condición 2) tiene solución interior, es decir, existe $c^* \in (0, f(k))$, que resuelve el problema. Por tanto, se verificará que:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 = e^{-\delta t} U'(c) - \alpha,$$

por lo que

$$\alpha = e^{-\delta t} U'(c) \iff U'(c) = e^{\delta t} \alpha.$$

Además:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial c^2} = e^{-\delta t} U''(c) < 0,$$

por lo que se cumple la condición suficiente de máximo.

3)

$$\dot{k} = f(k) - (\lambda + \mu)k - c, \text{ con } k(0) = k_0.$$

En este modelo, en el que se utiliza una forma general para las funciones f y U no es posible obtener una expresión analítica para la solución. Con vistas a efectuar un análisis cualitativo, es conveniente utilizar el Hamiltoniano “valor presente”:

$$\mathcal{H}(k, c, m, t) = U(c) + m[f(k) - (\lambda + \mu)k - c],$$

en donde

$$\mathcal{H} = e^{\delta t} H, \quad m = e^{\delta t} \alpha.$$

Las condiciones del principio del máximo referidas a $\mathcal{H}$ son:

1)

$$\begin{aligned} \dot{m} &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} + \delta m = -m[f'(k) - (\lambda + \mu)] + \delta m \\ &= -m[f'(k) - (\lambda + \mu + \delta)], \\ \text{con : } \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta t} m(t) &= 0 \text{ (ya que } \alpha(t) = e^{-\delta t} m(t)). \end{aligned}$$

2)

$$\max_{0 \leq c \leq f(k)} \mathcal{H}.$$

Siguiendo el razonamiento hecho para H , aquí también se comprueba de manera análoga que existe $c^* \in (0, f(k))$, que resuelve el problema, por lo que se verificará que:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 = U'(c) - m, \text{ por lo que } m = U'(c)$$

Además se cumple que

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial c^2} = U''(c) < 0,$$

por lo que corresponde a un máximo.

3)

$$\dot{k} = f(k) - (\lambda + \mu)k - c, \text{ con } k(0) = k_0.$$

Se tienen, por tanto, dos ecuaciones diferenciales en 1) y 3), y una condición que se obtiene al maximizar $\mathcal{H}$ en 2):

$$m = U'(c).$$

Vamos a utilizar esta condición para eliminar la variable m .

Tenemos que

$$m(t) = U'(c(t)),$$

por lo que

$$\dot{m}(t) = U''(c(t))\dot{c}(t).$$

Sustituyendo en 1), queda:

$$U''(c)\dot{c} = -U'(c)[f'(k) - (\lambda + \mu + \delta)].$$

Se tiene, por tanto, el siguiente sistema autónomo de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dot{k} = f(k) - (\lambda + \mu)k - c, \\ \dot{c} = -\frac{U'(c)}{U''(c)}[f'(k) - (\lambda + \mu + \delta)], \end{cases}$$

para el que vamos a construir el diagrama de fases. Para ello comenzamos por representar en el plano las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$.

Es claro que

$$\begin{aligned} \dot{k} = 0 &\iff c = f(k) - (\lambda + \mu)k, \\ \dot{c} = 0 &\iff f'(k) = \lambda + \mu + \delta. \end{aligned}$$

Las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$ están representadas en la parte inferior (B) de la Figura 5.6. Expliquemos cómo se han obtenido, utilizando el gráfico auxiliar superior (A).

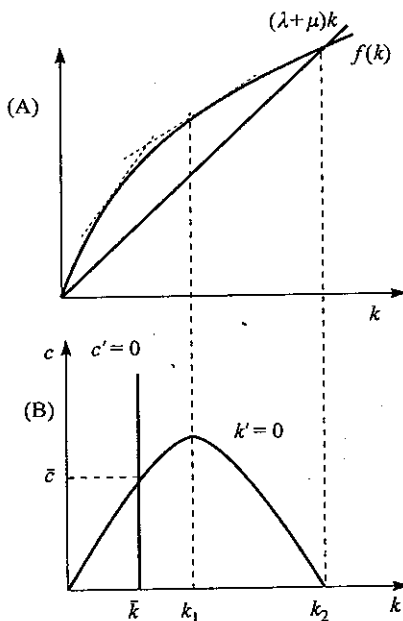


Figura 5.6 Obtención de las curvas $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$

Como se ha visto anteriormente, la curva $\dot{k} = 0$ viene determinada por la ecuación

$$c = f(k) - (\lambda + \mu)k.$$

En el gráfico (A) se representan las funciones $f(k)$ y $(\lambda + \mu)k$, por lo que, si a cada k , representado en abscisas, se le hace corresponder la diferencia entre $f(k)$ y $(\lambda + \mu)k$, se obtiene la curva $\dot{k} = 0$, en el gráfico (B). Es claro que en los puntos en que $f(k)$ y $(\lambda + \mu)k$ se cortan, c vale 0, y que en los puntos intermedios c toma valores positivos, creciendo desde 0 hasta alcanzar el máximo valor en k_1 , que se obtiene para

$$f'(k) - (\lambda + \mu)k = 0,$$

es decir, en el punto en que la tangente a $f(k)$ es paralela a la recta $c = (\lambda + \mu)k$, y decreciendo hasta valer cero en k_2 .

La curva $\dot{c} = 0$ es una recta paralela al eje de ordenadas. En efecto: $\dot{c} = 0$ viene determinada por la ecuación

$$f'(k) = \lambda + \mu + \delta.$$

Como $\delta > 0$, será

$$f'(k) = \lambda + \mu + \delta > \lambda + \mu.$$

Como se ve en el gráfico (A), y por ser la función f estrictamente convexa, la pendiente de la tangente a $f(k)$ es estrictamente decreciente, por lo que existe un único k , comprendido entre 0 y k_1 , para el cual la pendiente de la tangente a $f(k)$ es igual a $\lambda + \mu + \delta$.

El punto de corte de las curvas $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$, es $(\bar{k}, \bar{c})$ que es el punto de equilibrio del sistema.

A partir de la primera de las ecuaciones del sistema, se obtiene, derivando con respecto a c , que:

$$\frac{d\dot{k}}{dc} = -1 < 0,$$

lo cual quiere decir que al aumentar el valor de c disminuye el valor de $\dot{k}$ y al disminuir el valor de c aumenta el valor de $\dot{k}$. Ello implica que por encima de la curva $\dot{k} = 0$, será $\dot{k} < 0$ y por debajo de la curva $\dot{k} = 0$, será $\dot{k} > 0$.

Procediendo de manera análoga con la segunda ecuación diferencial, se obtiene que:

$$\frac{d\dot{c}}{dk} = -\frac{U'(c)}{U''(c)} f''(k) < 0,$$

lo cual implica que a la derecha de la curva $\dot{c} = 0$ será $\dot{c} < 0$, y a la izquierda de la curva $\dot{c} = 0$, será $\dot{c} > 0$.

Las dos curvas $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$ dividen el primer cuadrante (que es el que interesa) en cuatro regiones, en cada una de las cuales representamos un par de flechas que indican el sentido de las trayectorias óptimas en el tiempo.

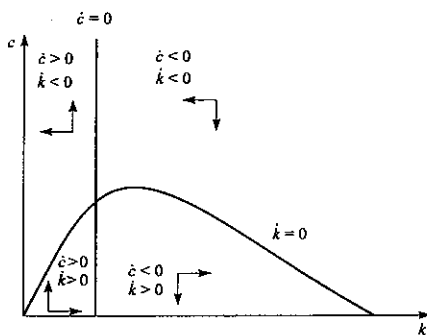


Figura 5.7 Diagrama de fases

Así, por encima de $\dot{k} > 0$ y a la derecha de $\dot{c} = 0$, es decir en la región noreste, al avanzar el tiempo disminuye c (por ser $\dot{c} < 0$), de ahí la flecha $\downarrow$ y al avanzar el tiempo disminuye k (por

ser $\dot{k} < 0$), de ahí la flecha $\leftarrow$. Siguiendo un razonamiento análogo para las demás regiones se obtienen los sentidos de las flechas que aparecen en la Figura 5.7.

A partir del gráfico anterior ya es muy fácil representar posibles trayectorias del sistema, como aparece en la Figura 5.8

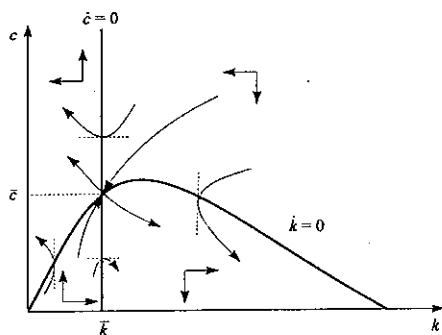


Figura 5.8 Posibles trayectorias

Como se aprecia en el gráfico, el sistema sólo tiene posibilidad de tender hacia el punto de equilibrio a través de una trayectoria a cada lado de $\bar{k}$. Hay estabilidad punto de silla. Si no tiende hacia el punto de equilibrio, la economía tenderá hacia una situación en la que el consumo es cada vez mayor, y el stock de capital es cada vez menor hasta que finalmente $k = 0$ (lo cual no tiene futuro) o bien hacia una situación en la que el stock de capital es cada vez mayor, y el consumo es cada vez menor, hasta que finalmente $c = 0$ (lo cual tampoco tiene futuro). Por tanto, dado k_0 , hay que encontrar un c_0 , único, de manera que (k_0, c_0) esté en la única trayectoria que conduce al equilibrio. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales formulado, con la condición inicial (k_0, c_0) conducirá el sistema hacia el punto de equilibrio y su solución será la solución óptima del problema de control planteado.

La solución óptima obtenida verifica la condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta t} m^*(t) = 0,$$

ya que

$$m^*(t) = U'(c^*(t)) \text{ y } \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta t} U'(c^*(t)) = 0,$$

pues al no tender a cero $c^*(t)$, se cumple que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U'(c^*(t)) \text{ es finito y } \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta t} = 0,$$

por lo que se cumple la condición de transversalidad.

Se puede comprobar formalmente que el punto de equilibrio, $(\bar{k}, \bar{c})$ presenta estabilidad punto de silla. Para ello se aproximan las funciones que constituyen el segundo miembro del sistema de ecuaciones diferenciales, por un polinomio de grado uno, utilizando la fórmula de Taylor, alrededor del punto $(\bar{k}, \bar{c})$, por lo que el sistema se aproxima por un sistema lineal. Entonces se comprueba que la matriz de coeficientes obtenida tiene un autovalor positivo y otro negativo.

5.7 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 5.1 Resolver el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo, aplicando las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad:

$$\begin{aligned} \min_u J &= \int_0^2 [(x-2)^2 + u^2] dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= x + 3u, \\ \text{con : } x(0) &= 1; x(2) \geq 3. \end{aligned}$$

Ejercicio 5.2 Un sistema sujeto a control sigue la siguiente ecuación diferencial:

$$\dot{x} + ax = u, \text{ (siendo } a \text{ constante),}$$

en donde $x = x(t)$ es la variable de estado, $u = u(t)$ es la variable de control. Si $x = 0$, en $t = 0$, y $x = Q$ en $t = T$, determinar el control óptimo u que minimiza:

$$J = \int_0^T [(Q-x)^2 + u^2] dt.$$

$$J = \int_0^T [(Q-x)^2 + u^2] dt.$$

Ejercicio 5.3 Se considera el siguiente problema de control óptimo:

$$\begin{aligned} \min_{u_1, u_2} J &= \frac{1}{2} \int_0^4 (u_1^2 + u_2^2) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x}_1 &= x_2 + u_1, \\ \dot{x}_2 &= u_2, \\ \text{con : } x_1(0) &= x_2(0) = 1, \\ x_1(4) &= 0, \end{aligned}$$

en donde x_1 y x_2 son las variables de estado, u_1 y u_2 son las variables de control. Resolver, aplicando el principio del máximo y comprobar la condición suficiente.

Ejercicio 5.4 Una economía se enfrenta al problema de decidir sobre la utilización de un combustible escaso. Denotamos por $S(t)$ al stock de combustible y por $E(t)$ la tasa de extracción, de forma que:

$$\frac{dS}{dt} = -E(t).$$

El uso del combustible proporciona a los ciudadanos una utilidad directa por su consumo:

$$C(E) = Ln(E),$$

pero a la vez origina un nivel de contaminación:

$$P(E) = E^2.$$

A partir de estos datos, se construye una función de utilidad global que depende del consumo y la contaminación, de la forma:

$$U(C, P) = C - P.$$

Sabiendo que el stock actual es $S(0) = 100$, calcular la política de extracción en el período $[0, 4]$, de forma que se agote el stock y se maximice la utilidad global. Obtener los valores óptimos de las variables de control, estado y coestado. Comprobar condición suficiente.

Ejercicio 5.5 Encontrar la tasa de producción $P(t)$ que cambiará el nivel de inventario $I(t)$, desde $I(0) = 2$, a $I(1) = 1$, y la tasa de ventas $S(t)$, desde $S(0) = 0$, hasta $S(1) = 1$, de manera que el coste

$$C = \int_0^1 P^2(t) dt,$$

sea mínimo.

Se supone que

$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} &= P(t) - S(t), \\ \frac{dS}{dt} &= -P(t).\end{aligned}$$

P no está restringido.

Comprobar también condición suficiente.

Ejercicio 5.6 Se consideran los siguientes problemas:

$$\min \int_1^5 (t\dot{x})^2 dt, \text{ con: } x(1) = 2; x(5) = 6. \quad (1)$$

$$\max \int_0^1 (u + x + ux) dt + 3x(1), \text{ sujeto a: } \dot{x} = -x + 2u; \text{ con } x(0) = 2. \quad (2)$$

Se pide:

1. Formular y resolver el problema (1) como un problema de control óptimo.
2. Formular y resolver el problema (2) como un problema de cálculo de variaciones.

Ejercicio 5.7 Se consideran los siguientes problemas de control óptimo en tiempo continuo:

$$\begin{aligned}\max_{u, T} J &= \int_0^T e^{-rt} F(x, u, t) dt + e^{-rT} S[x(T), T], \\ \text{sujeto a : } \frac{dx}{dt} &= f(x, u, t), \\ u &\in \Omega, \\ \text{con : } x(0) &= x_0,\end{aligned}$$

donde T es una incógnita a determinar; y

$$\begin{aligned}\max_u J &= \int_{t_0}^{t_1} e^{-r(t-t_0)} F(x, u) dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{x} &= f(x, u), \\ \text{con : } x(t_0) &= x_0; x(t_1) \geq x_1.\end{aligned}$$

Para cada uno de los problemas dados, se pide: partiendo del Hamiltoniano asociado al problema y de las condiciones del principio del máximo, deducir las condiciones correspondientes utilizando el Hamiltoniano valor presente, convenientemente definido.

Ejercicio 5.8 El siguiente problema de control óptimo corresponde a un planificador central que quiere determinar el ritmo de extracción de un recurso natural no renovable:

$$\begin{aligned} \max_q \quad & \int_0^T e^{-rt} u(q) dt, \\ \text{sujeto a: } \quad & \frac{dx}{dt} = -q, \\ \text{con: } \quad & x(0) = x_0, \end{aligned}$$

en donde $q(t)$ es la tasa de extracción en t , $x(t)$ es el stock de recurso en t , T está dado, $u(q)$ es el excedente del consumidor, y por tanto viene dado por:

$$u(q) = \int_0^q f(w) dw,$$

siendo $p = f(q)$ la inversa de la función de demanda del recurso.

Utilizando el principio del máximo, con el Hamiltoniano “valor presente”, demostrar que para la trayectoria óptima se verifica la regla de Hotelling, que es:

$$r = \frac{1}{p} \frac{dp}{dt}.$$

Ejercicio 5.9 Se considera el problema:

$$\begin{aligned} \max_u \quad & J = \int_0^\infty e^{-rt} \left(-\frac{u^2}{2} + xu - \frac{x^2}{2} \right) dt, \\ \text{sujeto a: } \quad & \dot{x} = u, \\ \text{con: } \quad & x(0) = x_0 > 0, \end{aligned}$$

en donde $r > 1$.

Demostrar que:

1. Las funciones óptimas $x(t)$ y $m(t)$ verifican:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= x + m, \\ \dot{m} &= (r - 1)m, \end{aligned}$$

en donde $m(t)$ es la variable de coestado, cuando se utiliza el Hamiltoniano “valor presente”.

2. La única solución de equilibrio para el sistema del apartado a) es el $(0, 0)$, y es totalmente inestable.
3. La solución óptima es:

$$x(t) = x_0 e^t; u(t) = x_0 e^t; m(t) = 0; J = 0.$$

Ejercicio 5.10 En un modelo económico de gestión de recursos naturales, aparece el siguiente problema de control óptimo:

$$\begin{aligned} \max_{X_1, X_2} \int_0^{\infty} e^{-rt} U[f(X_1, X_2)] dt, \\ \text{sujeto a : } \dot{S}_1 = -X_1 + R_1(X_1), \\ \dot{S}_2 = -X_2 + R_2(X_2), \\ \text{con : } S_1(0) = S_1^0; S_2(0) = S_2^0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} S_1(t) = S_1^1; \lim_{t \rightarrow \infty} S_2(t) = S_2^1, \end{aligned}$$

en donde S_1 y S_2 son las variables de estado y X_1 y X_2 son las variables de control. Las funciones U , f , R_1 y R_2 son de clase C^2 .

Se pide: escribir las condiciones del principio del máximo para este problema, utilizando el Hamiltoniano valor presente.

5.8 APÉNDICE. DEMOSTRACIONES

En este Apéndice se incluyen las demostraciones de los Teoremas 5.1 y 5.3. Se ha decidido sacar estas demostraciones de la Sección 5.1 para que haya mayor continuidad en la lectura.

Demostración del Teorema 5.1

Si $x(t)$, $u(t)$ cumplen que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

se verificará que

$$\gamma(t)[f(x, u, t) - \dot{x}] = 0,$$

para cualquier función $\gamma(t)$ continua, con derivada continua a trozos.

Se verificará que:

$$\begin{aligned} J &= \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1), t_1] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \{F(x, u, t) + \gamma(t)[f(x, u, t) - \dot{x}]\} dt + S[x(t_1), t_1]. \end{aligned}$$

Resolviendo por partes la integral:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} \gamma(t) \dot{x}(t) dt &= \gamma(t)x(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\gamma}(t) dt \\ &= \gamma(t_1)x(t_1) - \gamma(t_0)x(t_0) - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\gamma}(t) dt, \end{aligned}$$

queda:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [F(x, u, t) + \gamma f(x, u, t) + x \dot{\gamma}] dt - \gamma(t_1)x(t_1) + \gamma(t_0)x(t_0) + S[x(t_1), t_1],$$

para cualquier trayectoria de control $u(t)$, continua a trozos, con trayectoria de estado asociada $x(t)$, verificando, por tanto, que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

en los puntos de continuidad de u .

Sea $u^*(t)$ la trayectoria de control óptimo. Se perturba ahora dicha trayectoria con una función arbitraria $\alpha(t)$, continua a trozos. Sea:

$$u_\varepsilon(t) = u^*(t) + \varepsilon\alpha(t), \text{ para cada } t \in [t_0, t_1],$$

siendo ε un parámetro, y la función $\alpha(t)$ fija.

Queda claro que para $\varepsilon = 0$, obtenemos $u_0(t) = u^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Sea $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima, obtenida a partir de $u^*(t)$. Verifica, por tanto, que $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_1) = x_1$.

Sea $x(t, \varepsilon)$ la trayectoria de estado asociada al control $u_\varepsilon(t)$. Se supone que $x(t, \varepsilon)$ es una función continua, con derivada parcial continua con respecto a ε , verificando que $x(t_0, \varepsilon) = x_0$. Queda claro que $x(t, 0) = x^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$ y $x(t_1, 0) = x^*(t_1) = x_1$.

Cualquier modificación de u^* no necesariamente da lugar a un $x(t, \varepsilon)$ factible (que verifique la condición final).

Consideremos el control $u_\varepsilon(t)$ y el estado asociado $x(t, \varepsilon)$ (no necesariamente factible).

Sea:

$$J(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} [F(x(t, \varepsilon), u^* + \varepsilon\alpha, t) + \gamma f(x(t, \varepsilon), u^* + \varepsilon\alpha, t) + x(t, \varepsilon)\dot{\gamma}] dt \\ - \gamma(t_1)x(t_1, \varepsilon) + \gamma(t_0)x_0 + S[x(t_1, \varepsilon), t_1].$$

Derivando con respecto a ε , y particularizando en $\varepsilon = 0$, queda:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left\{ \left[F_x^* \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + F_u^* \alpha \right] + \gamma \left[f_x^* \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + f_u^* \alpha \right] + \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} \dot{\gamma} \right\} dt \\ - \gamma(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} \\ = \int_{t_0}^{t_1} \left\{ [F_x^* + \gamma f_x^* + \dot{\gamma}] \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + [F_u^* + \gamma f_u^*] \alpha \right\} dt \\ + \left[\frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x} - \gamma(t_1) \right] \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon},$$

en donde F_x^* , F_u^* , f_x^* y f_u^* están definidas en (x^*, u^*, t) .

Si se toma γ , de manera que verifique que:

$$\dot{\gamma} = -[F_x^* + \gamma f_x^*], \text{ con } \gamma(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x},$$

entonces queda:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} (F_u^* + \gamma f_u^*) \alpha dt \quad (5.23)$$

Por otra parte, para cualquier otra función $m(t)$ continua, con derivada continua a trozos, también se verifica que:

$$m(t) [f(x, u, t) - \dot{x}] = 0,$$

por lo que:

$$\int_{t_0}^{t_1} m(t) [f(x, u, t) - \dot{x}] dt = 0.$$

Efectuando operaciones, se llega a que:

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} [mf(x, u, t) + x\dot{m}] dt - m(t_1)x(t_1) + m(t_0)x_0.$$

Particularizando en $u = u_\varepsilon(t)$, $x = x(t, \varepsilon)$, la anterior expresión queda:

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} [m(t)f(x(t, \varepsilon), u^* + \varepsilon\alpha, t) + x(t, \varepsilon)\dot{m}] dt - m(t_1)x(t_1, \varepsilon) + m(t_0)x_0.$$

Derivando miembro a miembro con respecto a ε , y particularizando en $\varepsilon = 0$, queda:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t_0}^{t_1} \left\{ m \left[f_x^* \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + f_u^* \alpha \right] + \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} \dot{m} \right\} dt - m(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left\{ [mf_x^* + \dot{m}] \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + mf_u^* \alpha \right\} dt - m(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon}. \end{aligned}$$

Si se toma m , de manera que verifique que:

$$\dot{m} = -mf_x^*, \text{ con } x(t_1) = 1,$$

queda que:

$$\frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} = \int_{t_0}^{t_1} mf_u^* \alpha dt, \quad (5.24)$$

en donde f_x^* y f_u^* están particularizadas en (x^*, u^*, t) .

A partir de (5.23) y (5.24) se obtiene que para cualquier constante K se verifica que:

$$J'(0) + K \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} = \int_{t_0}^{t_1} (F_u^* + \gamma f_u^* + Km f_u^*) \alpha dt.$$

Tomando en particular,

$$\alpha = F_u^* + \gamma f_u^* + Km f_u^*,$$

y eligiendo K de manera que sea

$$\frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} = 0,$$

con lo que se asegura que la variable de estado verifica la condición final, la expresión anterior queda:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} [F_u^* + (\gamma + Km) f_u^*]^2 dt,$$

pero esta integral es estrictamente mayor que cero, a menos que sea

$$F_u^* + (\gamma + Km)f_u^* = 0,$$

en cuyo caso es igual a cero.

Por tanto,

$$J'(0) = 0 \iff F_u^* + (\gamma + Km)f_u^* = 0.$$

Veamos cómo hay que elegir K para que

$$\frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} = 0.$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \varepsilon} &= \int_{t_0}^{t_1} m f_u^* [F_u^* + (\gamma + Km)f_u^*] dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} [m f_u^* (F_u^* + \gamma f_u^*)] dt + K \int_{t_0}^{t_1} m^2 f_u^{*2} dt. \end{aligned}$$

Por tanto, suponiendo que

$$\int_{t_0}^{t_1} m^2 f_u^{*2} dt \neq 0,$$

hay que tomar:

$$K = - \frac{\int_{t_0}^{t_1} [m f_u^* (F_u^* + \gamma f_u^*)] dt}{\int_{t_0}^{t_1} m^2 f_u^{*2} dt}.$$

Por consiguiente, definiendo

$$\lambda^*(t) = \gamma(t) + Km(t),$$

será

$$\dot{\lambda}^*(t) = -(F_x^* + \gamma f_x^*) - Km f_x^* = -(F_x^* + \lambda^* f_x^*).$$

Resulta que: existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$, se verifica que:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

2)

$$F_u^* + \lambda^* f_u = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con } x^*(t_0) = x_0, \quad x^*(t_1) = x_1.$$

Es decir:

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0,$$

con lo que el teorema queda demostrado.

Demostración del Teorema 5.3

Si $x(t)$, $u(t)$ cumplen que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

se verificará que

$$\lambda(t) [f(x, u, t) - \dot{x}] = 0,$$

para cualquier función $\lambda(t)$ continua, con derivada continua a trozos, de donde se deduce que:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) [f(x, u, t) - \dot{x}] dt = 0.$$

Sumando el valor de esta integral al funcional objetivo, se obtiene que:

$$\begin{aligned} J &= \int_{t_0}^{t_1} \{F(x, u, t) + \lambda(t) [f(x, u, t) - \dot{x}]\} dt + S[x(t_1), t_1] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} H(x, u, \lambda, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt + S[x(t_1), t_1]. \end{aligned}$$

Resolviendo por partes la segunda integral y efectuando operaciones, queda:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [H(x, u, \lambda, t) + x \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1), t_1],$$

para cualquier trayectoria de control $u(t)$, continua a trozos, con trayectoria de estado asociada $x(t)$, verificando, por tanto, que

$$\dot{x} = f(x, u, t),$$

en los puntos de continuidad de u , con $x(t_0) = x_0$, en el horizonte temporal $[t_0, t_1]$.

Sean t_1^* el instante final óptimo, $u^*(t)$ el control óptimo y $x^*(t)$ la trayectoria óptima de estado.

Se va a comparar $u^*(t)$, definida en $[t_0, t_1^*]$, con otra función $u(t)$, continua a trozos, definida en el intervalo $[t_0, t_1^* + \delta t_1]$. Los dominios de definición de ambas funciones pueden ser diferentes, ya que δt_1 puede ser positivo, negativo o nulo. Para que ambas funciones tengan el mismo dominio, se extiende la de menor dominio. Así, si $\delta t_1 > 0$, se extiende u^* de la siguiente forma:

$$u^*(t) = u^*(t_1^*), \text{ para } t_1^* \leq t \leq t_1^* + \delta t_1.$$

Si fuera $\delta t_1 < 0$ se extendería u por una extrapolación análoga.

Se define la función

$$\alpha(t) = u(t) - u^*(t), \text{ para } t_0 \leq t \leq \max(t_1^*, t_1^* + \delta t_1),$$

que será continua a trozos.

Sean δt_1 y $\alpha(t)$ fijos. Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$, se define:

$$\begin{aligned} t_1^\varepsilon &= t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \\ u_\varepsilon(t) &= u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \text{ para } t_0 \leq t \leq t_1^\varepsilon. \end{aligned}$$

Sea $x(t, \varepsilon)$ la trayectoria de estado asociada al control $u_\varepsilon(t)$. Se supone que $x(t, \varepsilon)$ es una función continua, con derivada parcial continua con respecto a ε . Es claro que

$$x(t, 0) = x^*(t), \text{ para cada } t \in [t_0, t_1^*].$$

Fijados δt_1 , $\alpha(t)$, t_1^* , $u^*(t)$ y $x^*(t)$, el valor del funcional objetivo asociado a $u_\varepsilon(t)$ y $x(t, \varepsilon)$, en el horizonte temporal $[t_0, t_1^\varepsilon]$, dependerá de ε exclusivamente y valdrá:

$$J(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1^* + \varepsilon \delta t_1} [H(x(t, \varepsilon), u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \lambda(t), t) + x(t, \varepsilon) \dot{\lambda}(t)] dt \\ - \lambda(t_1^* + \varepsilon \delta t_1) x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon) + \lambda(t_0) x_0 + S[x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon), t_1^* + \varepsilon \delta t_1].$$

Como t_1^* es el instante final óptimo, $u^*(t)$ el control óptimo y $x^*(t)$ la trayectoria óptima de estado, $J(\varepsilon)$ alcanzará el máximo valor para $\varepsilon = 0$, por lo que se cumplirá la condición necesaria de optimalidad $J'(0) = 0$.

Derivando $J(\varepsilon)$ con respecto a ε , utilizando la fórmula de Leibniz, se obtiene:

$$J'(\varepsilon) = H(x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon), u^*(t_1^* + \varepsilon \delta t_1) + \varepsilon \alpha(t_1^* + \varepsilon \delta t_1), \lambda(t_1^* + \varepsilon \delta t_1), t_1^* + \varepsilon \delta t_1) \delta t_1 \\ + x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon) \dot{\lambda}(t_1^* + \varepsilon \delta t_1) \delta t_1 \\ + \int_{t_0}^{t_1^* + \varepsilon \delta t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x(t, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \alpha(t) + \frac{\partial x(t, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \dot{\lambda}(t) \right] dt \\ - \dot{\lambda}(t_1^* + \varepsilon \delta t_1) x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon) \delta t_1 \\ - \lambda(t_1^* + \varepsilon \delta t_1) \left[\frac{\partial x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right] \\ + \frac{\partial S[x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon), t_1^* + \varepsilon \delta t_1]}{\partial x} \left[\frac{\partial x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right] \\ + \frac{\partial S[x(t_1^* + \varepsilon \delta t_1, \varepsilon), t_1^* + \varepsilon \delta t_1]}{\partial t_1} \delta t_1,$$

en donde

$$\frac{\partial H}{\partial x} \text{ y } \frac{\partial H}{\partial u}$$

están definidos en $(x(t, \varepsilon), u^*(t) + \varepsilon \alpha(t), \lambda(t), t)$.

Particularizando en $\varepsilon = 0$, e igualando a cero queda:

$$0 = [H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda(t_1^*), t_1^*)] \delta t_1 + x^*(t_1^*) \dot{\lambda}(t_1^*) \delta t_1 \\ + \int_{t_0}^{t_1^*} \left\{ \left(\frac{\partial H^*}{\partial x} + \dot{\lambda} \right) \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial H^*}{\partial u} \alpha(t) \right\} dt - \dot{\lambda}(t_1^*) x^*(t_1^*) \delta t_1 \\ + \left[\frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial x} - \lambda(t_1^*) \right] \left(\frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial \varepsilon} \right) \\ + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} \delta t_1,$$

en donde

$$\frac{\partial H^*}{\partial x} = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda, t)}{\partial x}, \quad \frac{\partial H^*}{\partial u} = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda, t)}{\partial u}.$$

Como el impacto preciso que produce en la variable de estado una modificación de la variable de control, es decir,

$$\frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon},$$

es difícil de determinar, se selecciona $\lambda(t)$, de manera que no haya necesidad de calcularlo, por lo que $\lambda^*(t)$ se toma de manera que verifique:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial x}, \text{ con } \lambda^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial x},$$

con lo que queda:

$$0 = \left[H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} \right] \delta t_1 \\ + \int_{t_0}^{t_1^*} \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} \alpha(t) dt,$$

que tiene que ser cierto para cualquier δt_1 y cualquier función $\alpha(t)$ continua a trozos. En particular tiene que ser cierto para $\delta t_1 = 0$, por lo que tiene que cumplirse que:

$$\int_{t_0}^{t_1^*} \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} \alpha(t) dt = 0,$$

para cualquier función $\alpha(t)$ continua a trozos. En particular, tomando:

$$\alpha(t) = \frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u},$$

tendrá que cumplirse que:

$$\int_{t_0}^{t_1^*} \left[\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} \right]^2 dt = 0,$$

de donde se deduce que:

$$\frac{\partial H(x^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u} = 0, \text{ para todo } t \in [t_0, t_1^*].$$

Por tanto, se tiene que:

$$\left[H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} \right] \delta t_1 = 0,$$

para cualquier δt_1 , por lo que será:

$$H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0.$$

Por tanto, hemos deducido que existe una función $\lambda^*(t)$ continua, con derivada continua a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1^*]$, se verifica que:

1)

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con : } \lambda^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial x},$$

2)

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*, t)}{\partial u} = 0.$$

3)

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t),$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$,

$$\text{con : } x^*(0) = x_0.$$

Además se tiene que cumplir:

$$H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0,$$

con lo que el teorema queda demostrado. ■

